

固体物理

固体的结构

冯 雪

x-feng@tsinghua.edu.cn

罗姆楼2-101B

电子在固体中的实际情况

- 电子在一个有限空间 V 中

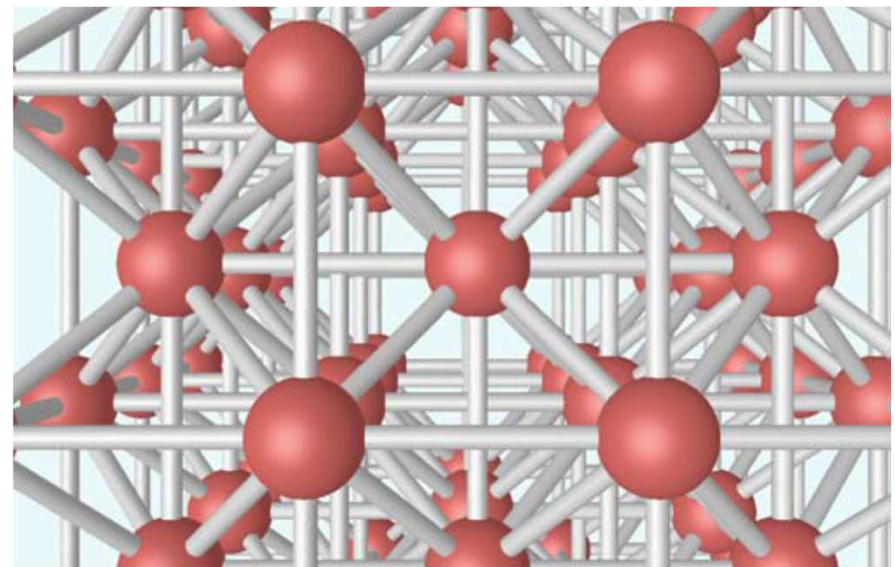
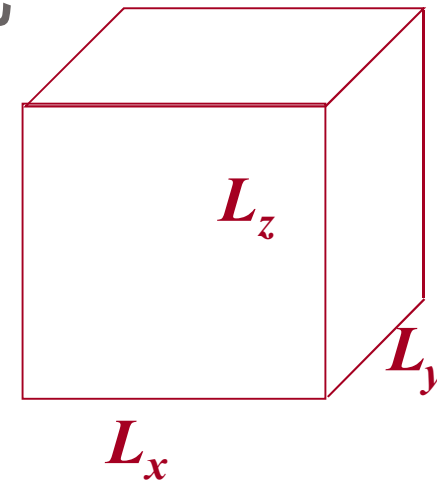
波恩-卡门条件

- 晶体中周期势场 $U(\mathbf{r})$

布洛赫定理



能带理论



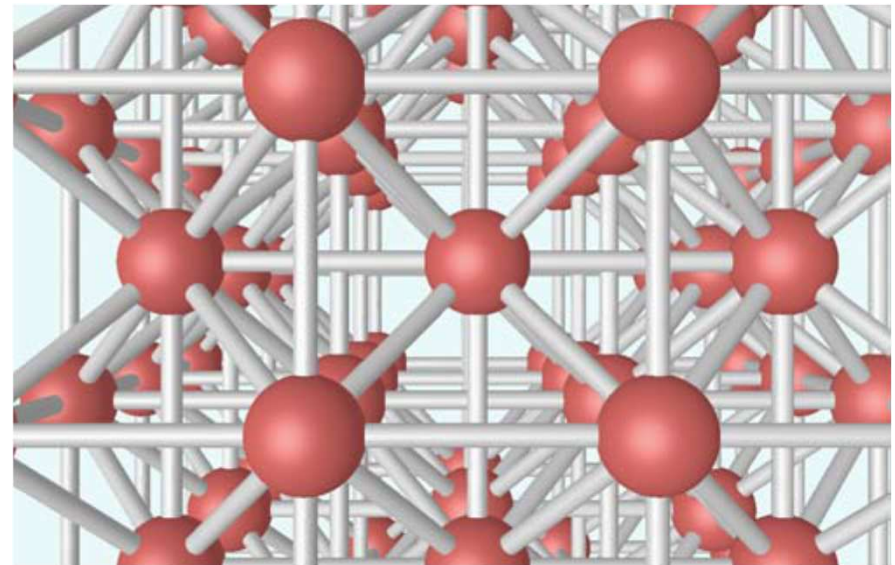
电子在固体中的实际情况

问题：

晶体是什么？

如何描述晶体？

- 晶体中周期势场 $U(\mathbf{r})$



固体的结构分类

组成固体的原子种类和比例→固体的成分

组成固体的原子排列方式和空间分布→固体的结构

有序固体结构



晶体：石英_{晶振}、铜_{导线}、
硅_{晶体管}、砷化镓_{激光器}

无序固体结构



非晶体、准晶体、液晶、有机…
松香_{焊接}、玻璃_{透镜}、陶瓷_{封装}……

各种漂亮的晶体



方解石 Calcite (CaCO_3)



红宝石 Ruby (含有 Cr^{+3} 离子的 Al_2O_3)
(含少量Ti和Fe的 Al_2O_3 是蓝宝石)



闪锌矿 Sphalerite (ZnS)



钻石
Diamond
(C)

晶体的基本特征

规则的几何外形

固定的熔点

晶面角守恒

物理性质的各向异性

.....

晶体的基本特征

规则的几何外形

固定的熔点

晶面角守恒

物理性质的各向异性

.....

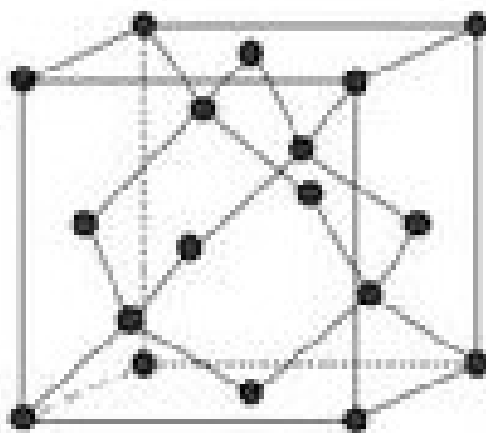
晶体内的原子(或分子)排列是严格有序的

最基本的特征：周期结构

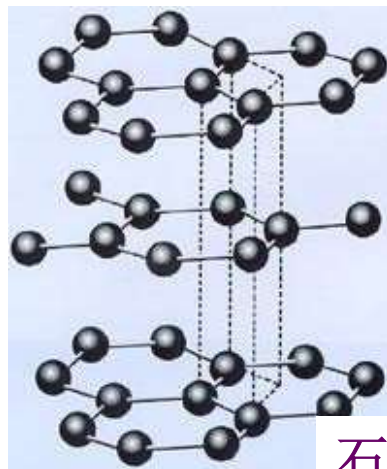
构成晶体的原子/分子是按一定方式重复排列

晶体的基本特征

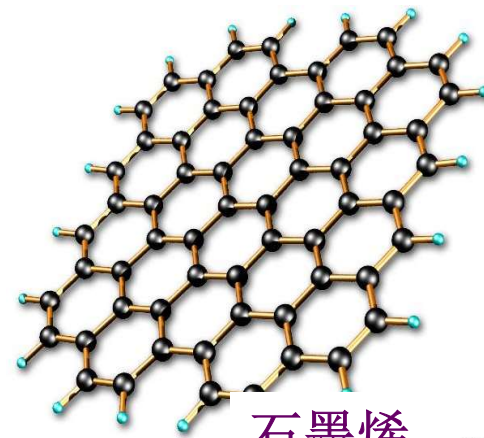
晶体是原子排列具有空间周期性的固体



金刚石



石墨

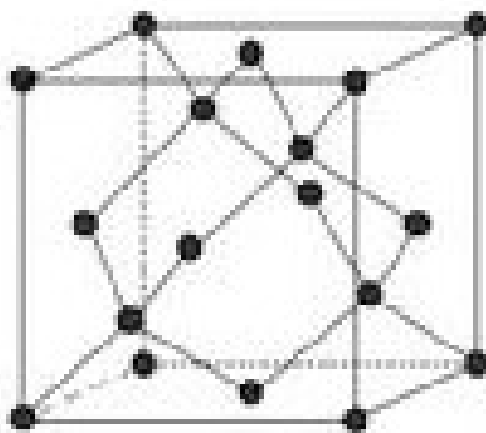
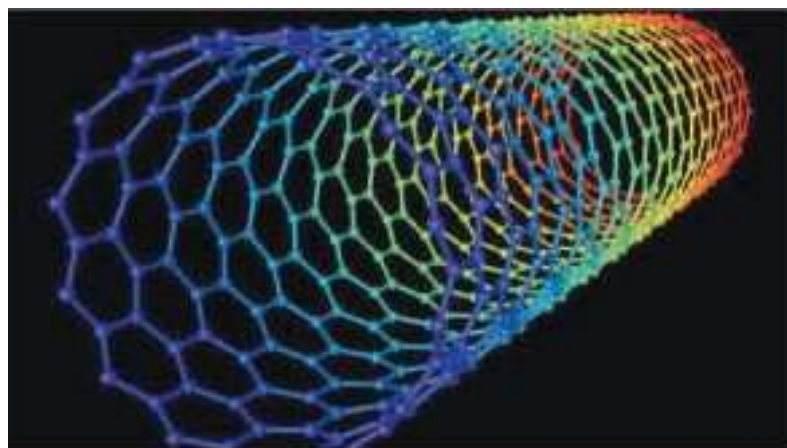
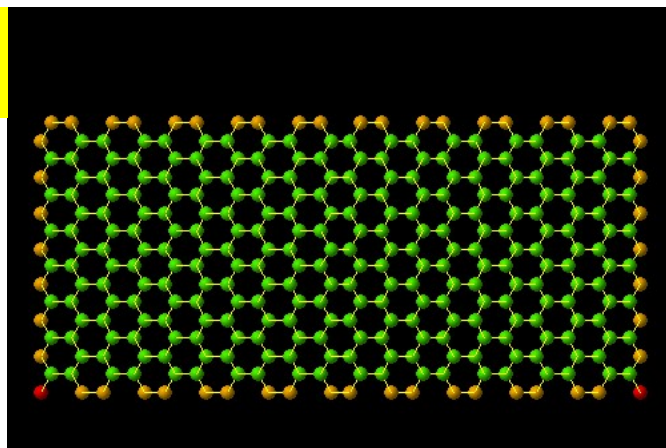


石墨烯

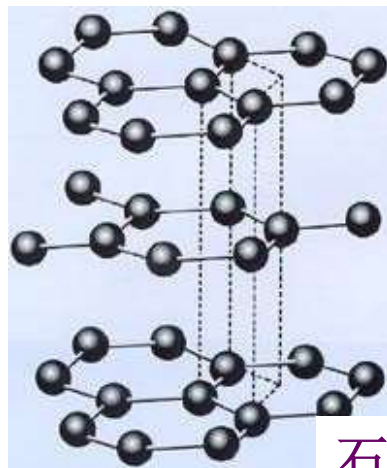
晶体的基本特征

晶体是原子排列具有空间周期性的固体

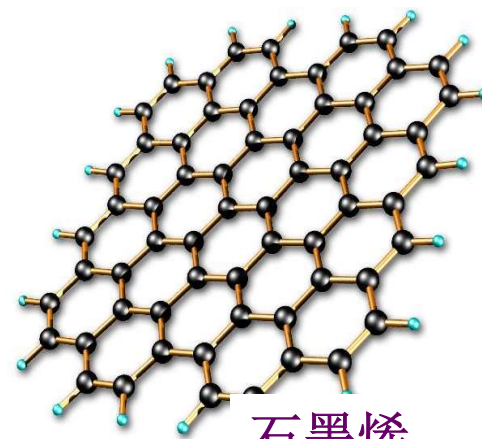
碳纳米管



金刚石



石墨



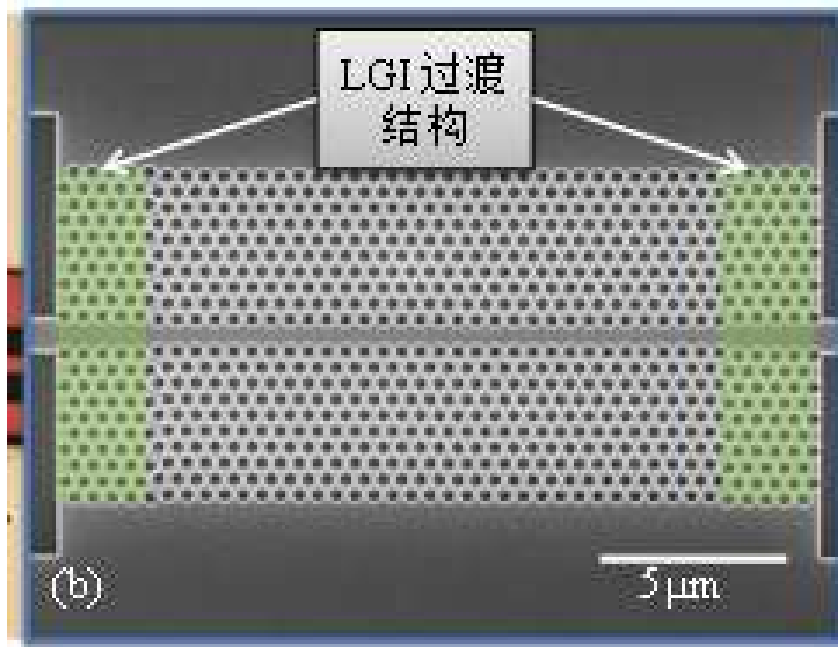
石墨烯

© 2012 3Dmol.org

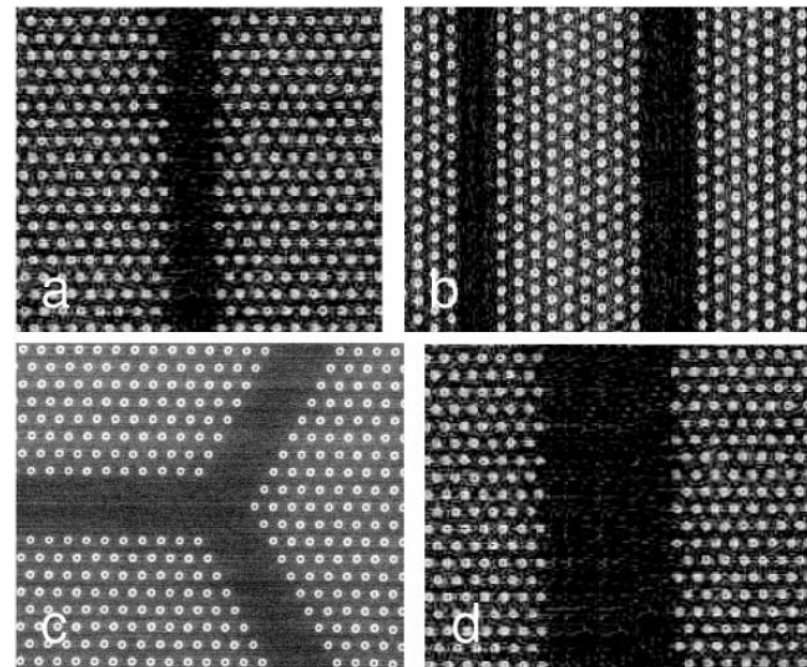
晶体的基本特征

晶体是原子排列具有空间周期性的固体

光子晶体



等离子晶体

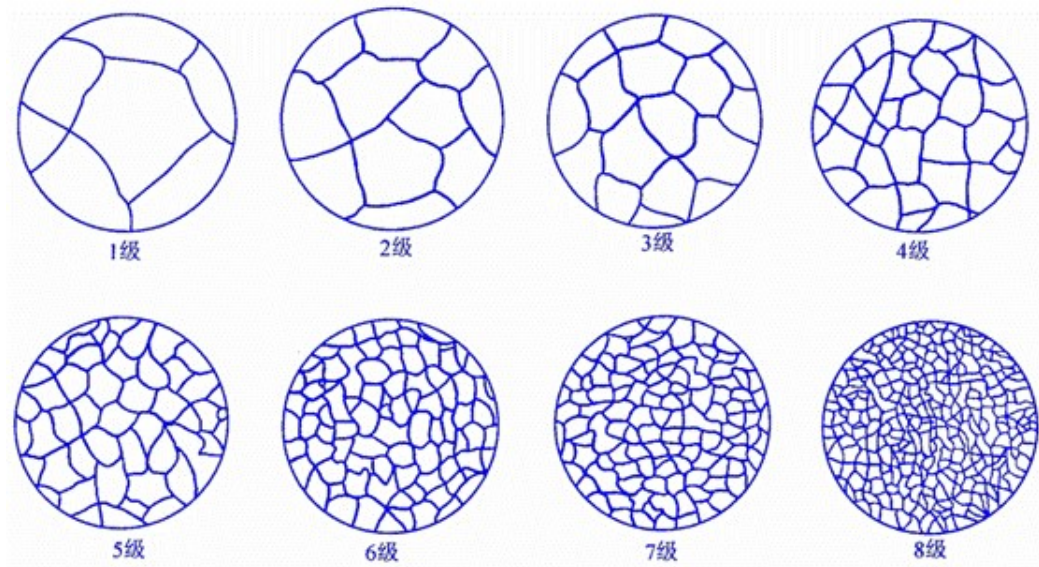


“晶体”还被延伸到其它周期型结构
从某种意义上说 “晶体” = 周期性

晶体的基本特征

晶体是原子排列具有空间周期性的固体

可以是单晶体（single crystal），
也可以是由很多单晶粒组成的多晶体（polycrystal）
多晶体中的单晶粒之间没有固定的周期性



多晶与单晶内部均是点阵式的周期性结构

晶体的基本特征

晶体是原子排列具有空间周期性的固体

可以是单晶体（single crystal），
也可以是由很多单晶粒组成的多晶体（polycrystal）

完美的晶体——无穷大的单晶体

由于表面、原子振动以及各种缺陷的存在，
真实世界上没有完美的晶体

研究晶体时的假设：

固体表面、原子振动和缺陷对于固体性质影响很小，
可以忽略

固体的结构

- 晶体的结构
- 倒易点阵和布里渊区
- 无序固体的结构
 - 非周期晶体、准晶体
- 晶体中的缺陷和扩散

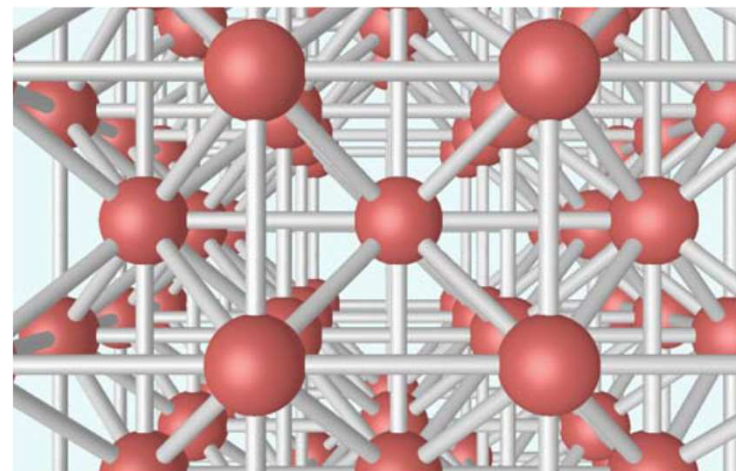
黄昆书P1
第1章
韦丹书P32
第3章

黄昆书 P44-48
§ 1.10
韦丹书 P71-85
§ 3.6

黄昆书P529
第12章

晶体的结构

问题1:
晶体是什么?



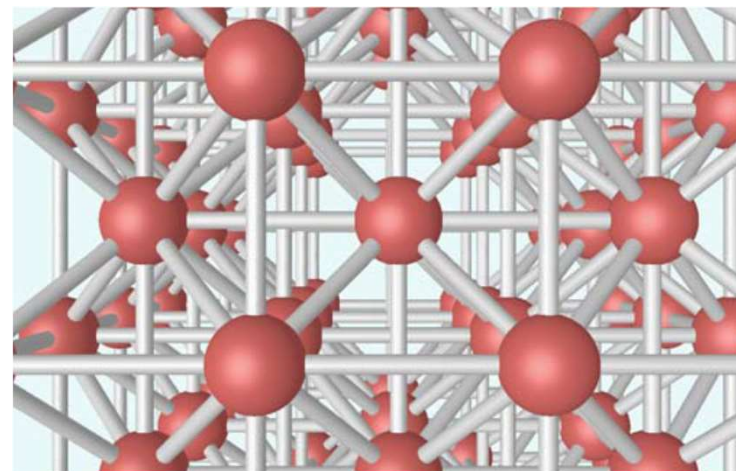
晶体是原子排列具有空间周期性的固体

“晶体”还被延伸到其它周期型结构
从某种意义上说“晶体”=周期性

问题2:
如何描述晶体?
如何描述空间周期性?

晶体的结构

问题1:
晶体是什么?



晶体是原子排列具有空间周期性的固体

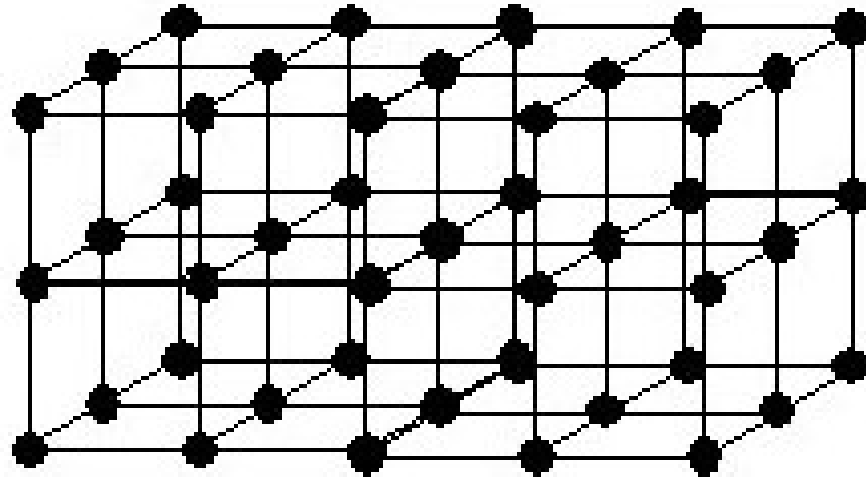
“晶体”还被延伸到其它周期型结构
从某种意义上说 “晶体” = 周期性

问题2:
如何描述晶体?
如何描述空间周期性?



晶格/点阵
(lattice)

晶体结构的表示方法—晶格/点阵



X

把原子（原子团）抽象成一个点
将这些点连接起来，便构成了一个规则排列的格架



晶格/点阵 (lattice)

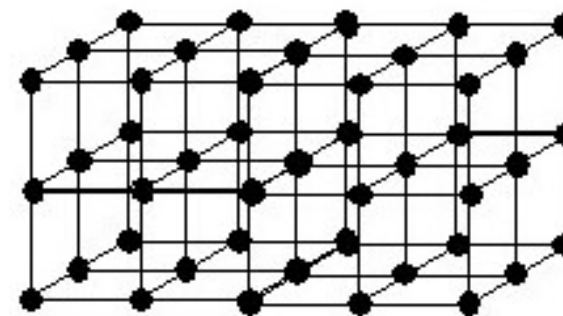
对于晶格的几何描述

- 每一个格点称为：基元（basis）
 - 一个原子或原子团
- 格点排布几何图形称为：
晶格或点阵（lattice）
 - 与晶体的几何特性相同，但无物理实质
 - 是一种数学抽象，用来概括晶体结构的周期性。整个晶体结构可以看作由代表基元的点沿空间三个不同方向，按一定的距离周期性地平移构成
- 周期性重复单元称为：晶胞（cell）

如何数学描述晶格？——原胞和原矢

- 周期性重复单元称为**晶胞**
- **原胞** (primitive unit cell)

体积最小的晶胞, 可完全平移覆盖点阵的最小单元 $\times$



整个晶体结构可以看作由代表基元的点沿空间三个不同方向, 按一定的距离周期性地平移构成

任意格点的位矢 $\vec{R} = l_1 \vec{\alpha}_1 + l_2 \vec{\alpha}_2 + l_3 \vec{\alpha}_3$ (l_i 为整数)

- **原矢** (Primitive Translation Vector)

格点间平移矢量的基矢, 也称为**晶格基矢**

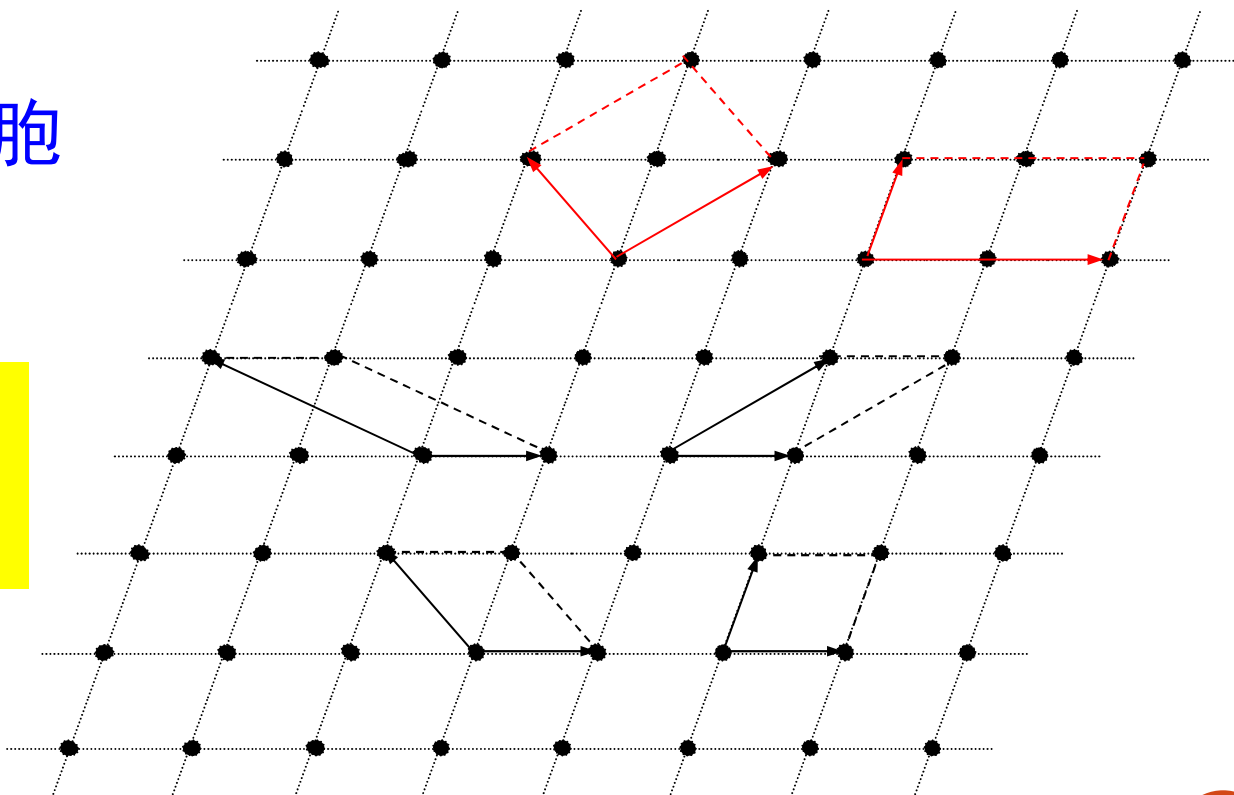
原胞 (primitive unit cell)

- 原胞 (primitive unit cell)

体积最小的晶胞, 可完全平移覆盖点阵的最小单元

图中黑色的是原胞
红色的不是

原胞中只包含
一个格点!



晶格(点阵)有多少种形式?

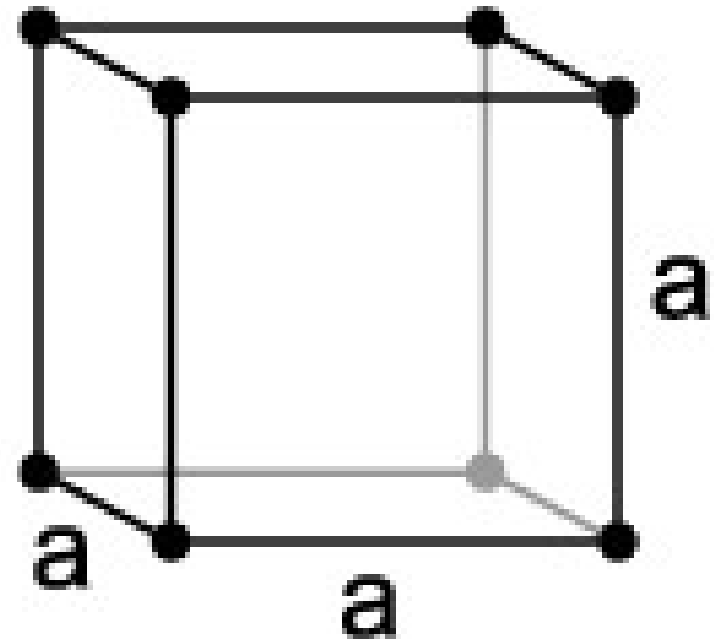
- 布拉菲点阵（布拉菲格子）
 - 1850年法国数学家按照对称性对三维点阵作了分类
 - 模型：无边界的无穷大点阵，所有格点都是等价的
 - 数学意义
- 三维空间点阵只能有十四种：简单三斜、简单单斜、底心单斜、简单正交、底心正交、体心正交、面心正交、简单六方、简单菱方、简单四方、体心四方、简单立方、体心立方、面心立方。根据其对称特点，它们分别属于七个晶系
- “这是一个简明优雅的概念，也是晶体几何学中最重要概念之一”——韦丹

几种重要的晶体结构

- 简单立方晶格：**CsCl**
- 体心立方晶格：碱金属
- 面心立方晶格
 - 金刚石结构：硅、锗
 - 闪锌矿结构：**GaAs, InP**
- 六角密排晶格
 - 纤锌矿结构：**GaN、AlN**

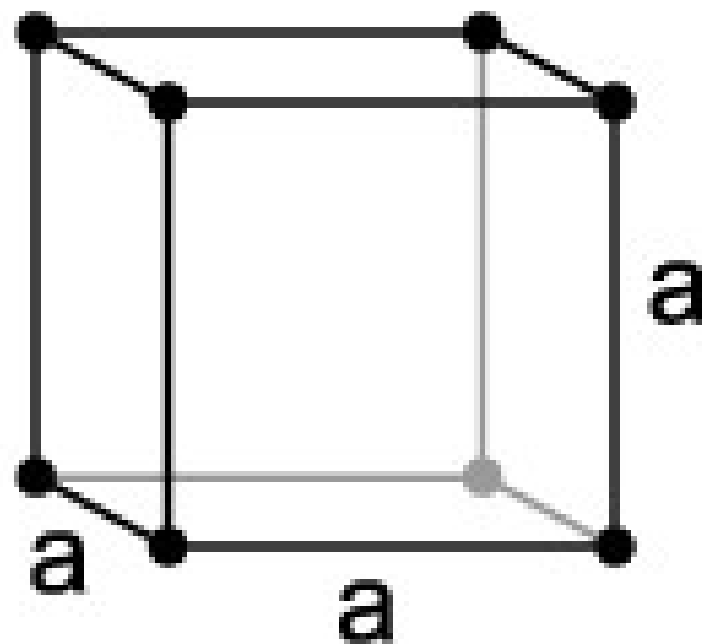
简单立方晶格 (Simple Cubic, SC)

- 基本特征
 - 以立方体为重复单元
 - 3个方向的周期相同
 - 3个方向两两垂直
 - 对称性强



简单立方晶格 (Simple Cubic, SC)

- 基本特征
 - 以立方体为重复单元
 - 3个方向的周期相同
 - 3个方向两两垂直
 - 对称性强

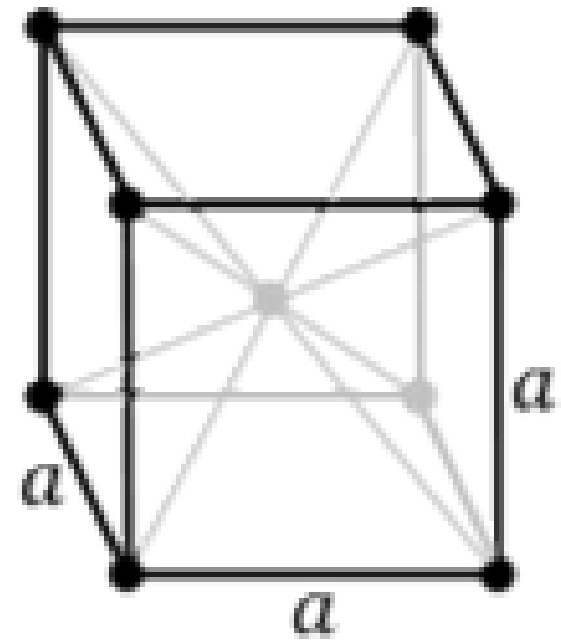


几乎没有实际的晶体的原子排布是简单立方晶格的结构
但是一些更复杂的晶格可以在简单立方晶格的基础上加以分析
(可能的例外：Po是简单立方原子排布——来源于百度)

体心立方晶格

(Body-Centered Cubic, BCC)

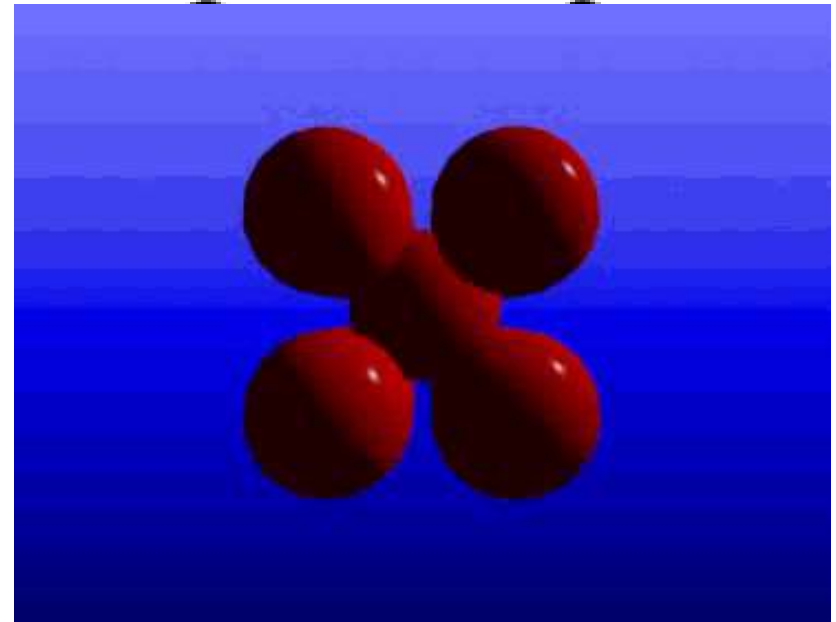
- 基本特征
 - 简单立方晶格的单元中心加一个格点，形成体心立方单元
 - 常见的晶体
 - Li、Na、K等碱金属



体心立方晶格

(Body-Centered Cubic, BCC)

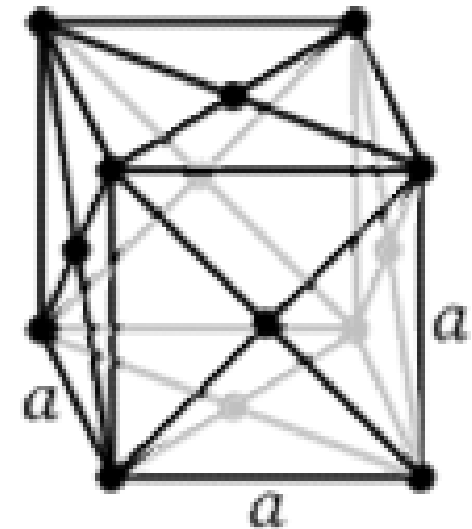
- 基本特征
 - 简单立方晶格的单元中心加一个格点，形成体心立方单元
 - 常见的晶体
 - Li、Na、K等碱金属



面心立方晶格

(Face-Centered Cubic, FCC)

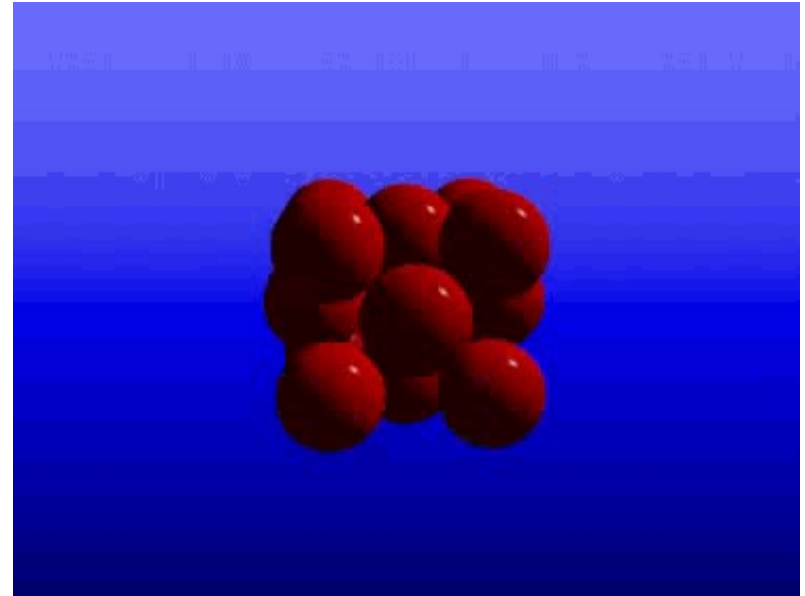
- 基本特征
 - 简单立方晶格单元+
六个面中心的格点
- 重要的晶格结构
 - 金属元素: **Cu, Al, Au, Ag**
 - 金刚石、闪锌矿



面心立方晶格

(Face-Centered Cubic, FCC)

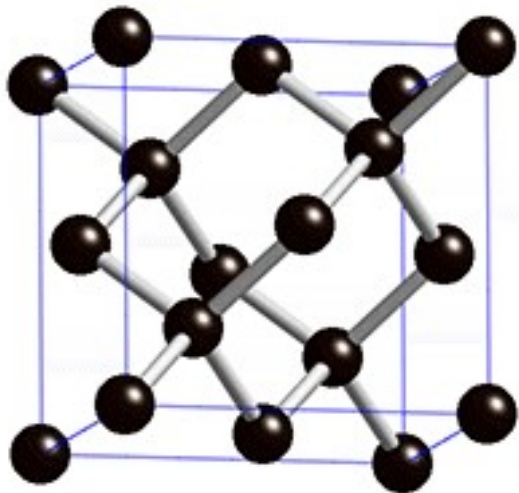
- 基本特征
 - 简单立方晶格单元+
六个面中心的格点
- 重要的晶格结构
 - 金属元素: **Cu, Al, Au, Ag**
 - 金刚石、闪锌矿



金刚石结构和闪锌矿结构 (Diamond Structure, DIA)

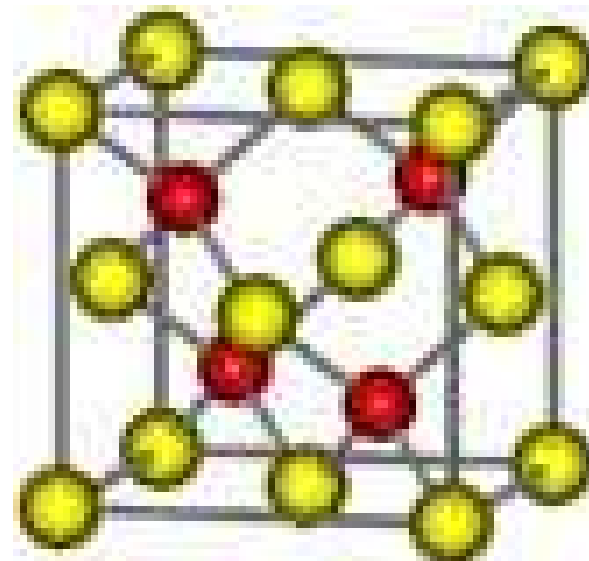
金刚石结构：由面心立方单元的中心到顶角引8条对角线，在其中互不相邻的4条对角线的中点，各加一个格点
每个原子有四个最近邻，正好在一个正四面体的顶角位置。

钻石结构



Si, Ge等的晶体结构

闪锌矿结构



III-V, II-VI族化合物的晶体结构

简单晶格和复式晶格——格点与原子

- 简单晶格

- 所有原子是完全“等价”的
- 化学性质相同而且在晶格中处于完全相同的地位
- 原子之间没有任何差别
- 每个格点代表一个原子

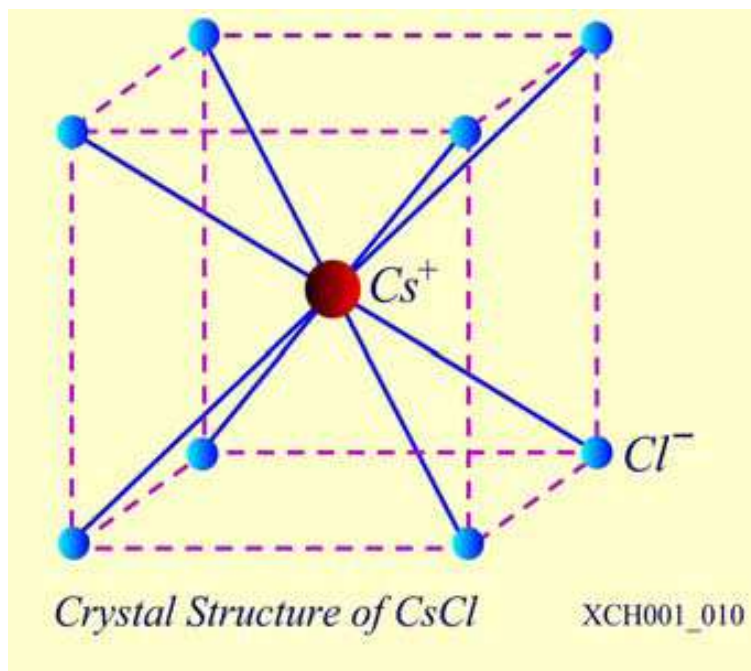
- 复式晶格

- 原子之间不等价：不同化学元素或空间几何构形
- 每个格点对应多个原子

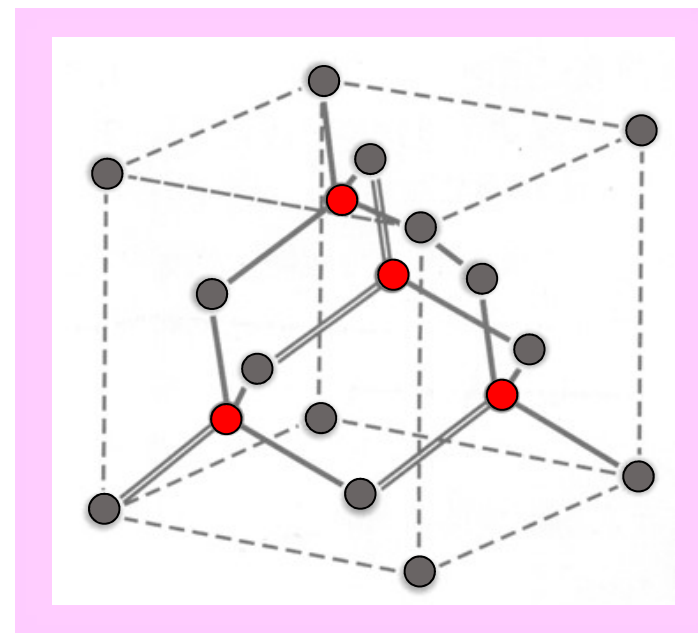
复式晶格

由不同的化学元素组成的

CsCl



闪锌矿结构

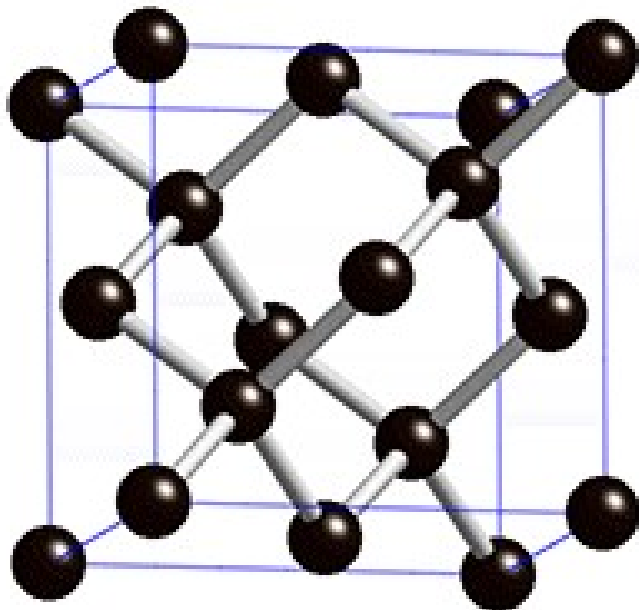


III-V,II-VI族化合物的晶体构造

复式晶格

同一种原子构成的晶体，也可以是复式晶体
原子在晶格中占据的位置在几何上是不等价的

钻石结构（金刚石结构）



不同的空间几何构形

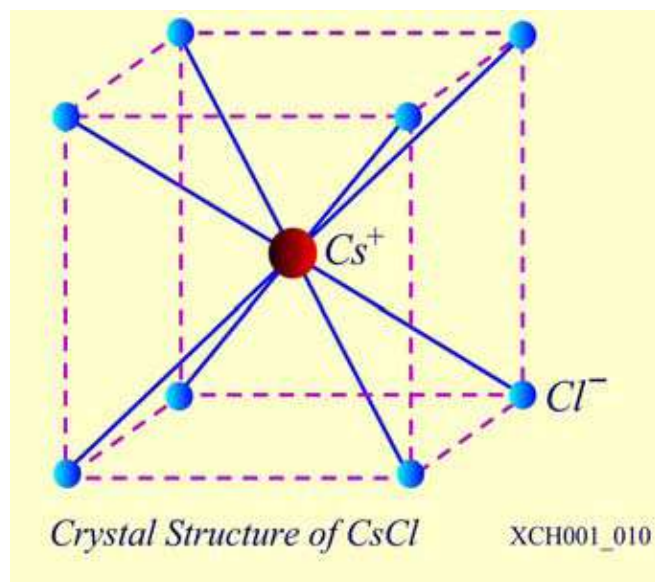
复式晶格

每一种等价原子形成一个简单晶格

不同等价原子形成的简单晶格是相同的

复式晶格就是有各等价原子组成的晶格相互穿套而成

CsCl



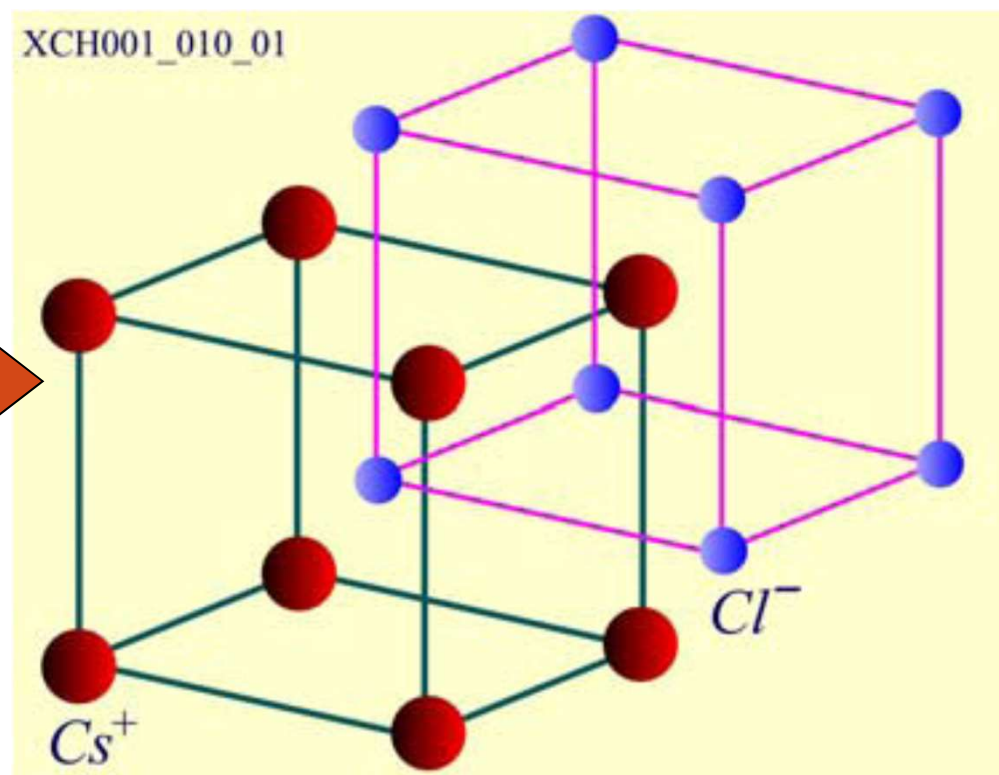
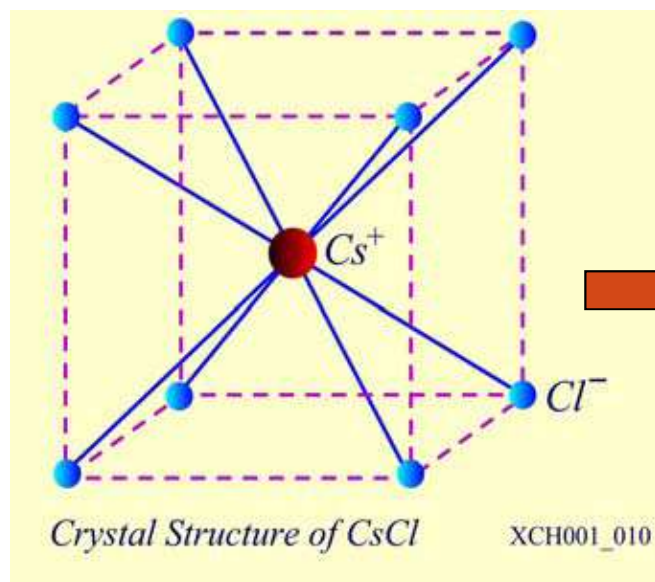
复式晶格

每一种等价原子形成一个简单晶格

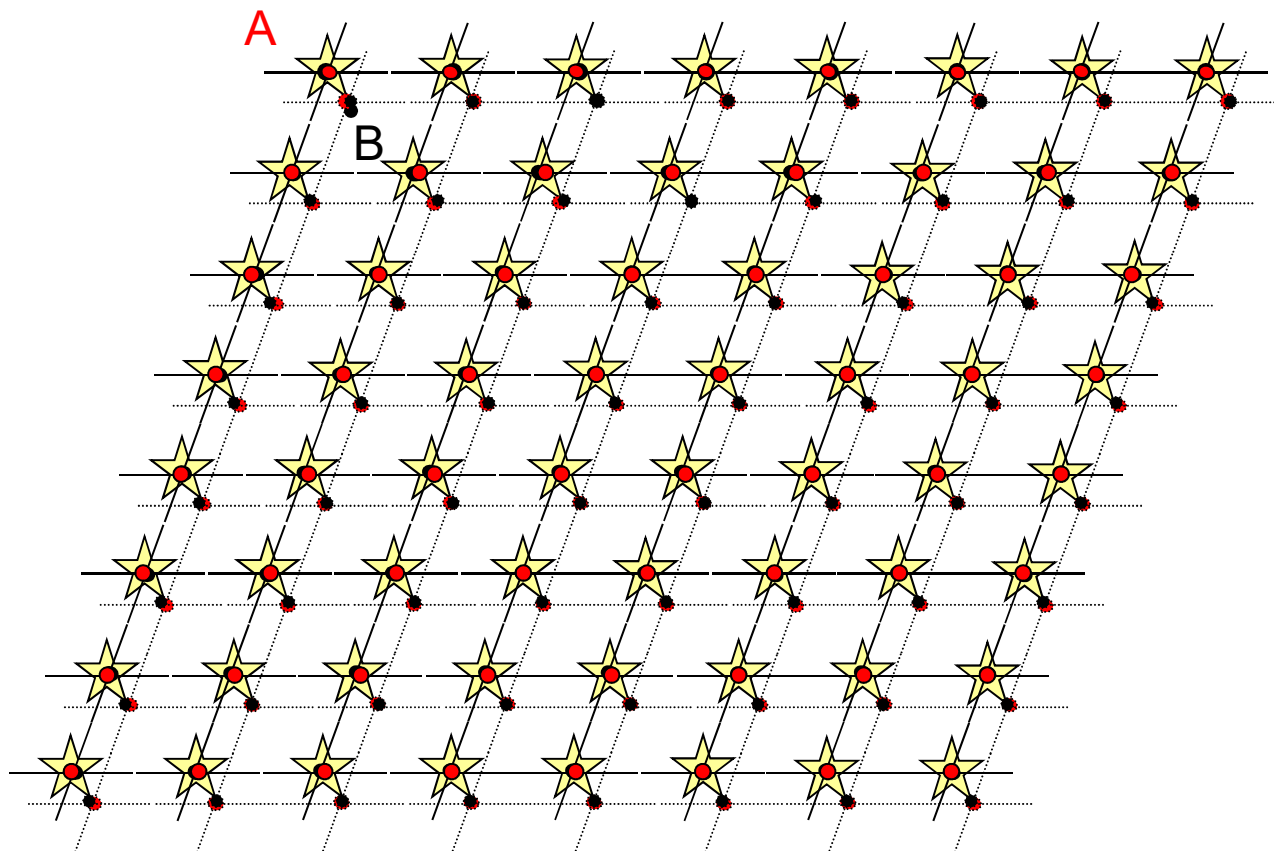
不同等价原子形成的简单晶格是相同的

复式晶格就是有各等价原子组成的晶格相互穿套而成

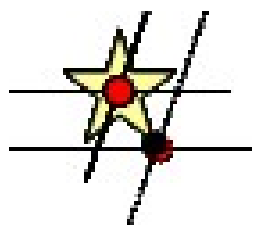
CsCl



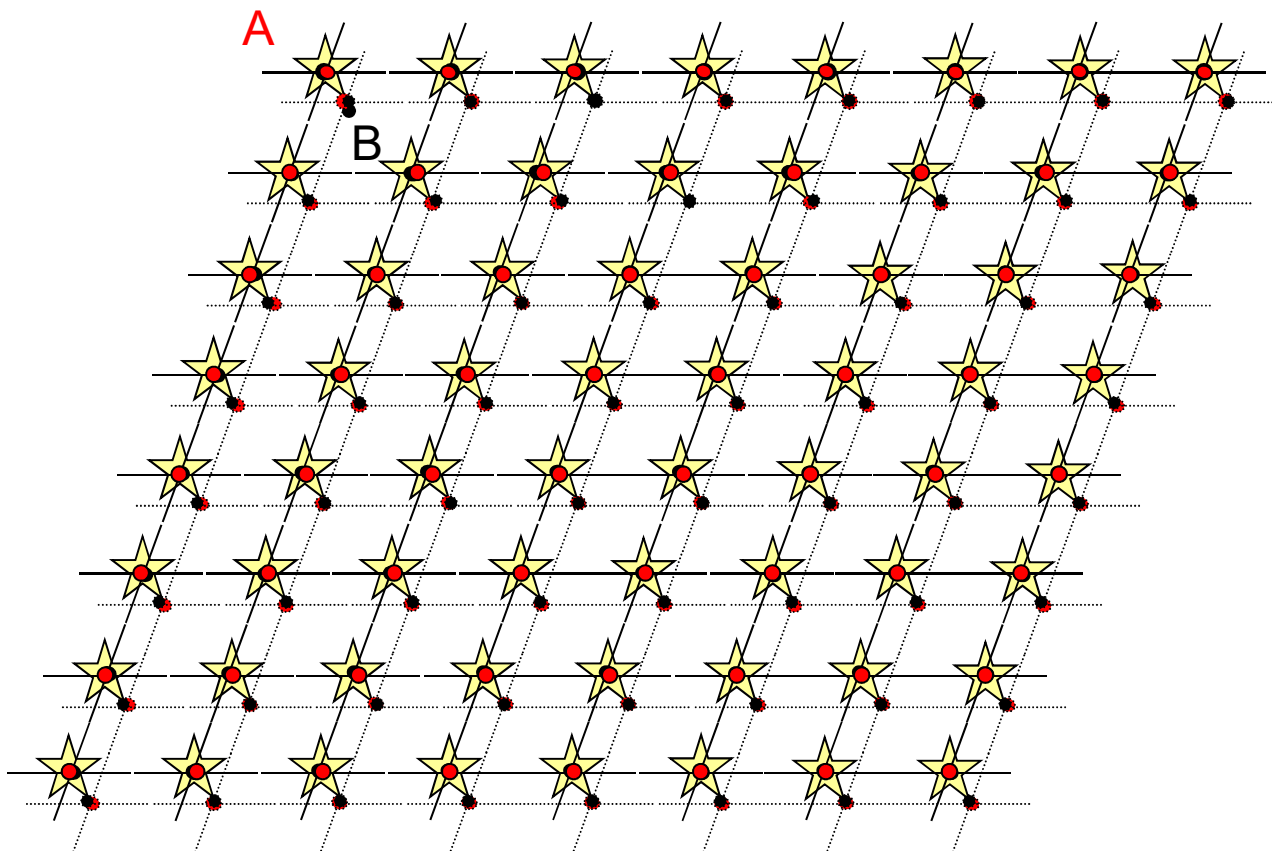
晶体结构=晶格（点阵）+基元



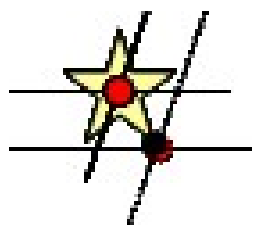
晶体结构=晶格（点阵）+基元



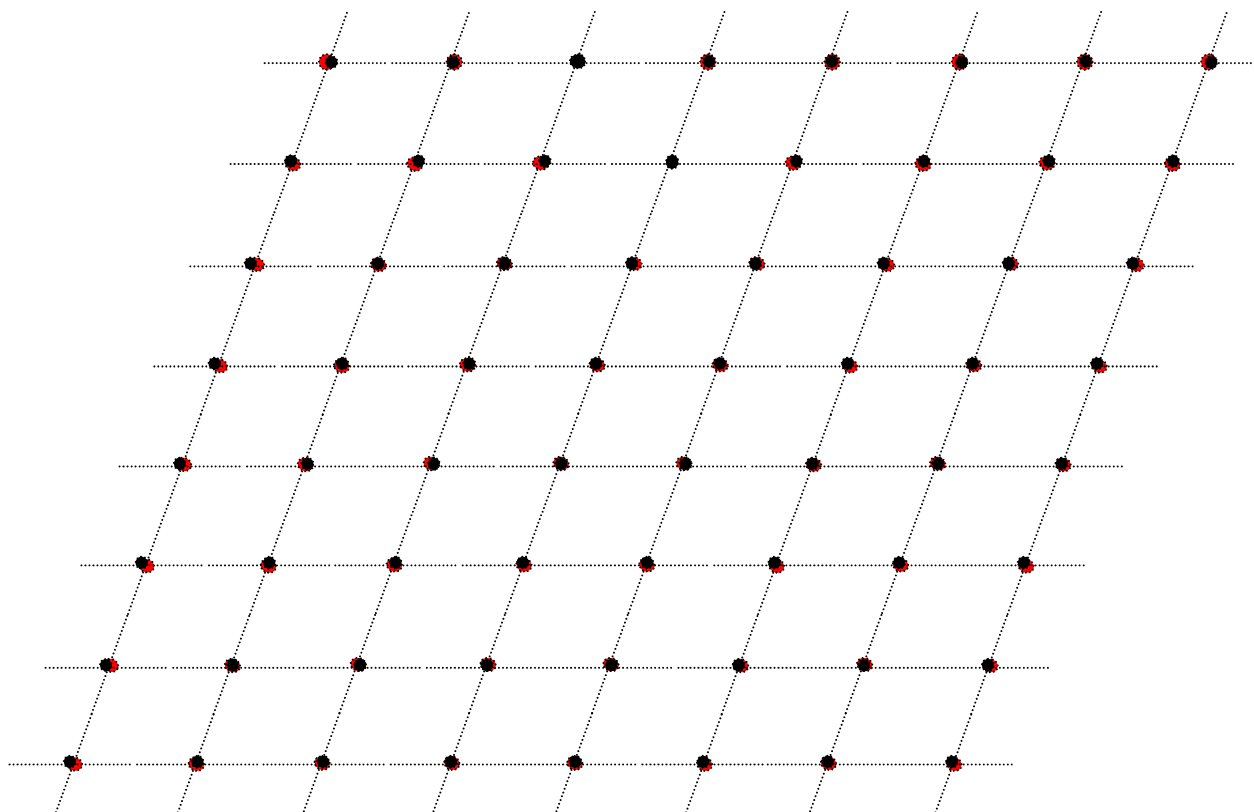
基元
原子团
或分子



晶体结构=晶格（点阵）+基元



基元
原子团
或分子



复式晶格中的格点不是单一原子

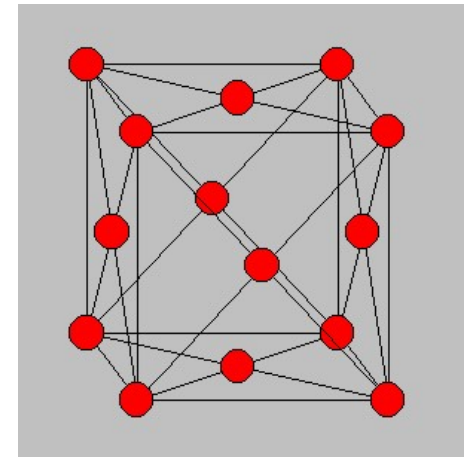
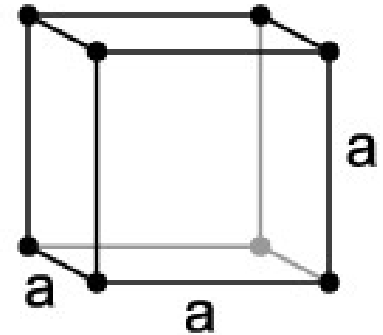
原胞和单胞（惯用晶胞）

晶格的最小周期单元——原胞

惯用晶胞——单胞

(Conventional Unit Cell)

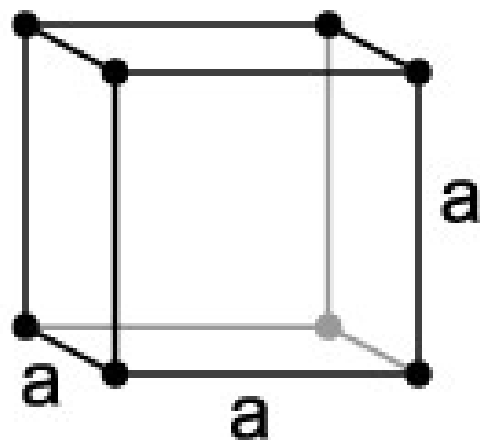
- 晶体学所规定的周期性单元
- 晶格常数=惯用晶胞边长
- 采用惯用晶胞的优点在于对称性凸显



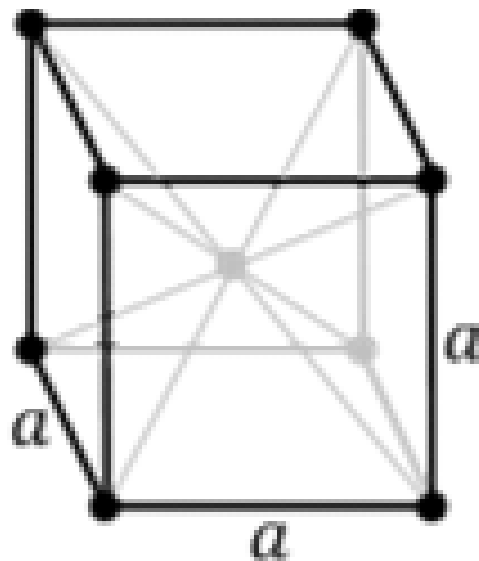
原胞和单胞（惯用晶胞）

单胞：

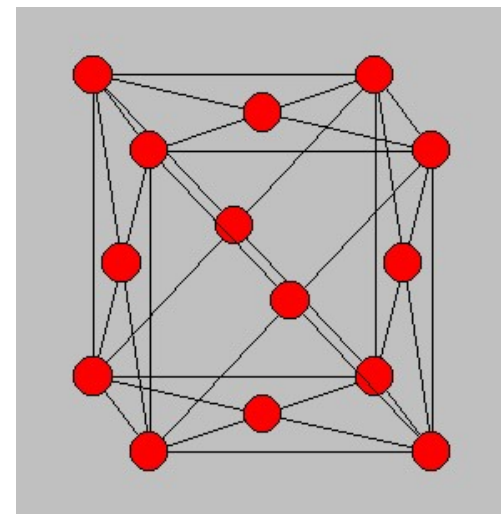
是点阵中产生完全平移覆盖，
并能体现旋转对称性的常用单元



1个格点



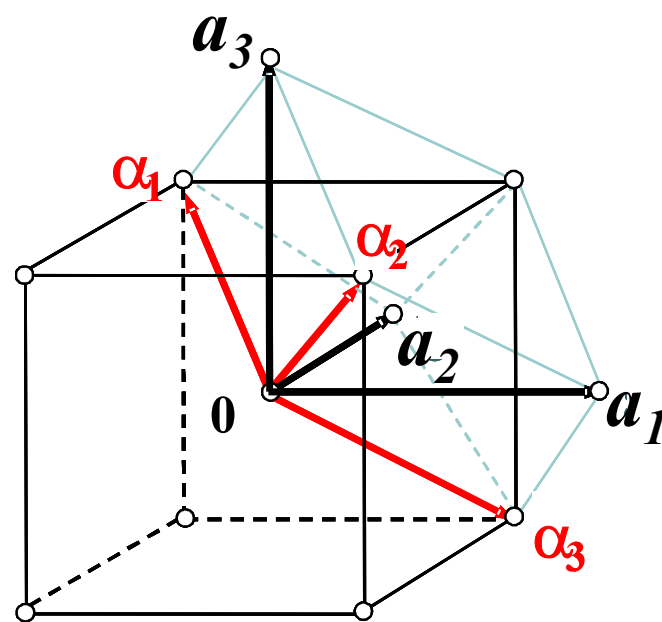
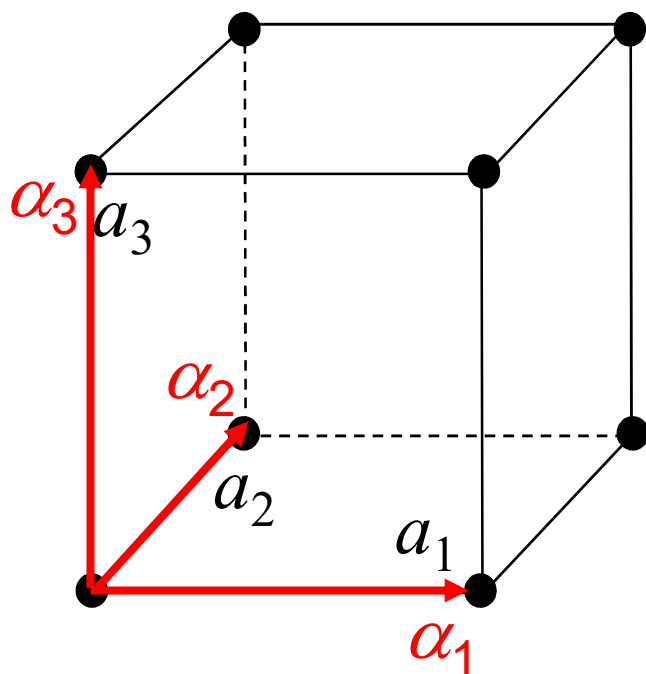
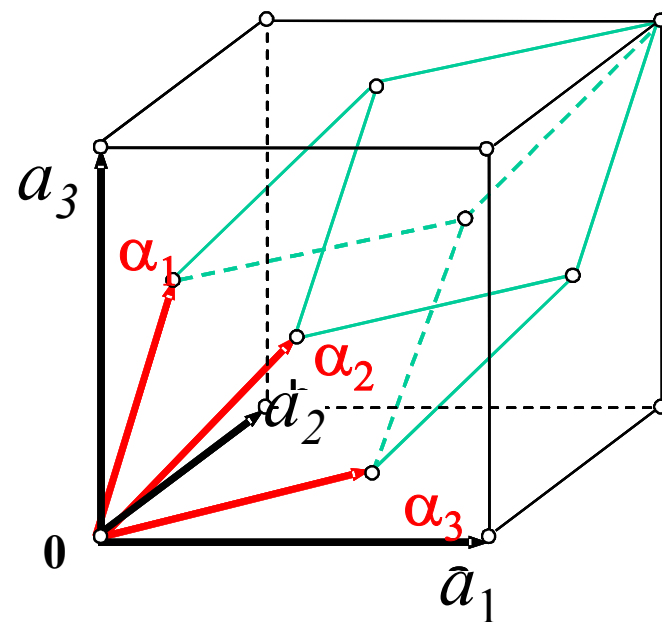
2个格点



4个格点

惯用晶胞做参照系

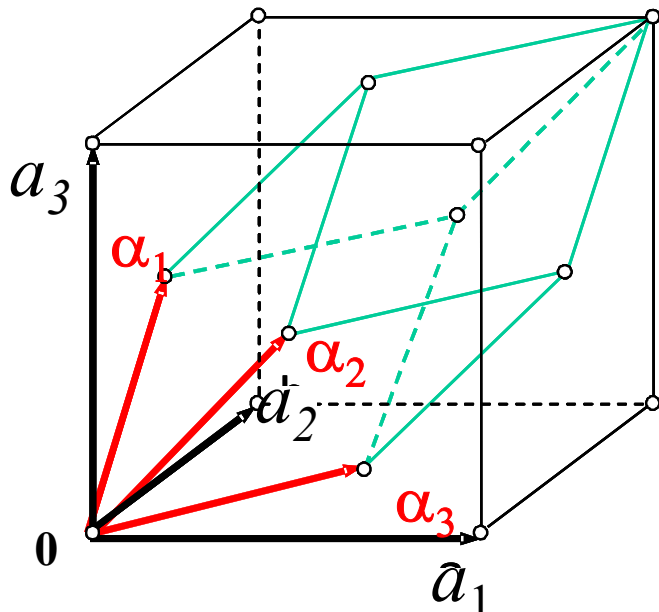
采用惯用晶胞来描述晶格的几何特性



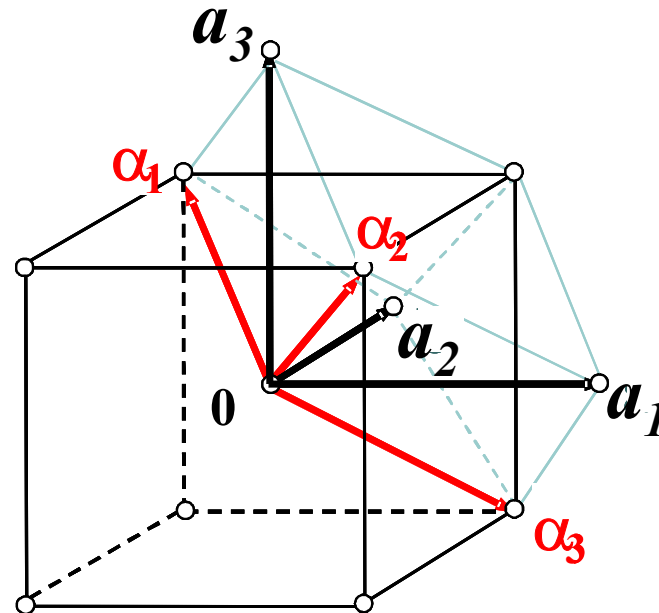
惯用晶胞和惯用原胞

原胞的选取是不唯一的，只要是最小周期性单元都可以，但实际上各种晶体结构已有习惯的原胞选取方式

面心立方



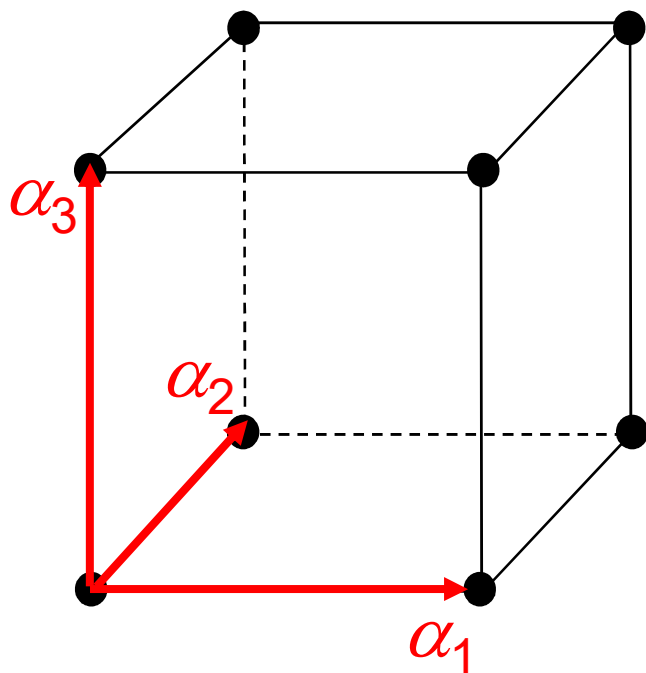
体心立方



图中红色的矢量 α_i 给出了惯用的原矢量的取法们，对应原胞是惯用原胞

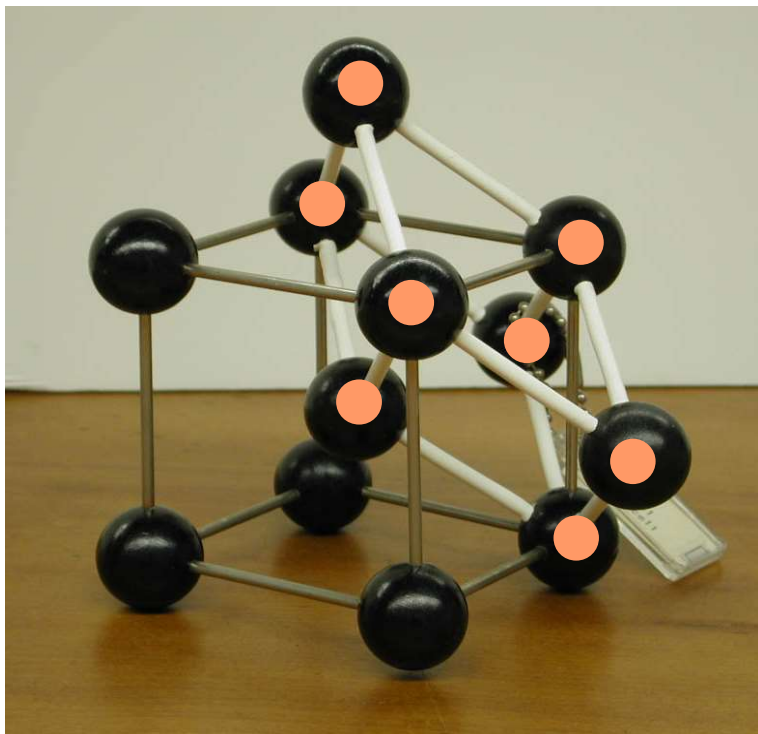
简单立方晶格的基矢和原胞

- 原胞



$$\begin{cases} \vec{\alpha}_1 = a\vec{i} \\ \vec{\alpha}_2 = a\vec{j} \\ \vec{\alpha}_3 = a\vec{k} \end{cases}$$

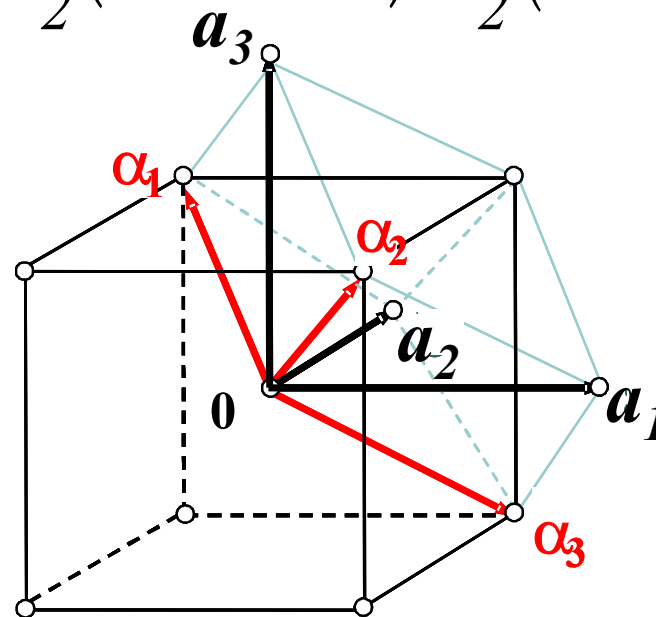
体心立方的原胞和基矢



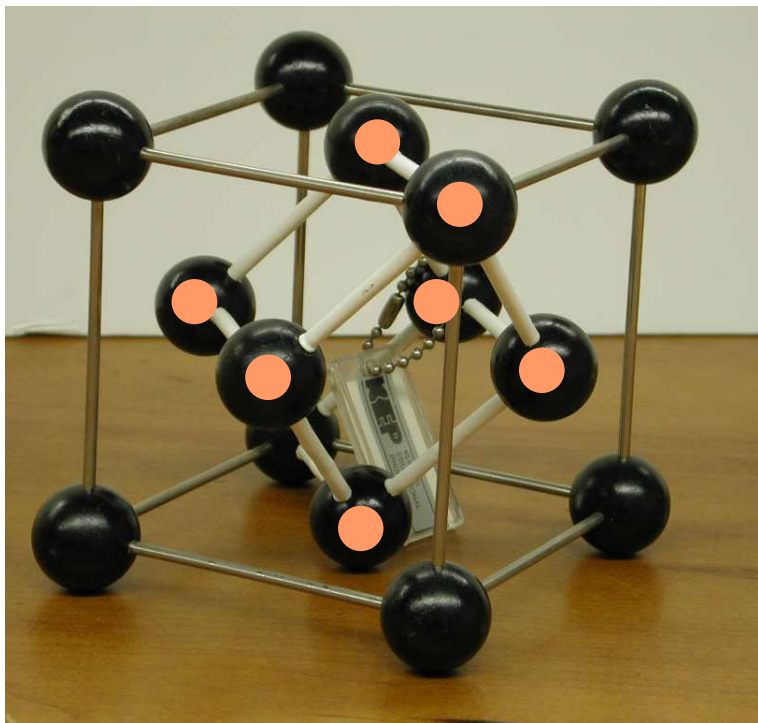
$$\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{2}(-\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3) = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_2 = \frac{1}{2}(\vec{a}_1 - \vec{a}_2 + \vec{a}_3) = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_3 = \frac{1}{2}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2 - \vec{a}_3) = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$



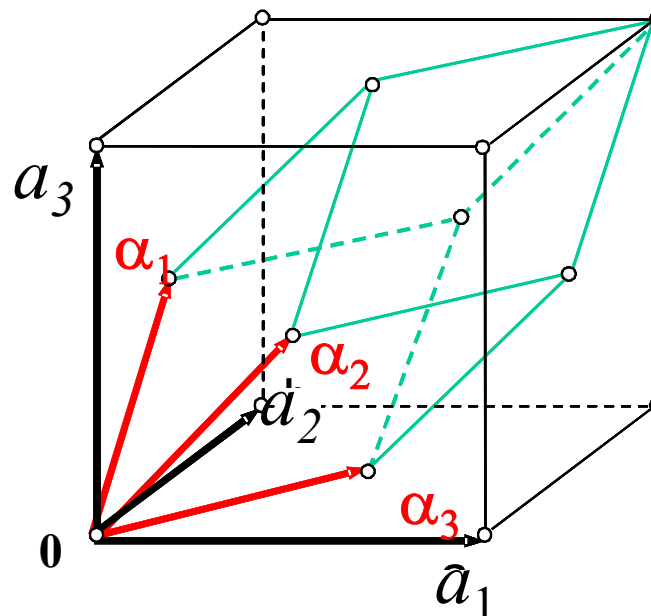
面心立方的原胞和基矢



$$\vec{\alpha}_1 = \frac{1}{2}(\vec{a}_2 + \vec{a}_3) = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_2 = \frac{1}{2}(\vec{a}_3 + \vec{a}_1) = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i})$$

$$\vec{\alpha}_3 = \frac{1}{2}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j})$$

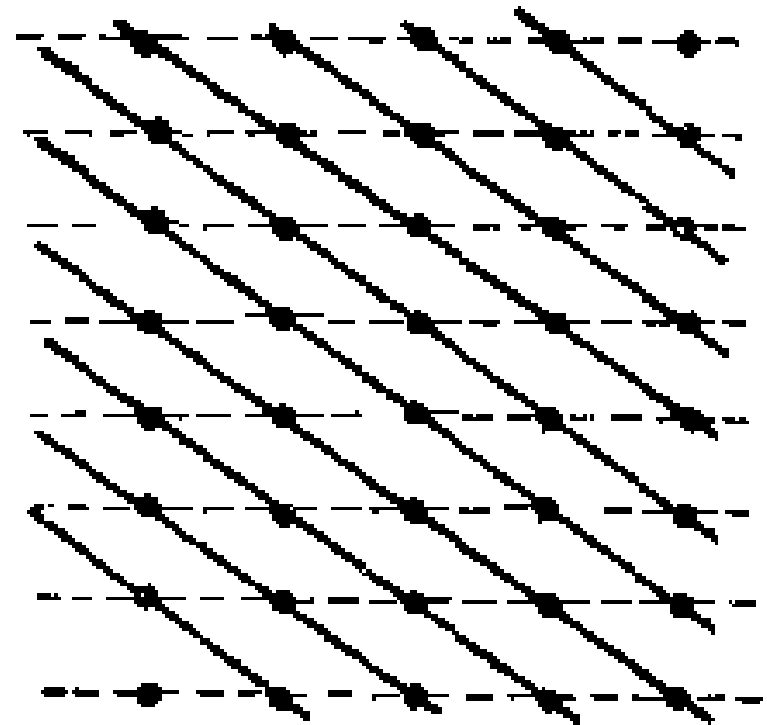


描述晶体方向性的标志

- 晶体的特点：具有方向性
- 晶向
- 晶面
- 密勒指数

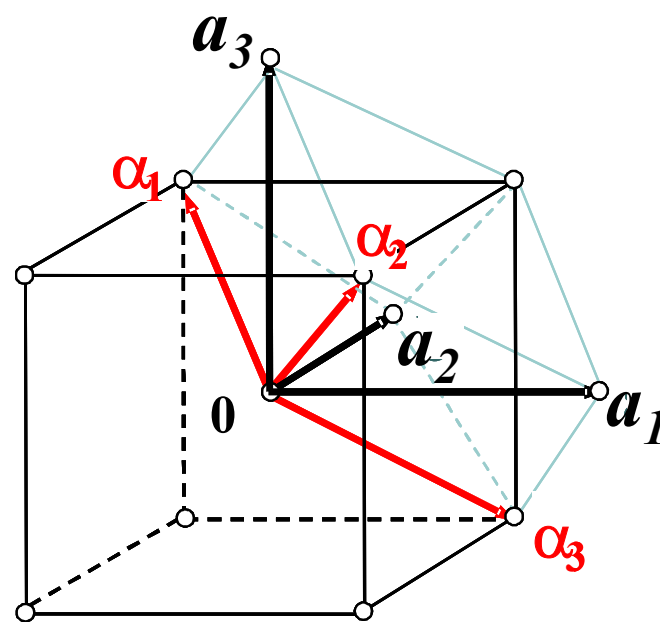
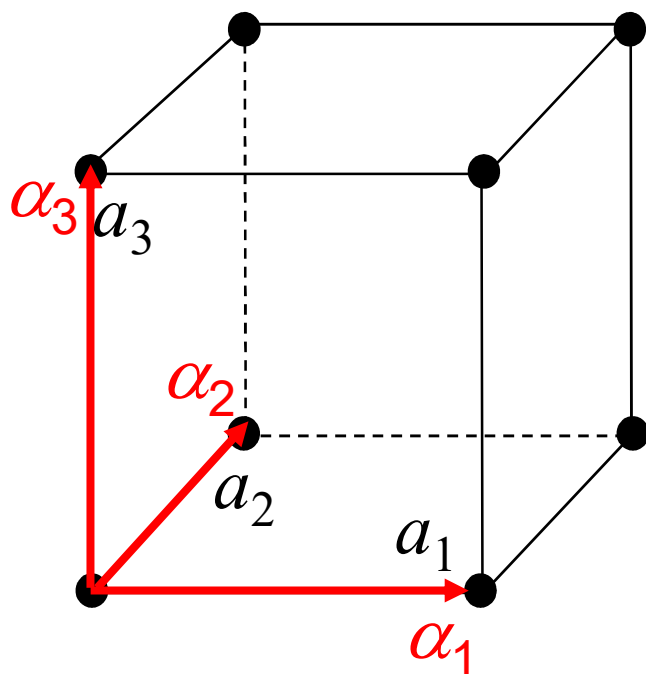
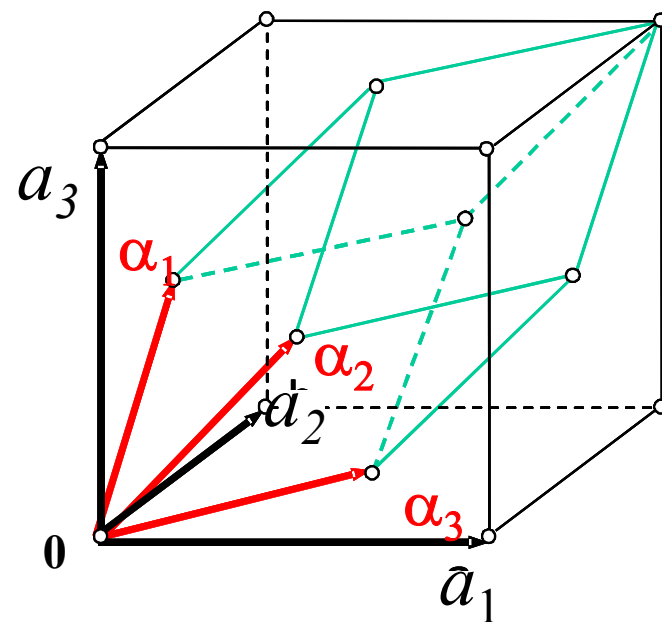
晶体具有方向性——晶向

- 晶体具有宏观方向性
- 微观上
 - 晶格中基元（原子或原子团）分列在一系列直线系上，这些直线都相互平行
 - 1组平行直线称为1个晶列
- 晶列的方向：晶向
 - 不同晶列拥有不同晶向



惯用晶胞做参照系

采用惯用晶胞
来描述晶格的几何特性



晶体具有方向性——晶向

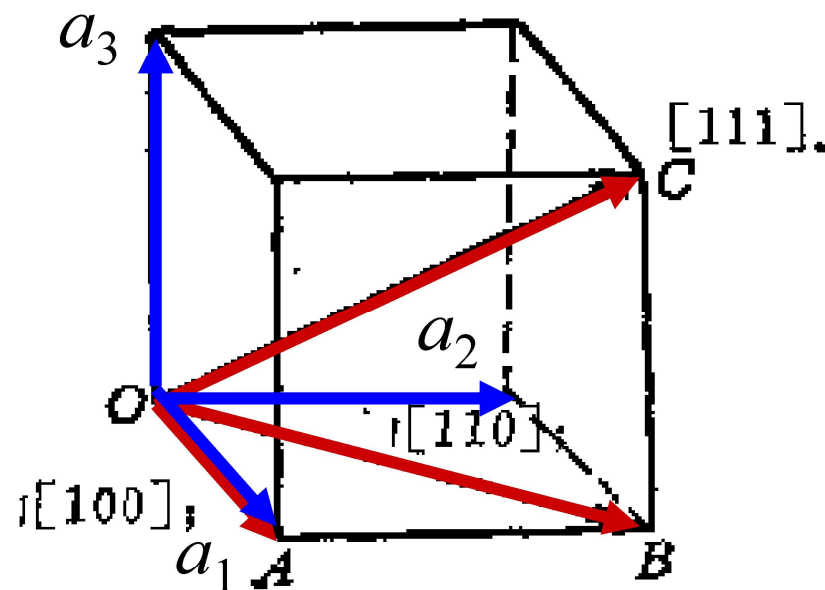
- 从一个格点沿晶向到最近邻格点的位移矢量

$$\vec{l_1 a_1} + \vec{l_2 a_2} + \vec{l_3 a_3}$$

- 特别注意：位移矢量是用惯用晶胞的边矢量

则晶向用 $[l_1 l_2 l_3]$ 表示

注：晶向用方括号



简单立方晶格

- $l_1 l_2 l_3$ 称为晶向指数

晶体具有方向性——晶向

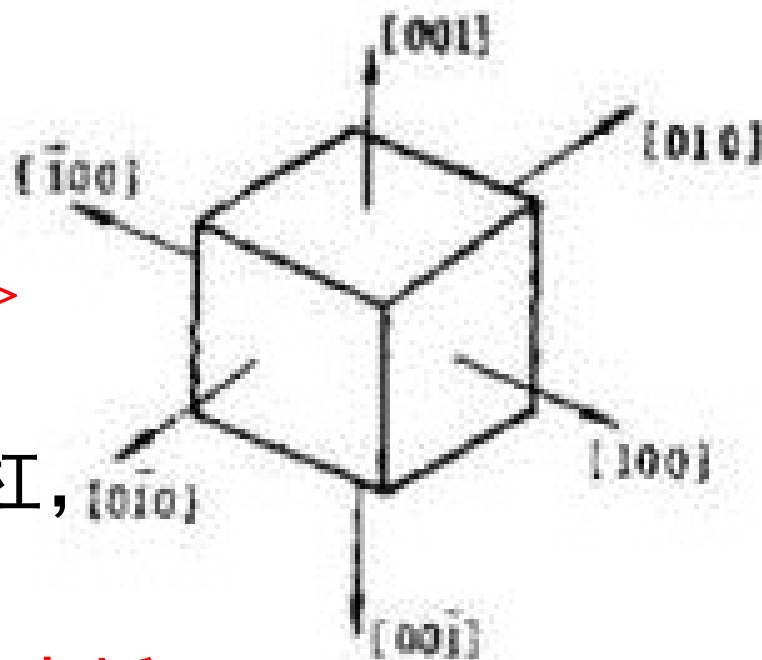
等效晶向

例如：立方晶格中

- 对称的晶向，性质相同，没有区别
- 立方边：统称用 $\langle 100 \rangle$
- 对角线：统称用 $\langle 111 \rangle$
- 面对角线：统称用 $\langle 110 \rangle$

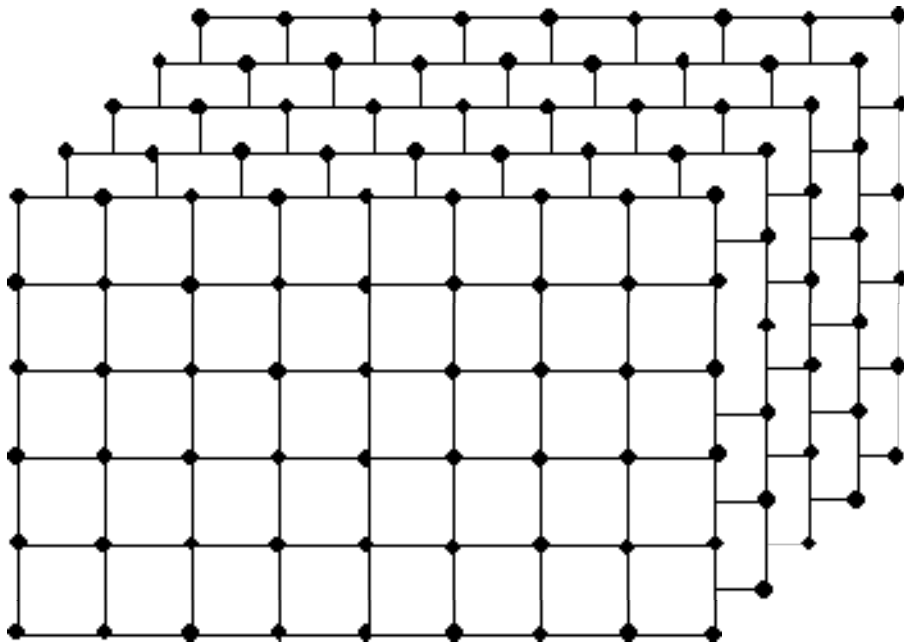
(负向指数：晶向指数上加横杠， $10\bar{1}0$)
如 $[\bar{1}00]$

注：晶向用方括号，等效晶向用尖括号



晶面 (Plane)

- 格子可看作分列在平行等距的平面系上
- 这些平行的平面系称为晶面系（族）



晶面系（族）

晶面 (Plane)

- 格子可看作分列在平行等距的平面系上
- 这些平行的平面系称为晶面系（族）

晶面的特点：

- （1）晶面族一经划定，所有的格点全部包含在晶面族中无遗漏。
- （2）一族晶面平行且两两等距，这是晶格周期性的必然结果。
- （3）同一个格子可以有无穷多方向不同的晶面系

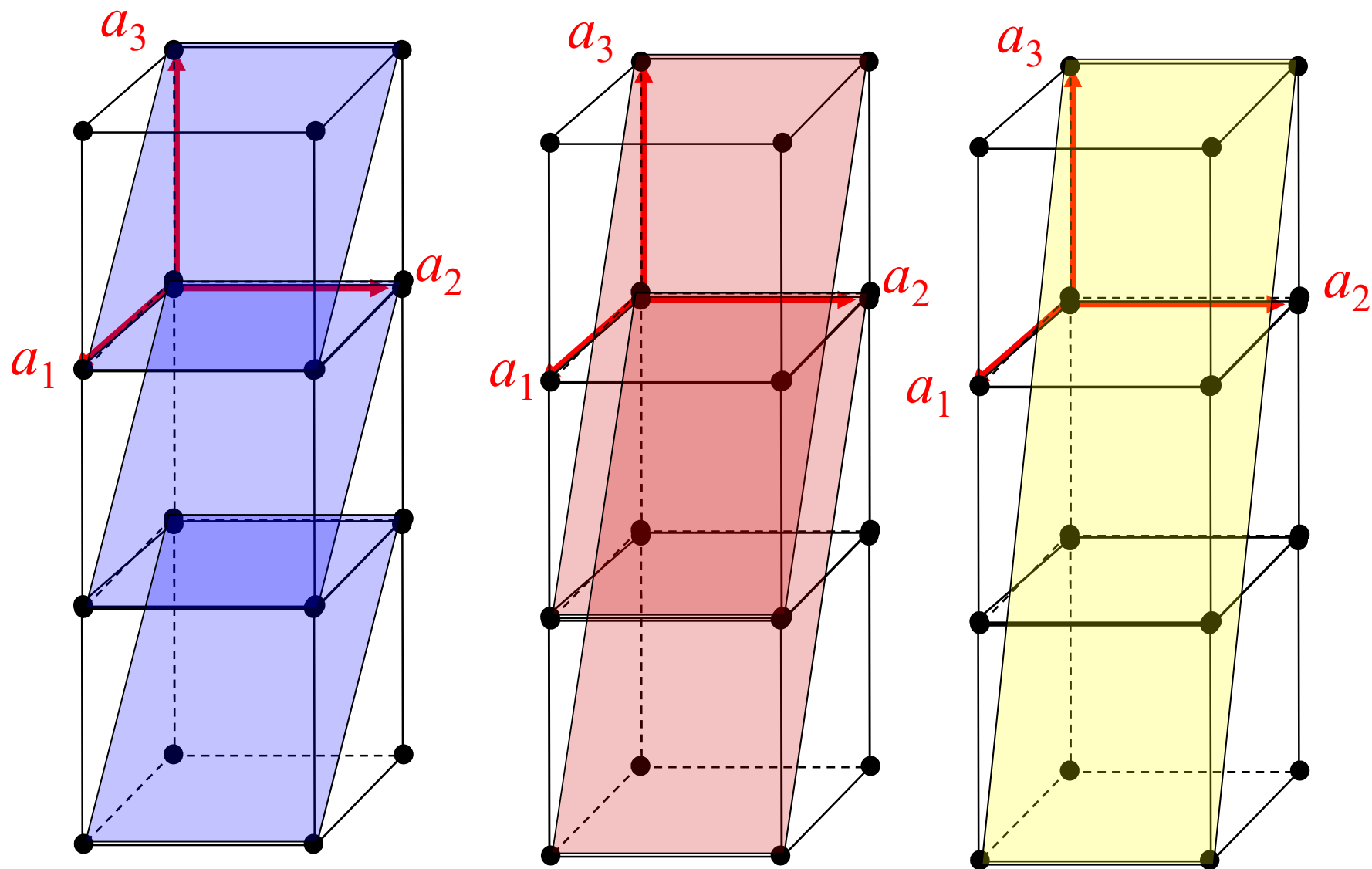
晶面系（族）

晶面的密勒指数(Miller Indices)

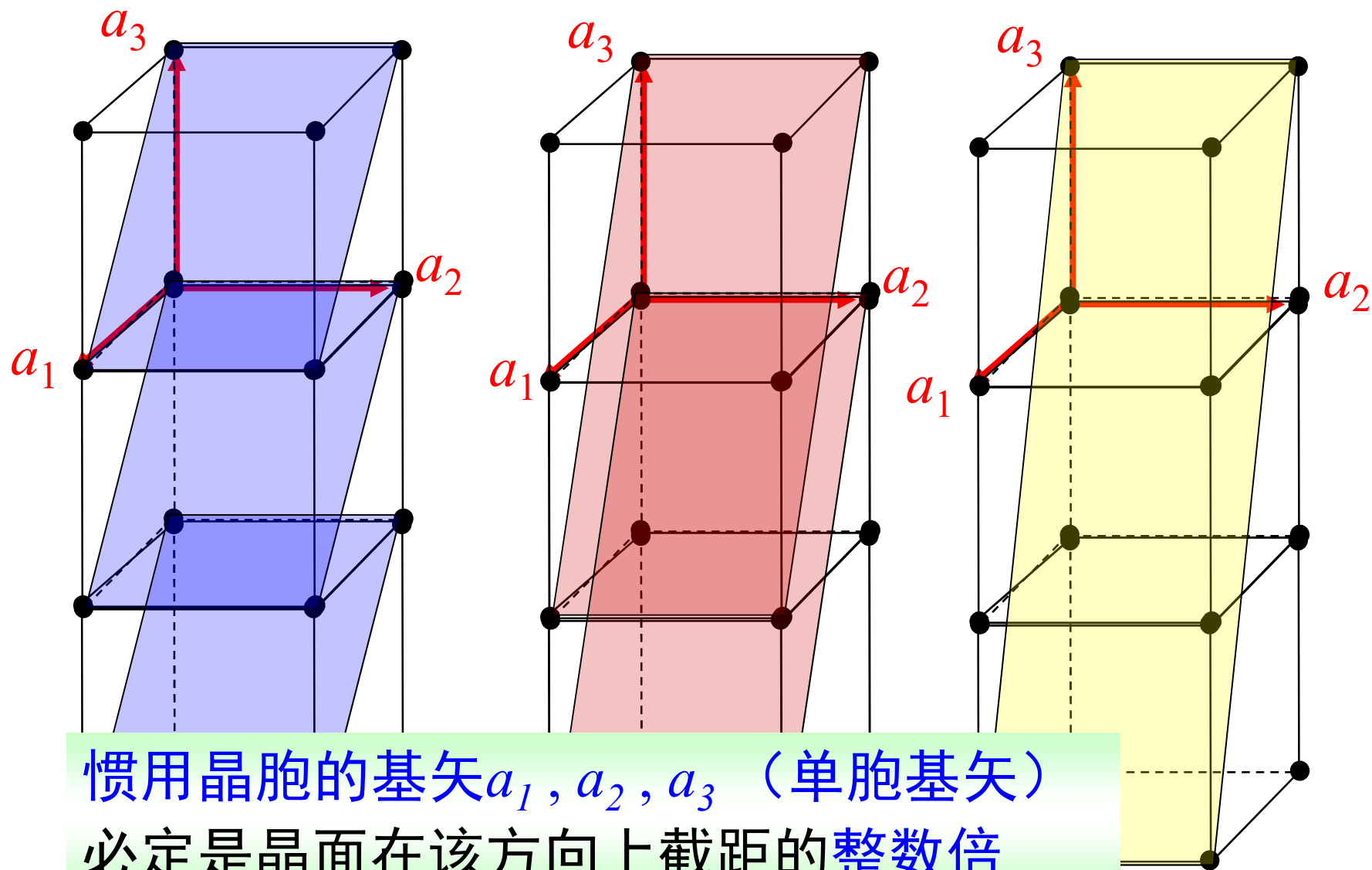
以惯用晶胞为参照系分析一组晶面

所有格点都在晶面系上，所以必有一晶面通过原点，其它晶面既然相互等距，将均匀切割各坐标轴

晶面的密勒指数(Miller Indices)



晶面的密勒指数(Miller Indices)



晶面的密勒指数(Miller Indices)

以惯用晶胞为参照系分析一组晶面

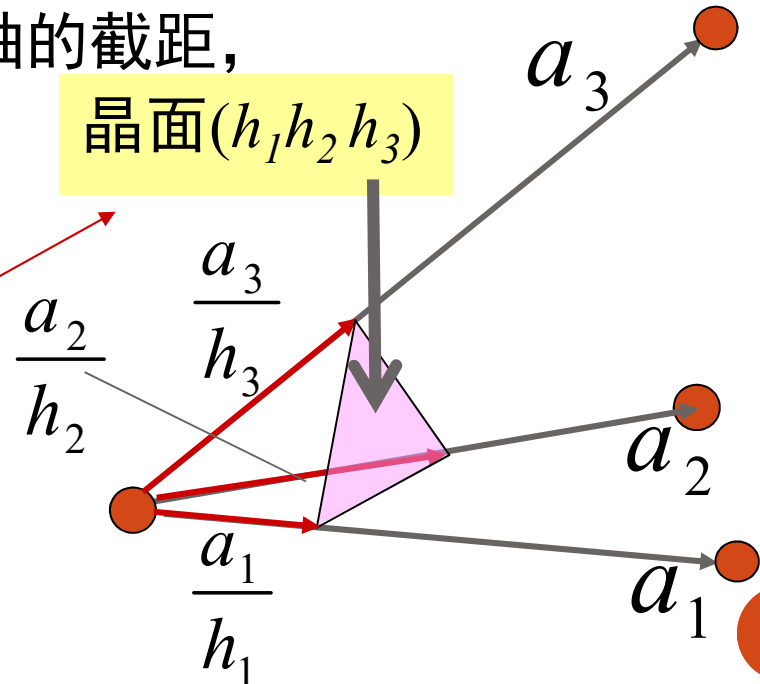
所有格点都在晶面系上，所以必有一晶面通过原点，
其它晶面既然相互等距，将均匀切割各坐标轴

惯用晶胞基矢(单胞基矢) a_1, a_2, a_3 必定是晶面对应截距的整数倍

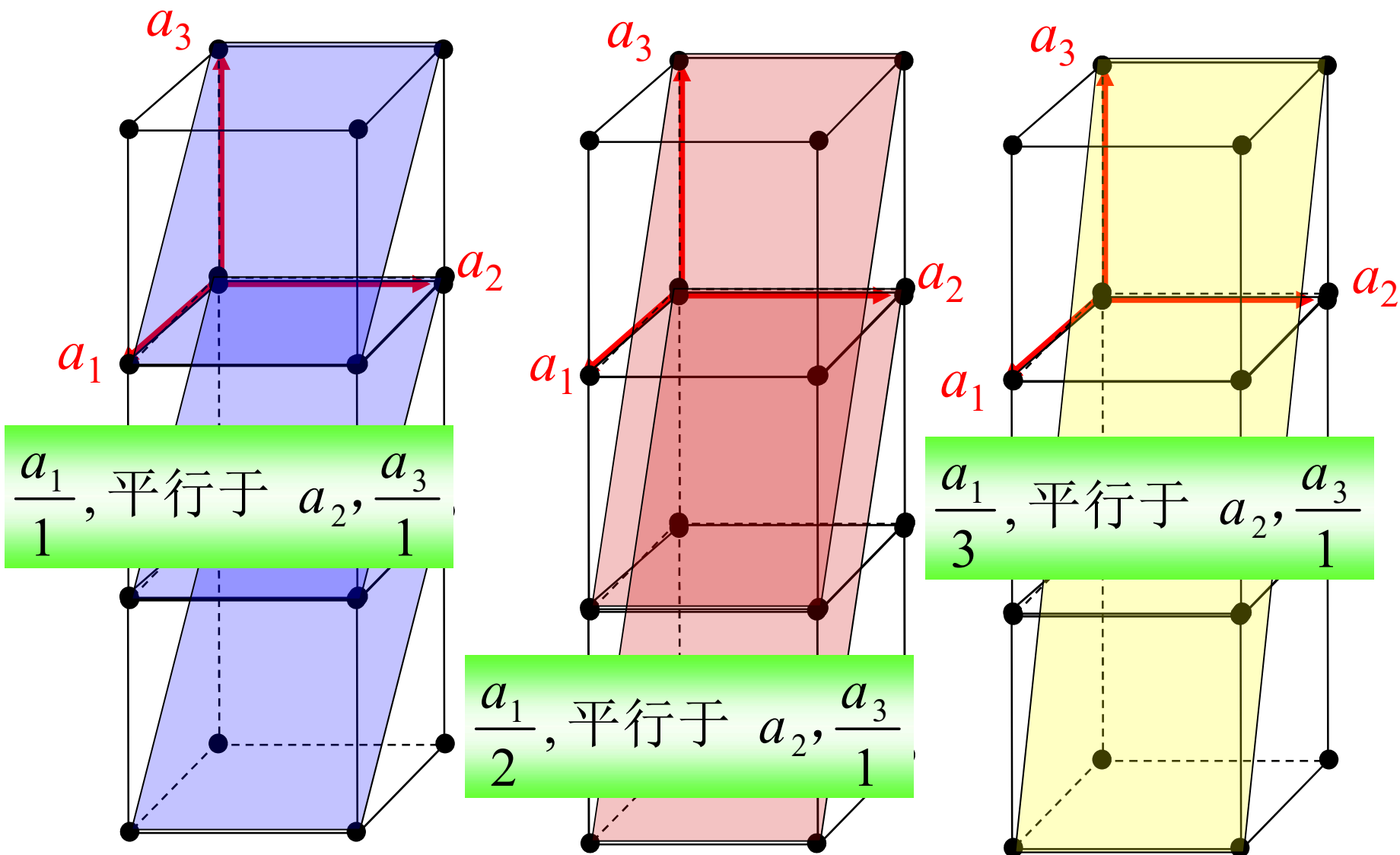
第一个离开原点的晶面与单胞基矢轴的截距，
必定是单胞基矢长的 $1/h$ (h 为整数)

密勒指数

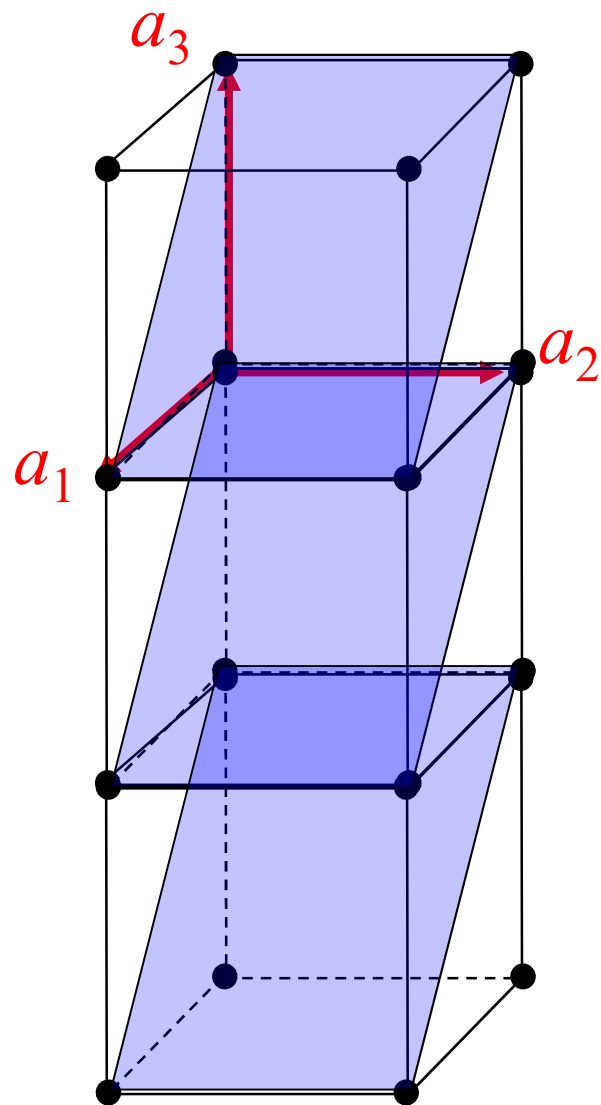
晶面必须包含所有格点
和周期平移的必然结果



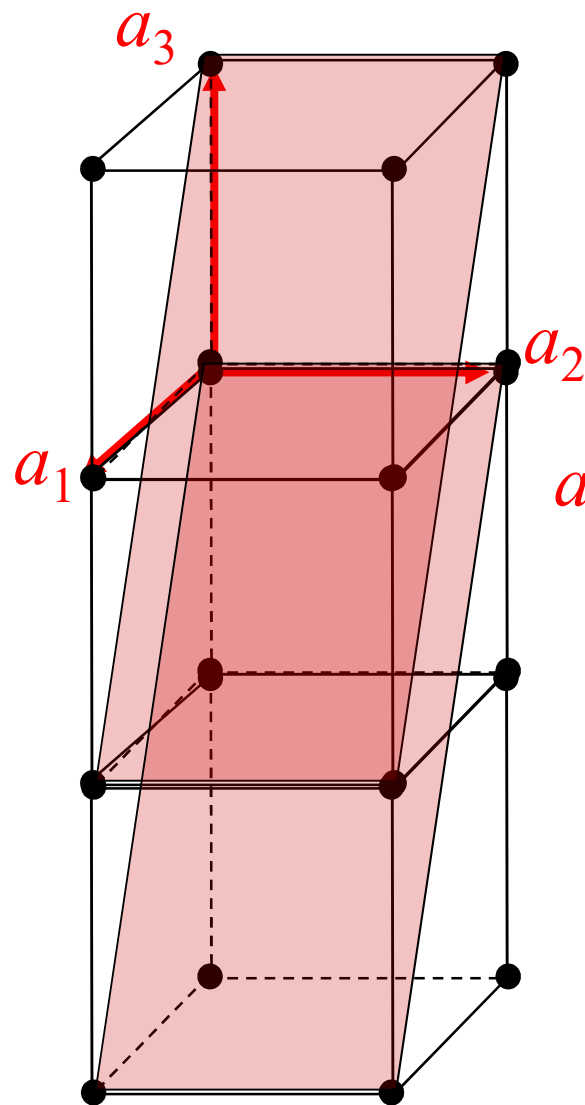
晶面的密勒指数(Miller Indices)



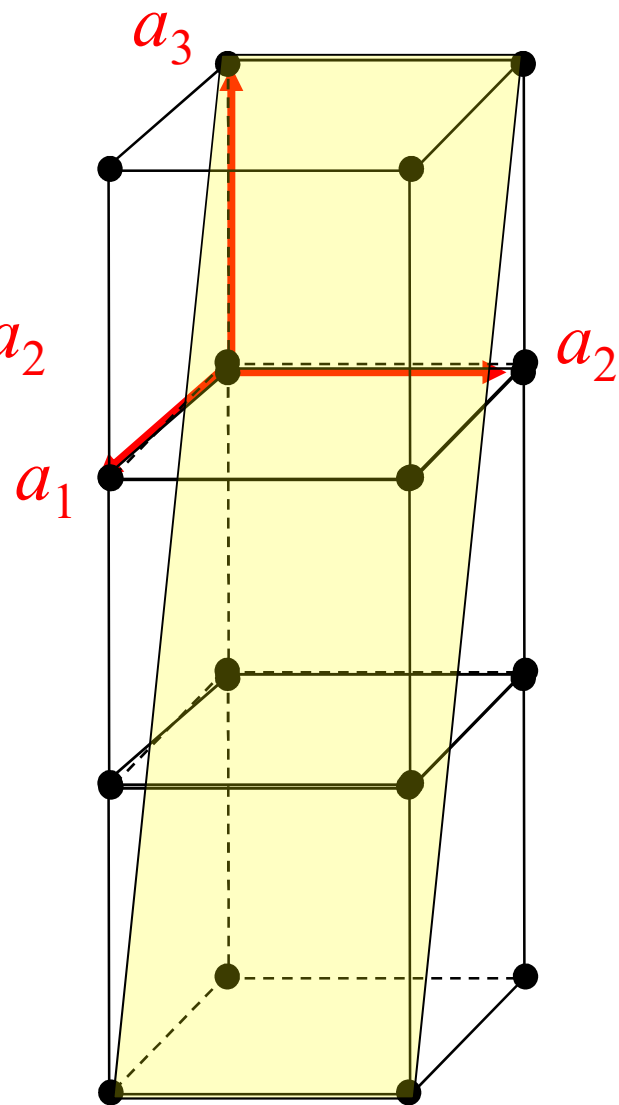
晶面的密勒指数(Miller Indices)



(1 01)



(2 01)

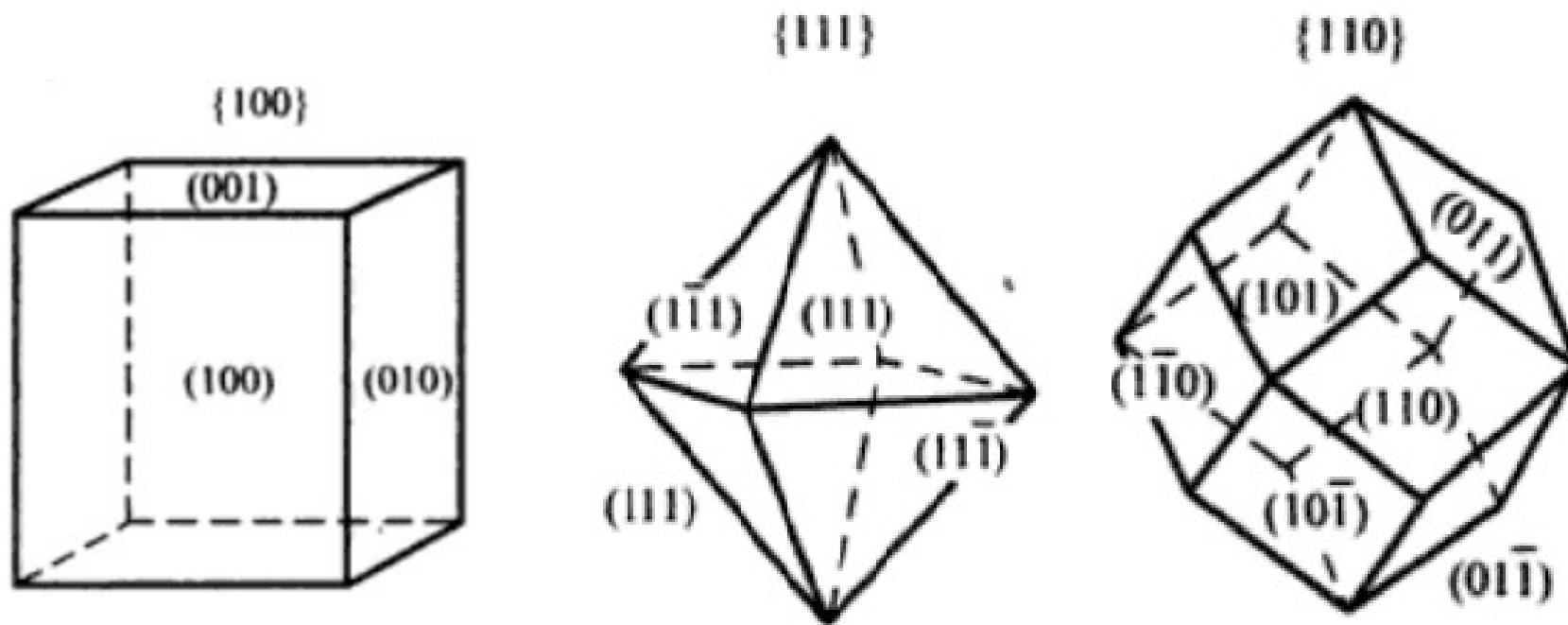


(3 01)

等效晶面的密勒指数

- 在晶体内凡晶面间距和晶面上原子的分布完全相同，只是空间位向不同的晶面可以归并为同一晶面族，以 $\{h\ k\ l\}$ 表示，它代表由对称性相联系的若干组等效晶面的总和

立方晶体中的等效晶面

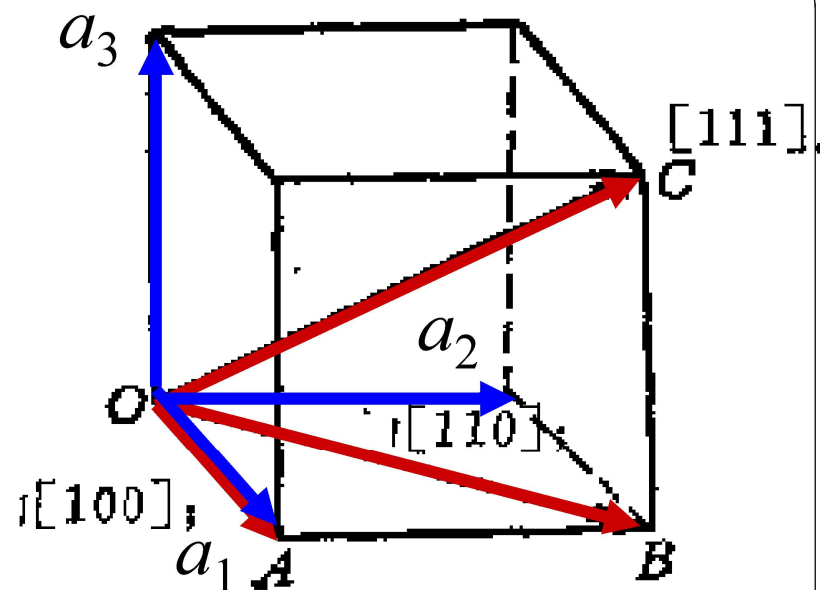


注: 晶面用圆括号，晶面族用大括号

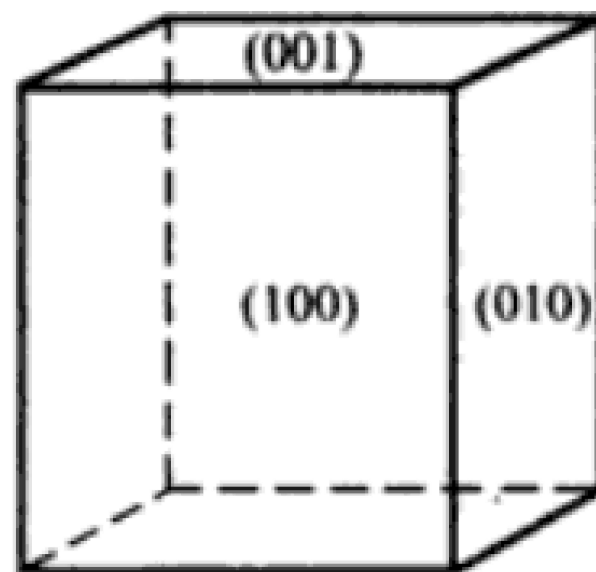
晶向和晶面指数

晶向用方括号
等效晶向用尖括号

晶面用圆括号
晶面族用大括号



$\{100\}$



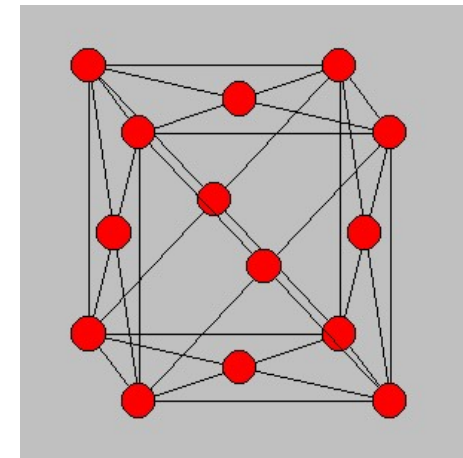
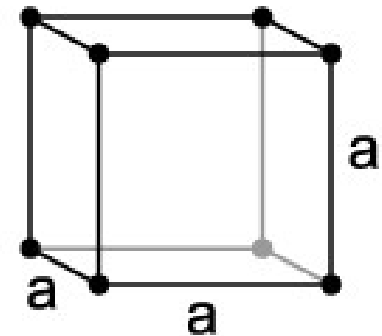
原胞和单胞（惯用晶胞）

(Conventional Unit Cell)

晶格的最小周期单元——原胞

惯用晶胞——单胞

- 晶体学所规定的周期性单元
- 晶格常数=惯用晶胞边长
- 采用惯用晶胞的优点在于凸显对称性



原胞不等于单胞！！

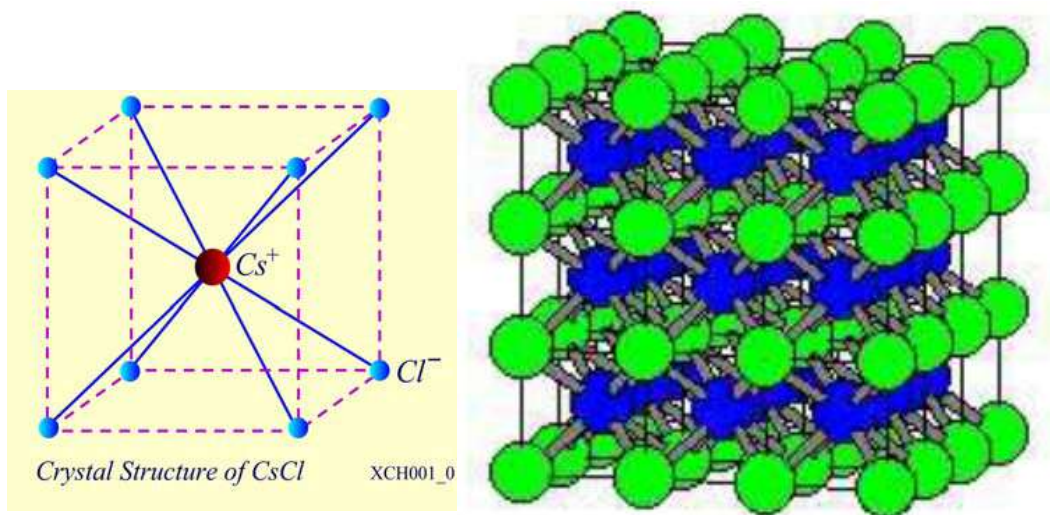
原胞只包含一个格点

特别注意：格点不一定只对应一个原子！

关于布拉菲点阵中格点的讨论

格点不一定只对应一个原子！

没有实际晶体的原子排布
具有简单立方晶格的结构

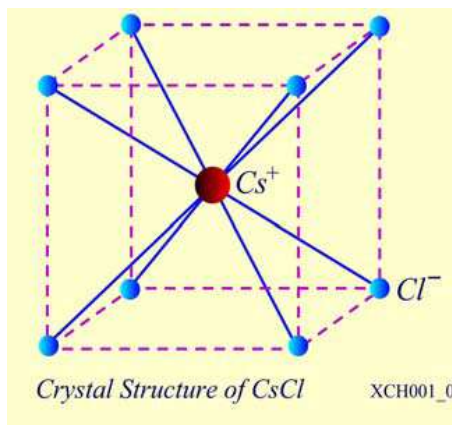


CsCl晶体对应的布拉菲格子
是简单立方而不是体心立方

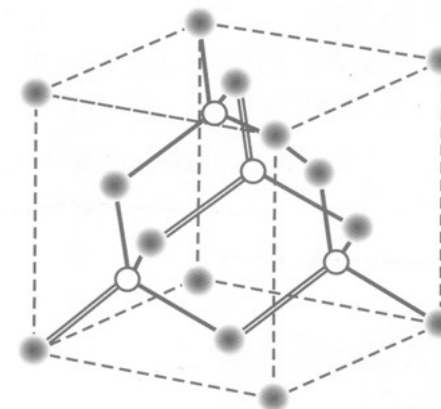
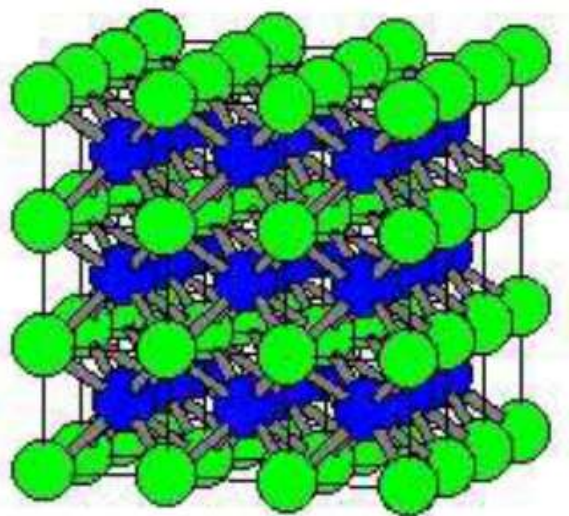
关于布拉菲点阵中格点的讨论

格点不一定只对应一个原子！

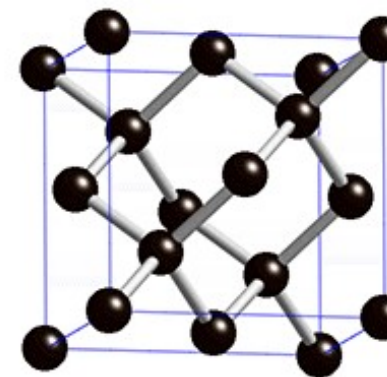
没有实际晶体的原子排布
具有简单立方晶格的结构



CsCl晶体对应的布拉菲格子
是简单立方而不是体心立方



GaAs是闪锌矿结构

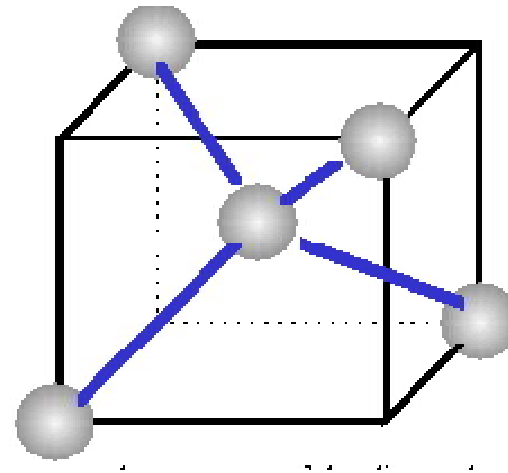


Si是金刚石结构
都是面心立方晶格
4个格点，8个原子

另一种认识：四面体结构

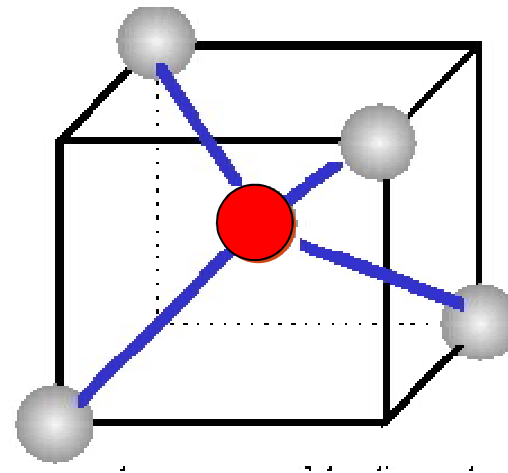
- 金刚石晶格

- 中心原子在密堆4个原子构成的4面体（球）的中心上

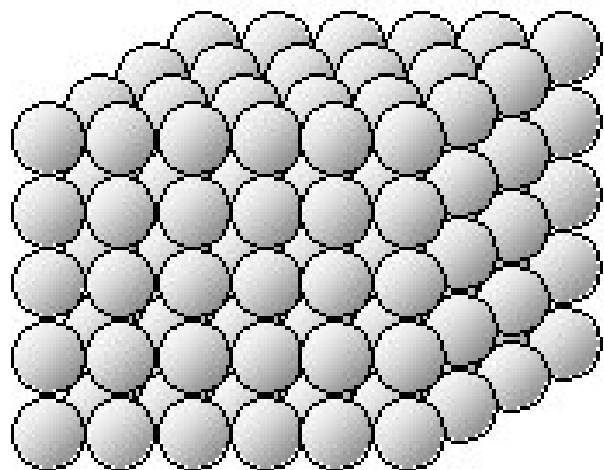


- 闪锌矿晶格

- B原子在密堆4个A原子构成的4面体（球）的中心上



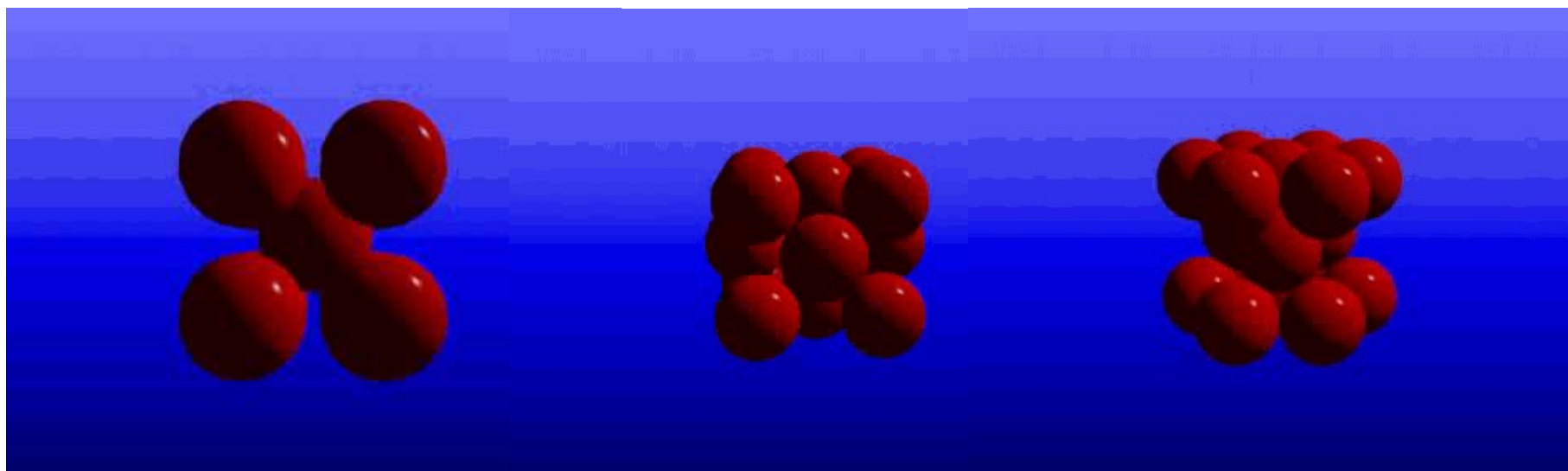
对晶格结构的另一种描述



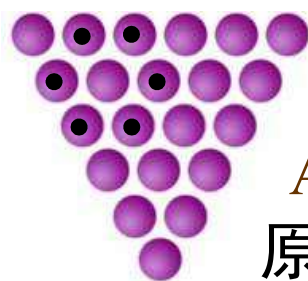
把原子看成是刚性的小球

——原子球

原子球的规则堆积构成了晶体堆积



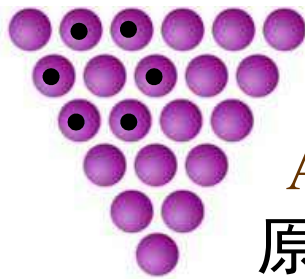
密堆排列结构 (close-packed)



A层
原子球的密堆面

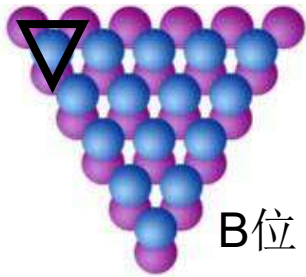
密堆面(最紧排列) :
原子周围有6个原子

密堆排列结构 (close-packed)

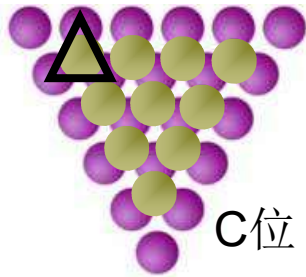


A层
原子球的密堆面

密堆面(最紧排列)：
原子周围有6个原子



B位



C位

密堆排列方式：

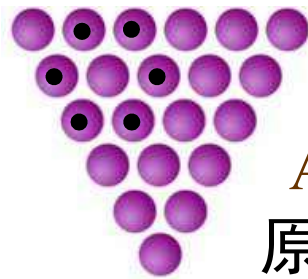
之上的密排原子放在A层原子的空隙
可以选择B位，或C位

B位对应倒三角

C位对应正三角

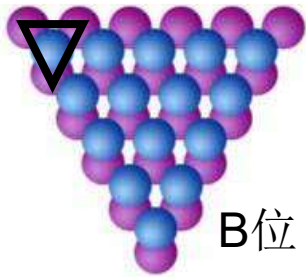
此处尚无本质差别

密堆排列结构 (close-packed)

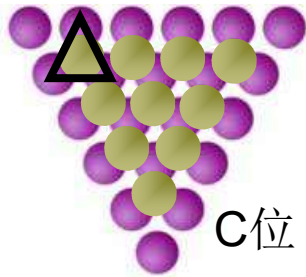


A层
原子球的密堆面

密堆面(最紧排列)：
原子周围有6个原子



B位



C位

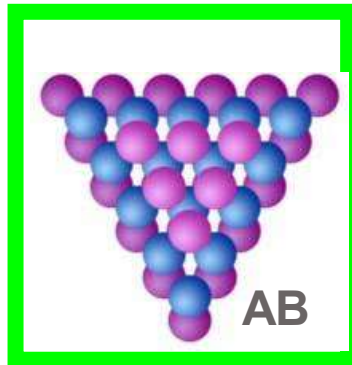
密堆排列方式：

之上的密排原子放在A层原子的空隙
可以选择B位，或C位

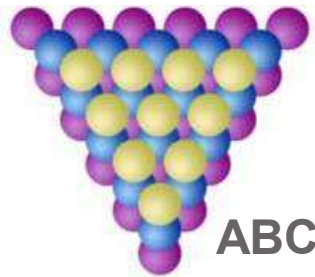
B位对应倒三角

C位对应正三角

此处尚无本质差别



AB



ABC

- 再上一层的选择是关键
 - ABC ABC ABC
 - AB AB AB AB

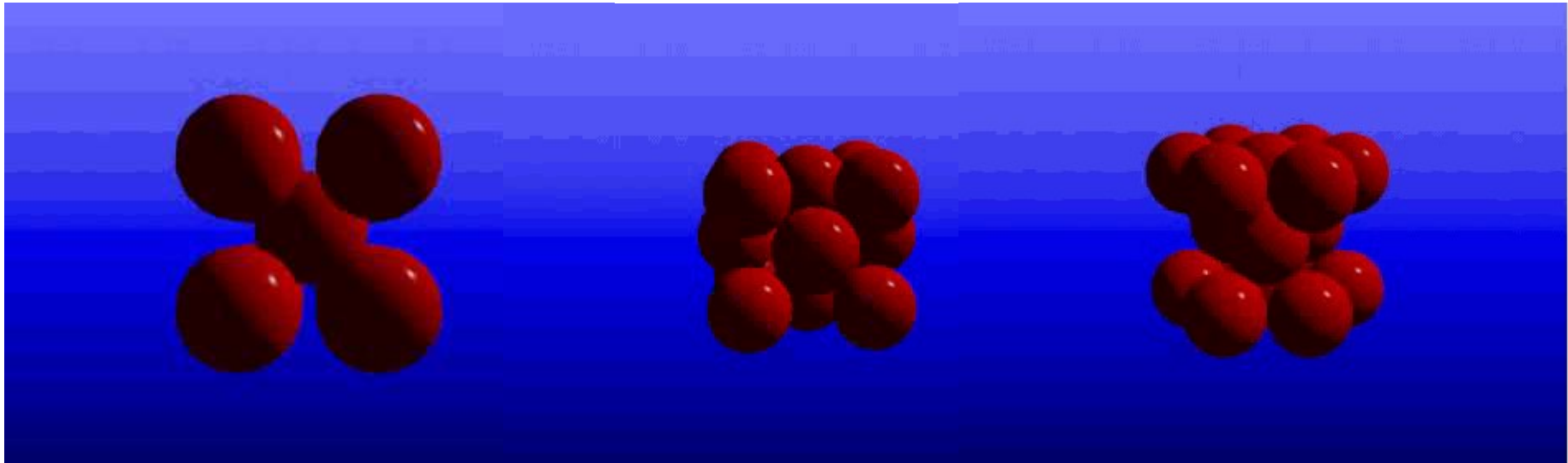
六角密排晶格

堆积比(致密度) (Packing Ratio)

体心立方

面心立方

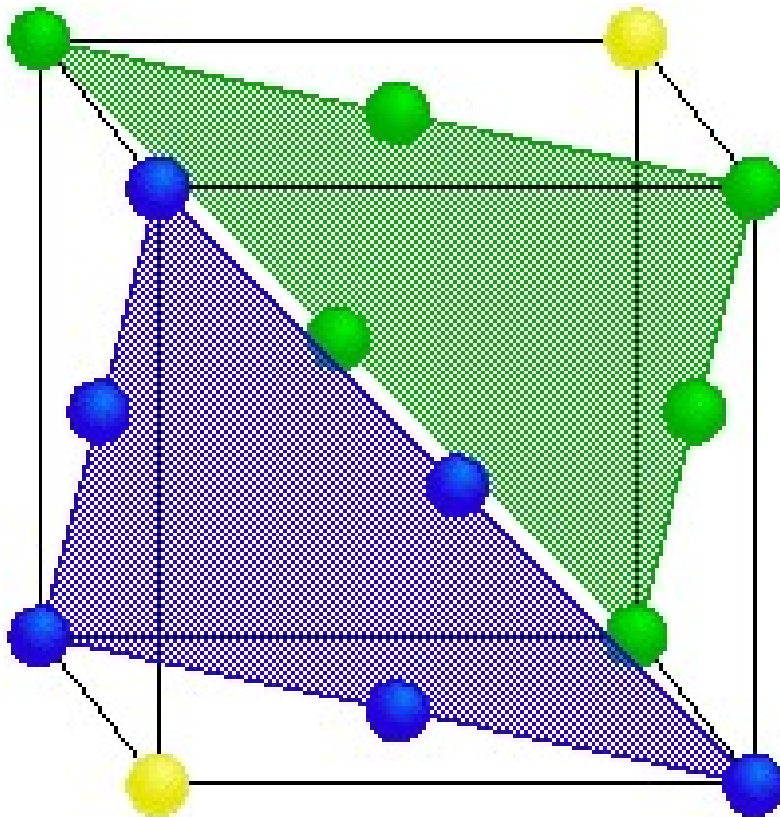
六角密排



密堆排列结构
的ABC方式

密堆排列结构
的AB方式

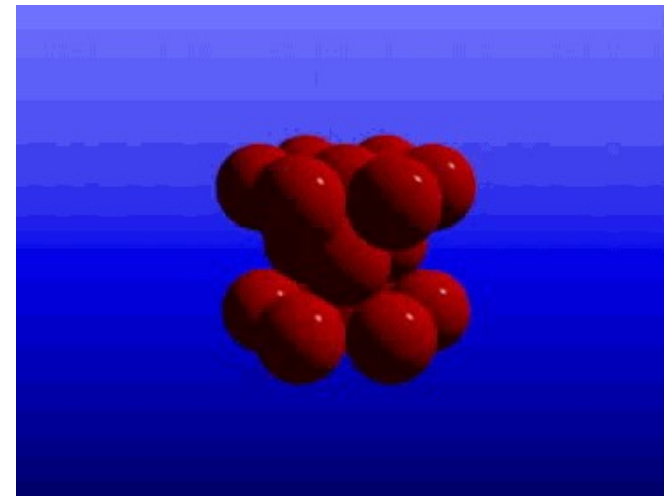
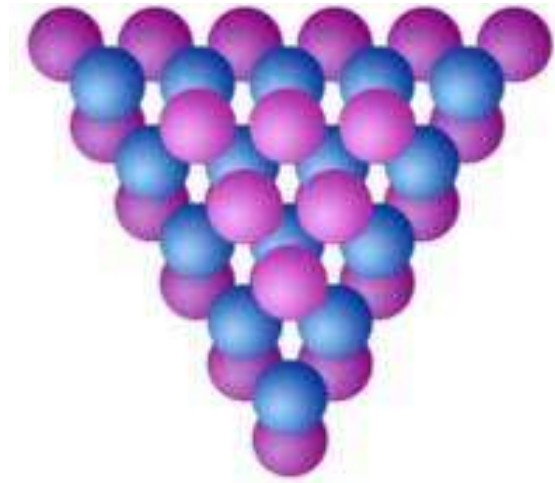
面心立方晶格属于密堆结构的ABC方式



A B C A B C A B C
黄绿蓝 黄绿蓝 黄绿蓝

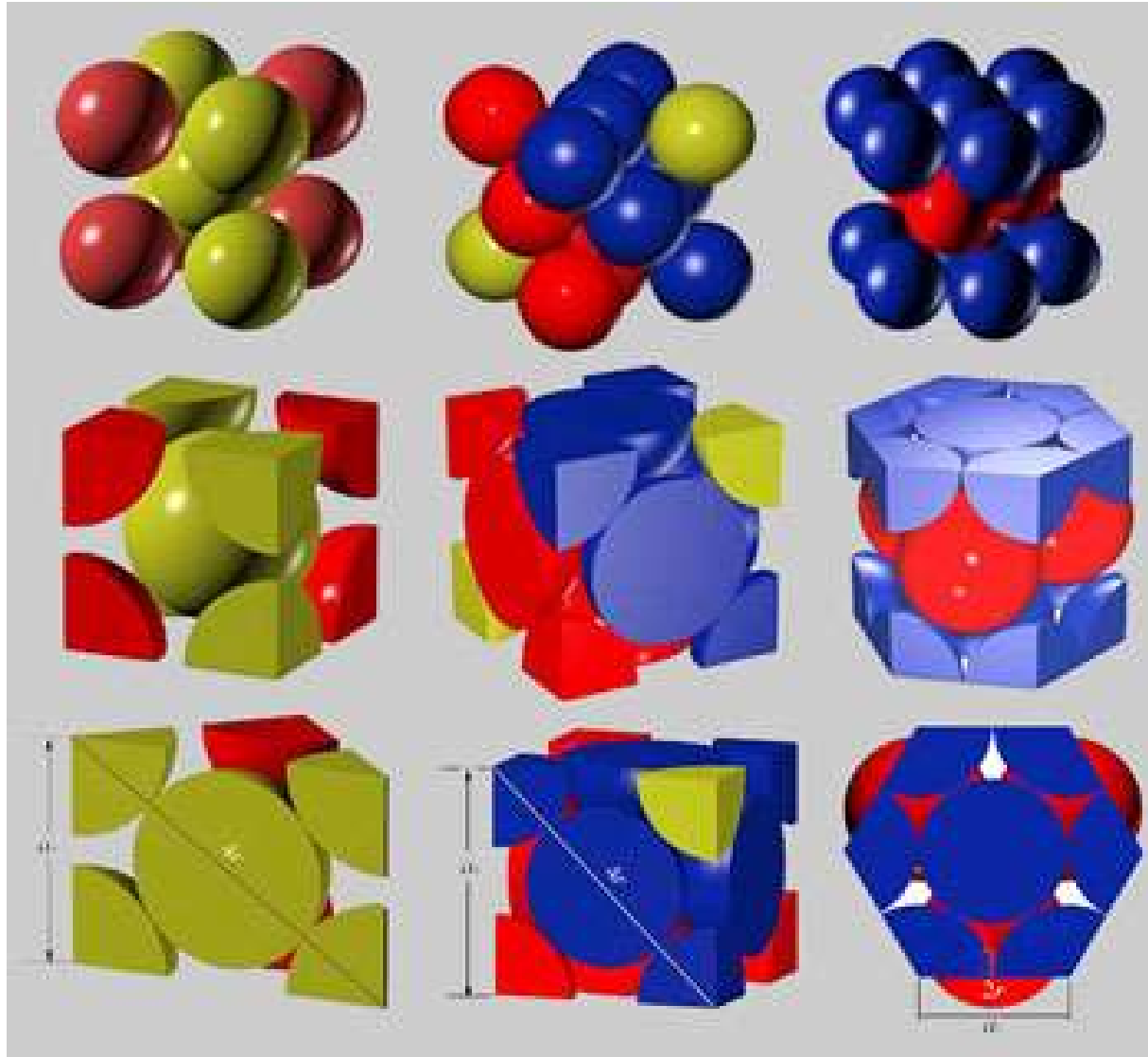
六角密排晶格 (Hexagonal-Close-Packed, HCP)

- 堆积方式
 - AB AB AB型
- 有很多种晶体
Be、Mg、Zn、Cd等金属



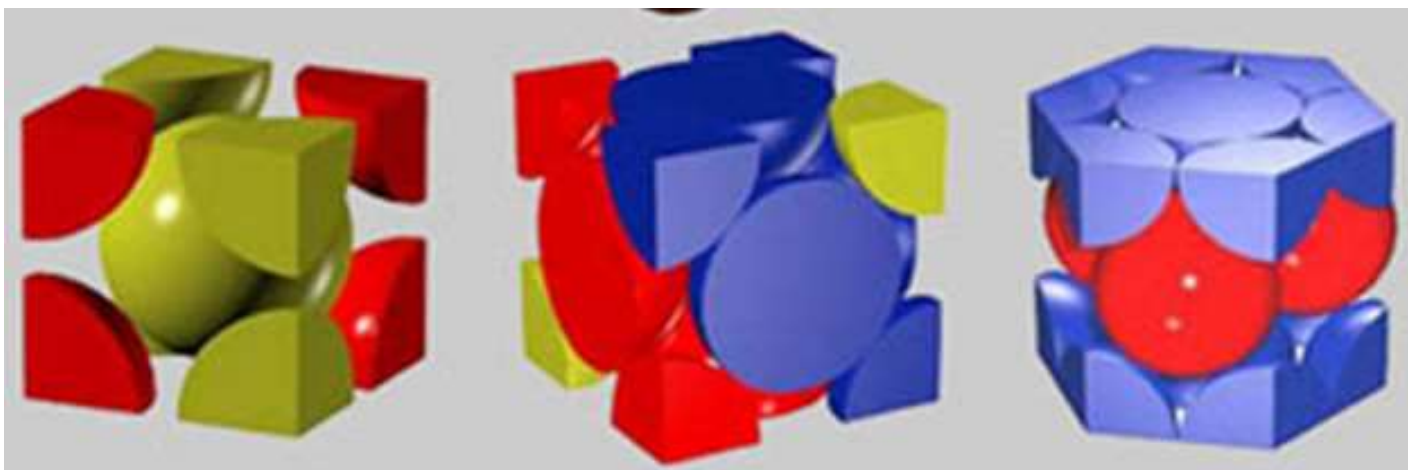
堆积比(致密度) (Packing Ratio)

堆积比：原子体积占总体积的百分数



堆积比(致密度) (Packing Ratio)

堆积比：原子体积占总体积的百分数



若以一个惯用晶胞来计算，就是晶胞中原子体积与晶胞体积之比，即 $k = nv/V$

其中 v 为单个原子的体积

$$v = \frac{4\pi r^3}{3}$$

V 为晶胞体积， n 为一个晶胞中的原子数

如何描述晶格(点阵)的对称性?

- 晶体的宏观对称性来源于点阵的对称性
- 布拉菲点阵：按对三维点阵对称性进行分类
 - 七个晶系，十四种点阵
- 点阵对称性是由一系列晶格对称变换来体现
 - 对称变换：某一正交变换(距离不变的变换)后整个点阵保持不变
 - 对称变换可以由一个或多个基本对称变换组合而成
- 点群和对称素
 - 对称素：对称操作
 - 由对称素组成的对称操作群，称为点群
- 点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射

对称素与点群

- 点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射

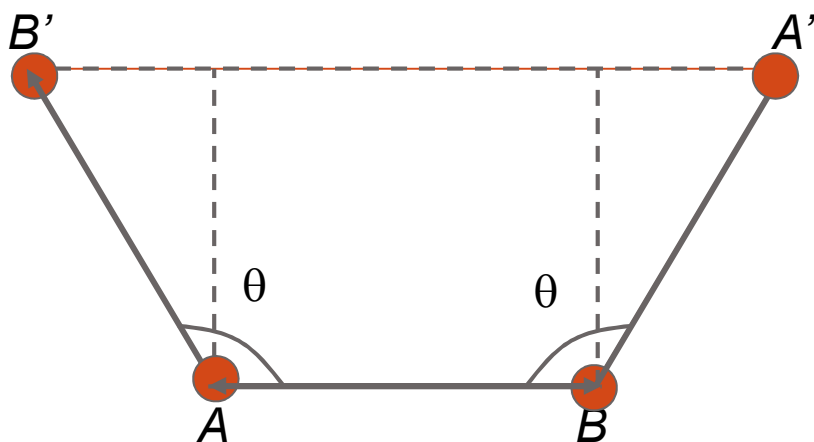
对称素与点群

- 点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射

晶格的根本特性就是有限的平移对称性



旋转对称性也是有限的

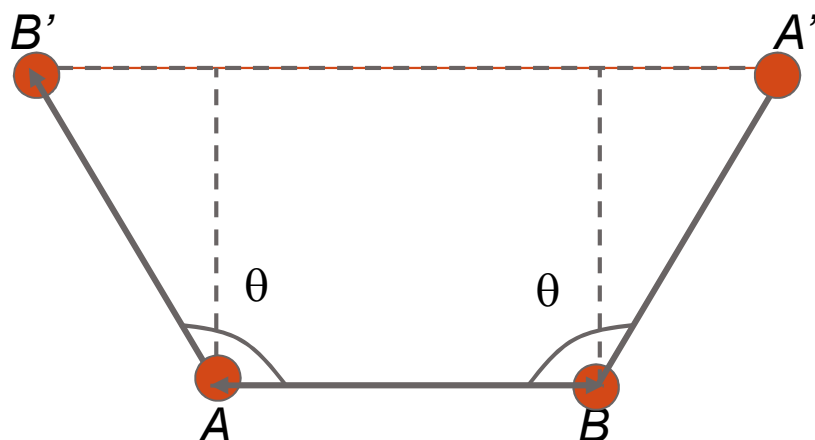


对称素与点群

- 点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射
晶格的根本特性就是有限的平移对称性



旋转对称性也是有限的



$$B'A' = mAB \quad (m \text{ 是整数})$$

$$B'A' = AB(1 - 2\cos\theta)$$

$$m = 1 - 2\cos\theta$$

所以, $\theta = 2\pi/n$ 只能是 $0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$

$n=1, 2, 3, 4, 6$

n 重旋转轴

$C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad C_4 \quad C_6$

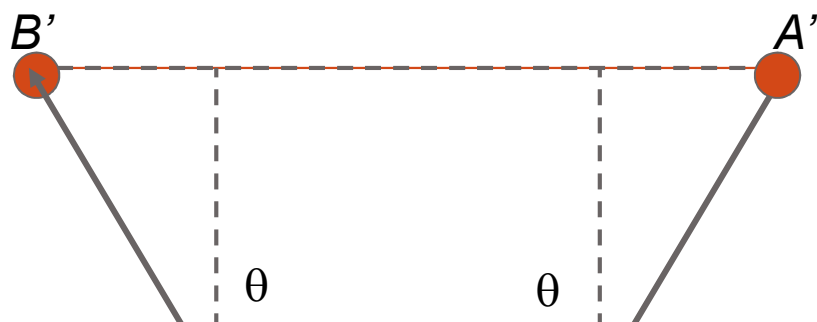
对称素

对称素与点群

- 点阵的基本对称变换只有3种：平移、旋转、镜反射
晶格的根本特性就是有限的平移对称性



旋转对称性也是有限的



$$B'A' = mAB \quad (m \text{ 是整数})$$

$$B'A' = AB(1 - 2\cos\theta)$$

由对称素组成的对称操作群，一般称为点群

所以， $\theta = 2\pi/n$ 只能是 $0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$

$n=1, 2, 3, 4, 6$

n 重旋转轴

$C_1 \quad C_2 \quad C_3 \quad C_4 \quad C_6$

对称素

晶体的宏观对称性一点群

表 3.2 三维点阵的 32 种点群(括号中是群的别称;Landau, Lifshitz, 1987)

熊夫利符号	国际符号	点阵对称性解释
C_1, C_2, C_3, C_4, C_6	1, 2, 3, 4, 6	一个 n 重旋转对称轴
C_i, C_{2i}, C_{3i}, S_4 (S_2, C_{2i}, S_6, S_4)	$\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$ ($\bar{1}, m, \bar{3}, \bar{4}$)	一个 n 重旋转-反演对称轴 (反演意味着 $r \rightarrow -r$)
$C_{2h}, C_{3h}, C_{4h}, C_{6h}$	$\frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \frac{4}{m}, \frac{6}{m}$ ($\frac{2}{m}, \bar{6}, \frac{4}{m}, \frac{6}{m}$)	一个 n 重旋转-镜反射对称轴 一个镜反射面垂直于 n 重轴
$C_{2v}, C_{3v}, C_{4v}, C_{6v}$	$2mm, 3m, 4mm, 6mm$	一个 n 重旋转-镜反射对称轴 n 个镜反射面都通过 n 重轴
D_2, D_3, D_4, D_6	$222, 32, 422, 622$	一个 n 重轴加 n 个二重轴 n 个二重轴都垂直于 n 重轴
$D_{2h}, D_{3h}, D_{4h}, D_{6h}$	$\frac{2}{m} \frac{2}{m} \frac{2}{m}, \frac{3}{m} 2m, \frac{4}{m} \frac{2}{m} \frac{2}{m}, \frac{6}{m} \frac{2}{m} \frac{2}{m}$ ($mmm, \dots, 4/mmm, 6/mmm$)	D_n 群对称性加上一个镜反射 一个镜反射面穿过 n 个二重轴
D_{2d}, D_{3d}	$\bar{4}2m, \bar{3} \frac{2}{m}$	D_n 群对称性加上 n 个镜反射 n 个镜反射面都穿过 n 重轴并位于相邻两个二重轴之间
T	23	正四面体($\langle 111 \rangle$) 三重对称轴加上 3 个($\langle 100 \rangle$)二重轴连接对边中点
T_d	$\bar{4}3m$	T 群对称性加上 6 个镜反射 镜反射面沿着 $\{110\}$ 晶面
T_h	$\frac{2}{m} \bar{3}$	T 群对称性加上 3 个镜反射 镜反射面沿着 $\{100\}$ 晶面
O	432	3 个四重轴 ($\langle 100 \rangle$), 4 个三重轴 ($\langle 111 \rangle$) 以及 6 个二重轴 ($\langle 110 \rangle$)
O_h	$\frac{4}{m} \bar{3} \frac{2}{m}$	O 群加上一个反演对称操作

由于对称素有限，
且组合时受到的严格限制，只能组成
32个不相同的点群。

注意：没有平移！

参考黄昆书 P32

晶系	对称性特征	晶胞参数	所属点群	Bravais格子
三斜	只有 C_1 或 C_i	$a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$	C_1 、 C_i	简单三斜
单斜	唯一 C_2 或 C_s	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	C_2 、 C_s 、 C_{2h}	简单/底心三斜
正交	三个 C_2 或 C_s	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	D_2 、 C_{2v} 、 D_{2h}	简单/底心/体心/面心 正交
三方	唯一 C_3 或 S_6	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	C_3 、 S_6 、 D_3 C_{3v} 、 D_{3d}	三角
四方	唯一 C_4 或 S_4	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	C_4 、 S_4 、 C_{4h} 、 D_4 C_{4v} 、 D_{2d} 、 D_{4h}	简单/体心 四方
六方	唯一 C_6 或 S_3	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ \gamma = 120^\circ$	C_6 、 C_{3h} 、 C_{6h} 、 D_6 、 C_{6v} 、 D_{3h} 、 D_{6h}	六角
立方	四个 C_3	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	T 、 T_h 、 T_d O 、 O_h	简单/体心/面心 立方

问题：

如何实验测量晶体的结构参数？

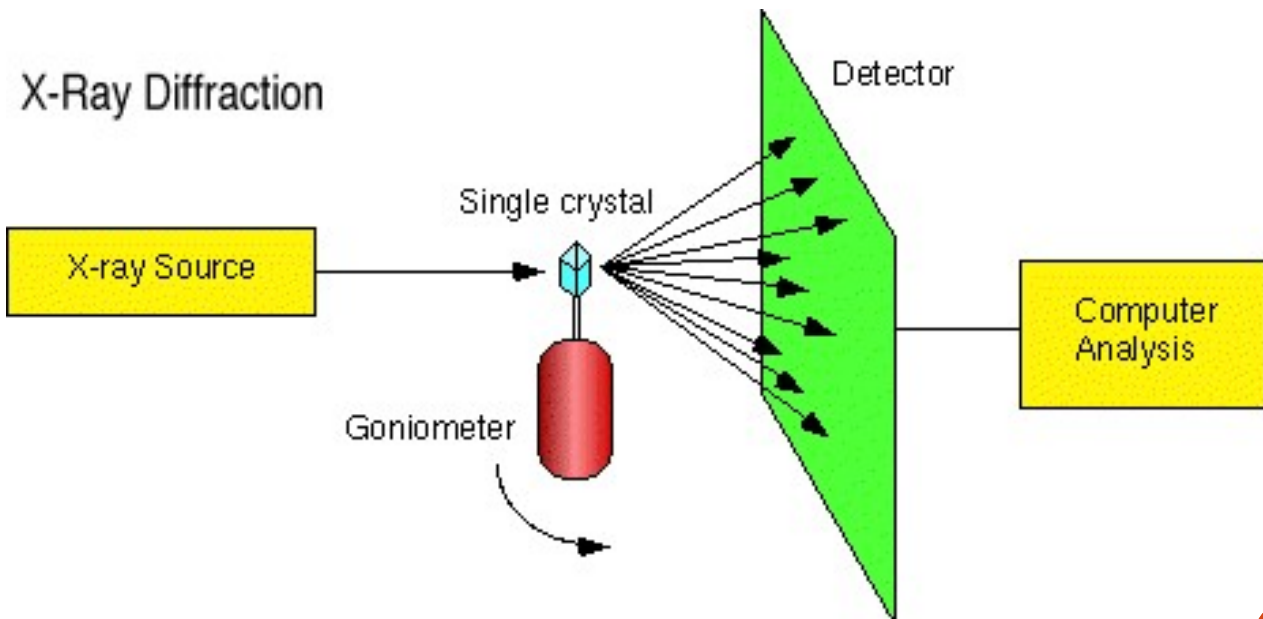
晶体结构的观测手段——晶格衍射

- 自然界中三种波的形式：
 - 电磁波、物质波、机械波
- 固体中原子的周期性排列，必然使波的传播与点阵的对称性有关

X射线衍射

中子衍射

电子衍射



倒易点阵和布里渊区

- 自然界中三种波的形式：
 - 电磁波、物质波、机械波
- 固体中原子的周期性排列，必然使波的传播与点阵的对称性有关
 - 倒易点阵：1913年厄瓦尔（德）为解释X射线衍射提出了倒易空间和倒易点阵的概念
 - 布里渊区：1930年布里渊为研究晶体中电子运动而提出

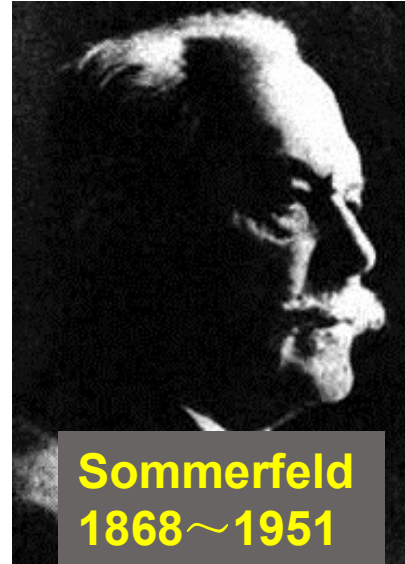
固体的结构

- 晶体的结构
- 倒易点阵和布里渊区
- 无序固体的结构
 - 非周期晶体、准晶体
- 晶体中的缺陷和扩散

固体物理的发展史



Laue 1879-1960



Sommerfeld
1868~1951

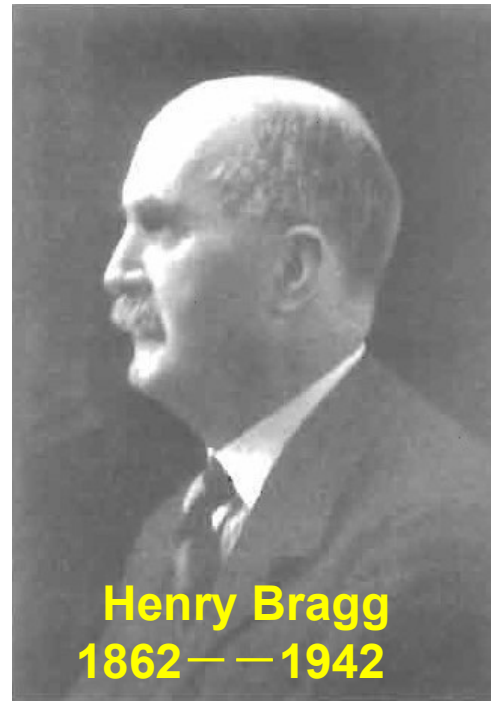
- 1912年 根据劳厄(M.Laue,1879-1960,德)的预言, 索末菲(Sommerfeld,1868~1951,德)的研究组在实验中发现了美丽的衍射图样, 证实了晶体的点阵结构和X射线的波动性

- 晶体的X射线衍射也许可以认为是固体物理的开端
——韦丹书P5

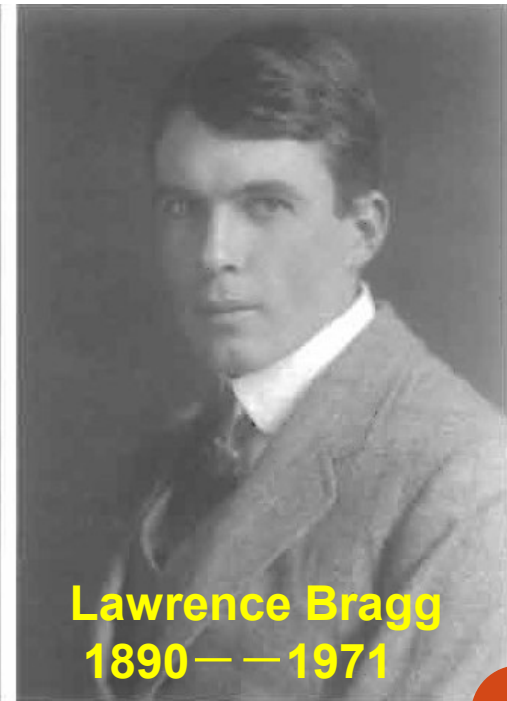
固体物理的发展史

- 1913年：布拉格父子根据小布拉格提出的公式和老布拉格的X射线波谱仪的实验结果，准确测定了晶格常数和X射线的波长

1915年诺贝尔物理学奖授予布拉格父子。在科学史上是仅有的一例；小Bragg获奖时年仅25岁，成为“最年轻的获奖者”；从得到成果到获奖所经时间之短，在历史上也是不多见的。



Henry Bragg
1862—1942



Lawrence Bragg
1890—1971

衍射过程的基本模型

忽略具体的散射物理机制

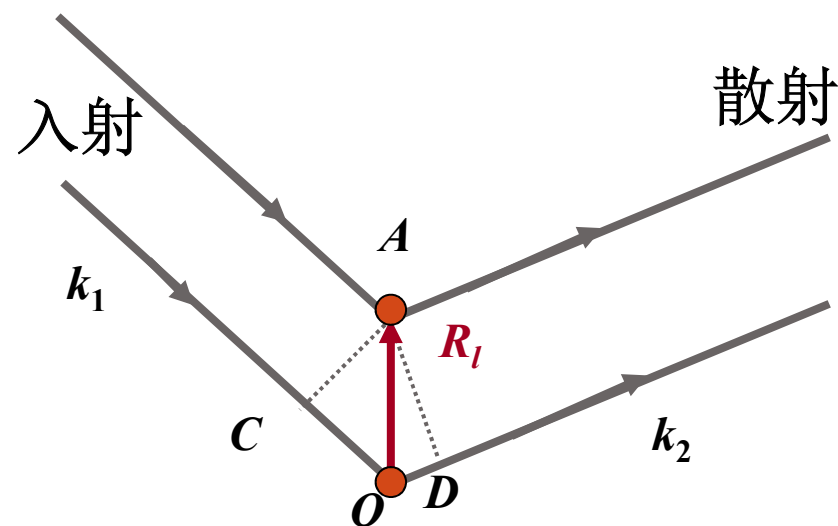
只讨论不同格点处散射波之间的干涉



衍射过程的基本模型

忽略具体的散射物理机制

只讨论不同格点处散射波之间的干涉



劳厄衍射方程

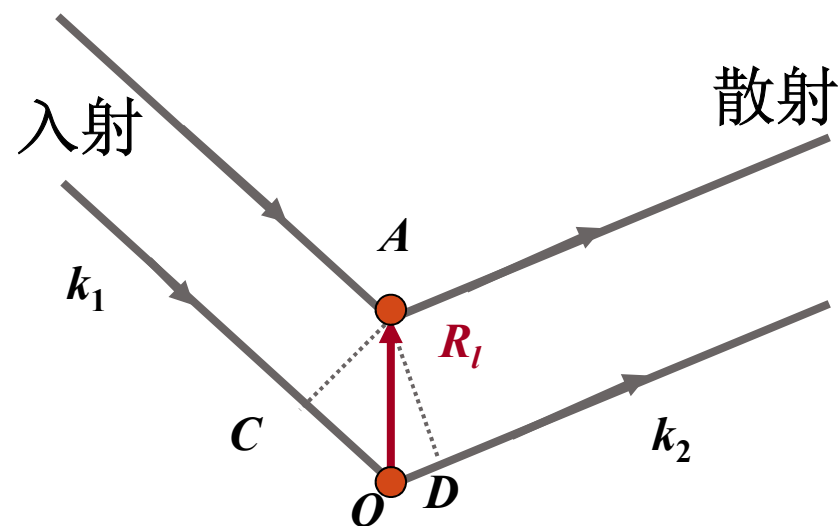
以 O 为原点， A 为晶格中任一格点，其位矢为：

$$\vec{R}_l = l_1 \vec{\alpha}_1 + l_2 \vec{\alpha}_2 + l_3 \vec{\alpha}_3$$

α_i 为晶格基矢(原矢)

入射光与散射光的波矢：

$$\vec{k}_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{k}_1 \quad \vec{k}_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{k}_2$$



劳厄衍射方程

以 O 为原点, A 为晶格中任一格点, 其位矢为:

$$\vec{R}_l = l_1 \vec{\alpha}_1 + l_2 \vec{\alpha}_2 + l_3 \vec{\alpha}_3$$

α_i 为晶格基矢(原矢)

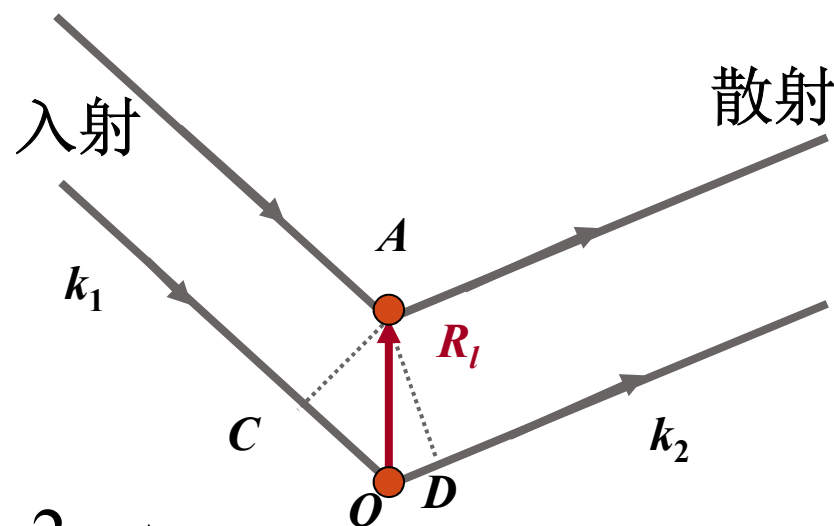
入射光与散射光的波矢:

$$\vec{k}_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{k}_1 \quad \vec{k}_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{k}_2$$

两相邻格点 (A 和 O) 的散射光程差为 $CO+OD$, 则衍射极大条件:

$$\vec{R}_l \cdot (\hat{k}_2 - \hat{k}_1) = n\lambda$$

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$$

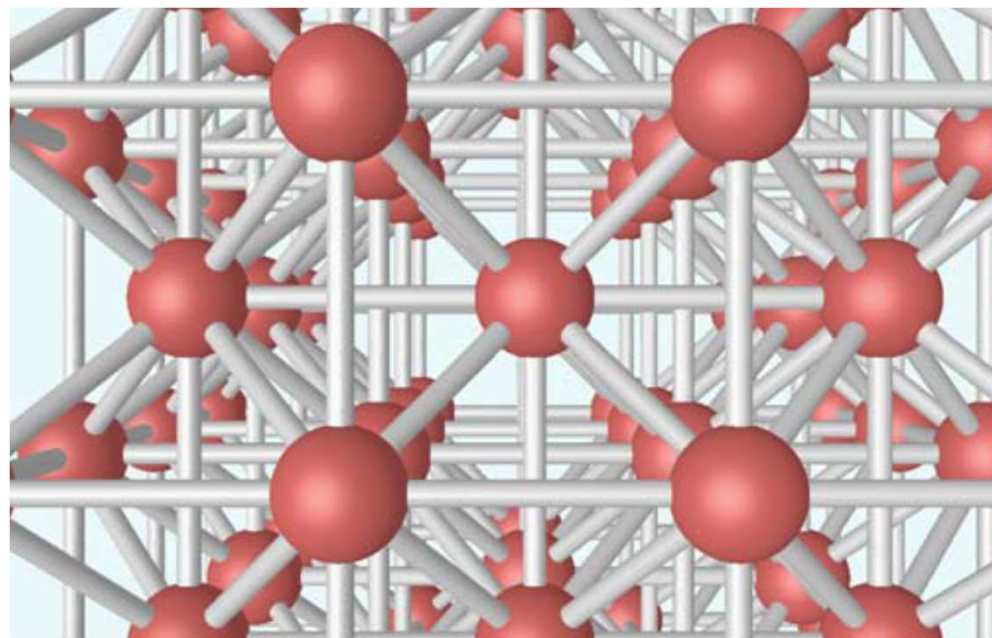
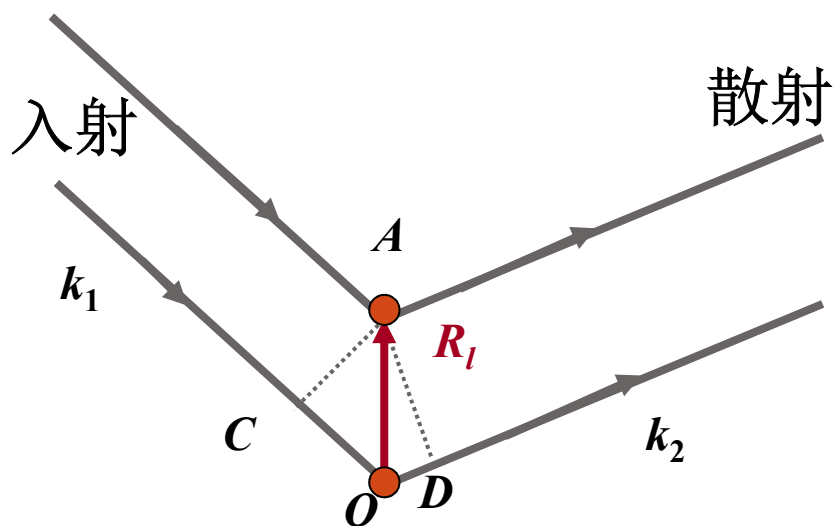


n 为衍射级数, 此方程为劳厄衍射方程

劳厄衍射方程

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$$

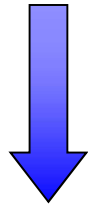
- 这是任意两个原子之间发生衍射的条件
- 如何描述众多原子之间的衍射呢？



劳厄衍射方程

劳厄衍射方程: $\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$

如果: $\vec{G} \cdot \vec{R}_l = 2\pi$



$$\vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n\vec{G}$$

周期结构的空间频率——倒格矢

周期: T

频率: ω

空间周期: R

空间频率: k (波矢)

由于晶格的周期性，其相关物理性质亦为周期函数：

$$F(\vec{r} + \vec{R}_n) = F(\vec{r})$$

$$\vec{R}_n = n_1 \vec{\alpha}_1 + n_2 \vec{\alpha}_2 + n_3 \vec{\alpha}_3$$

周期结构的空间频率——倒格矢

周期: T

频率: ω

空间周期: R

空间频率: k (波矢)

由于晶格的周期性，其相关物理性质亦为周期函数：

$$F(\vec{r} + \vec{R}_n) = F(\vec{r}) \xrightarrow{\text{展成傅里叶级数}} F(\vec{r}) = \sum_k A(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$\vec{R}_n = n_1 \vec{\alpha}_1 + n_2 \vec{\alpha}_2 + n_3 \vec{\alpha}_3$$

$$A(\vec{k}) = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} F(\vec{r}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$A(\vec{k}) = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} \underbrace{F(\vec{r} + \vec{R}_n)}_{\vec{r}' = \vec{r} + \vec{R}_n} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r} = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} F(\vec{r}') e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}'} d\vec{r}' e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} = A(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n}$$

$$\vec{r}' = \vec{r} + \vec{R}_n$$

$$e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} = 1$$

倒格矢的概念

由于晶格的周期性，其相关的物理性质亦为周期函数：

$$F(\vec{r} + \vec{R}_n) = F(\vec{r}) \xrightarrow{\text{展成傅里叶级数}} F(\vec{r}) = \sum_k A(\vec{k}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$A(\vec{k}) = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} F(\vec{r} + \vec{R}_n) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

对于矢量 $\mathbf{G}_h$ 对布拉菲格子中的所有格矢量 R_n ,满足：

$$e^{i\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n} = 1 \quad \text{或} \quad \vec{G}_h \cdot \vec{R}_n = 2\pi m \quad m \text{ 为整数}$$

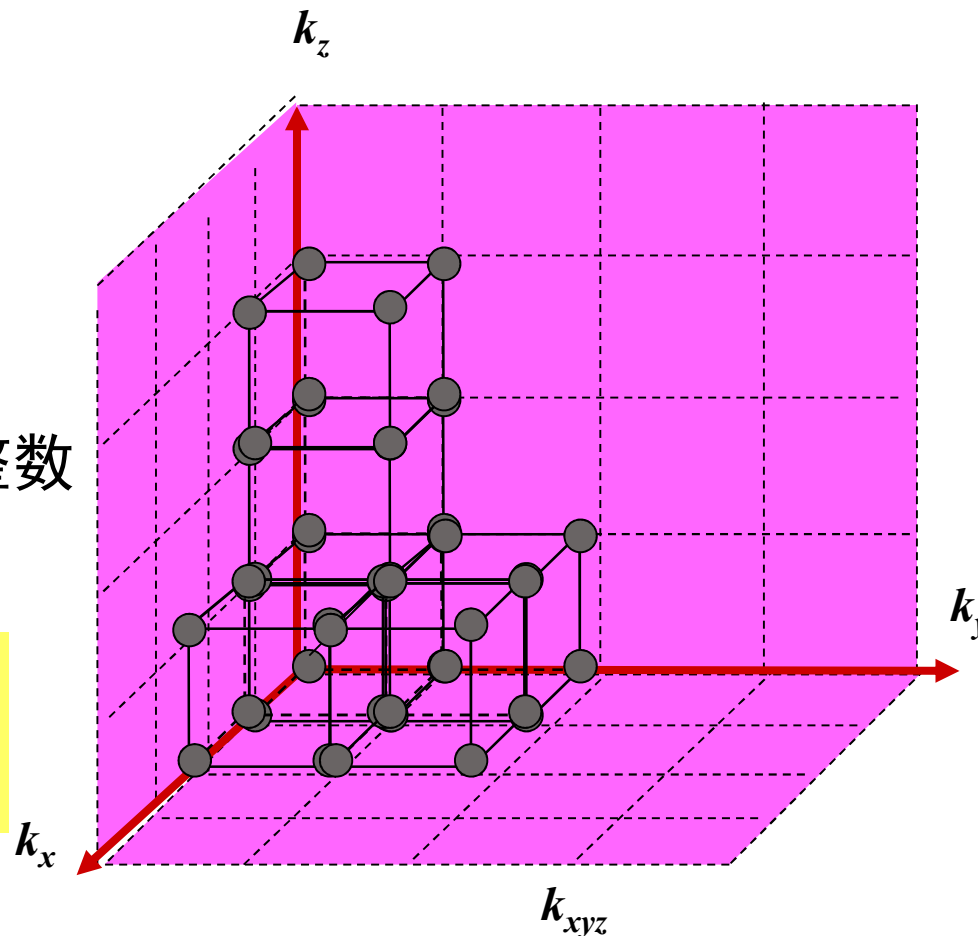
全部 $\mathbf{G}_h$ 端点的集合，构成该布拉菲格子的倒格子

倒格矢的概念

$$e^{i\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n} = 1$$

或 $\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n = 2\pi m$ m 为整数

G_h 为倒格矢，倒格子是波矢 k 空间的格子



全部 G_h 端点的集合，构成该布拉菲格子的倒格子

倒格子：倒易（波矢）空间的格子

倒格矢的求法

对于给定的周期格子，其格点由关系式：

$$\vec{R}_n = n_1 \vec{\alpha}_1 + n_2 \vec{\alpha}_2 + n_3 \vec{\alpha}_3 \quad \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3 : \text{原矢, 晶格基矢}$$

不是惯用晶胞！

倒格矢： $\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$

由定义： $\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n = 2\pi m$

倒格矢的求法

对于给定的周期格子，其格点由关系式：

$$\vec{R}_n = n_1 \vec{\alpha}_1 + n_2 \vec{\alpha}_2 + n_3 \vec{\alpha}_3 \quad \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3 : \text{原矢, 晶格基矢}$$

不是惯用晶胞！

倒格矢： $\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$

由定义： $\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n = 2\pi m$

$$\vec{\alpha}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad (i, j=1, 2, 3)$$

$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{\vec{\alpha}_2 \times \vec{\alpha}_3}{\vec{\alpha}_1 \cdot [\vec{\alpha}_2 \times \vec{\alpha}_3]}$$

$$\vec{b}_2 = 2\pi \frac{\vec{\alpha}_3 \times \vec{\alpha}_1}{\vec{\alpha}_2 \cdot [\vec{\alpha}_3 \times \vec{\alpha}_1]}$$

$$\vec{b}_3 = 2\pi \frac{\vec{\alpha}_1 \times \vec{\alpha}_2}{\vec{\alpha}_3 \cdot [\vec{\alpha}_1 \times \vec{\alpha}_2]}$$

二维倒格矢的求法

由定义: $\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n = 2\pi m$

$$\vec{\alpha}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij} \quad (i, j=1, 2)$$

二维倒格矢:

$$\vec{b}_1 = 2\pi \frac{R \vec{\alpha}_2}{\vec{\alpha}_1 \cdot [R \vec{\alpha}_2]}$$

$$\vec{b}_2 = 2\pi \frac{R \vec{\alpha}_1}{\vec{\alpha}_2 \cdot [R \vec{\alpha}_1]}$$

其中 R 为 90° 旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

α_1, α_2
是原矢/晶格基矢
不是惯用晶胞!

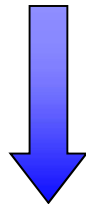
劳厄衍射方程

劳厄衍射方程: $\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$

如果: $\vec{G} \cdot \vec{R}_l = 2\pi$

波矢 k 的物理意义:

单位长度上的波数——空间频率



$$\vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n\vec{G}$$

与晶格的空间周期结构相对应的
空间的频率——倒格矢

在实际空间对应的倒易空间
——倒格子（倒易点阵）

讨论波的传播问题更加方便

1913年厄瓦尔（德）为解释X射线衍射
提出了倒易空间和倒易点阵的概念

简单立方晶格的倒格子

$$\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$

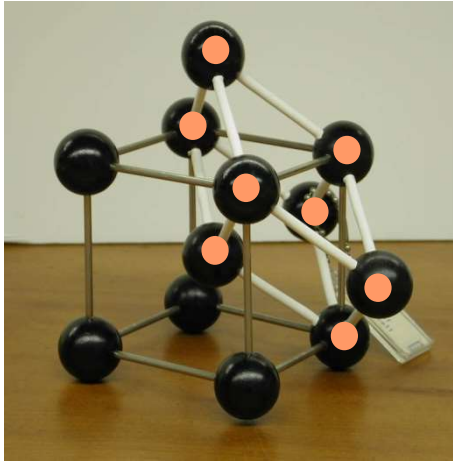
- 简单立方晶格

- 倒格子为简单立方格子

- 倒格基矢

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{b}_1 = (2\pi / a) \vec{i} \\ \vec{b}_2 = (2\pi / a) \vec{j} \\ \vec{b}_3 = (2\pi / a) \vec{k} \end{array} \right.$$

体心立方晶格的倒格子



$$\vec{\alpha}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

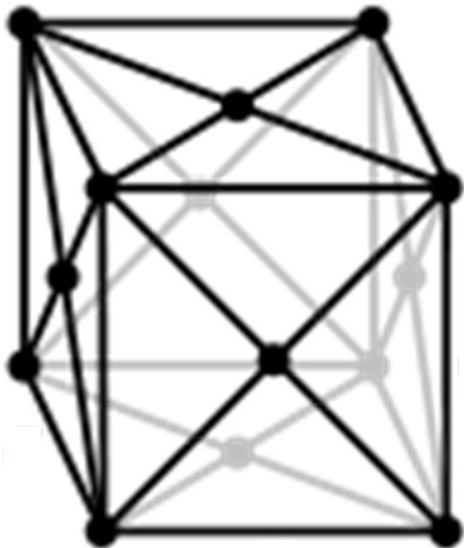
$$\vec{\alpha}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

• 倒格基矢

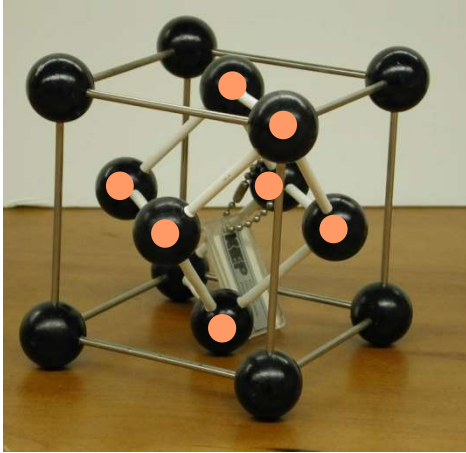
$$\begin{cases} \vec{b}_1 = (2\pi/a)(\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 = (2\pi/a)(\vec{k} + \vec{i}) \\ \vec{b}_3 = (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j}) \end{cases}$$

• 倒格子为面心立方格子



$$\begin{cases} \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{j} + \vec{k}) = 2\pi \\ \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_2 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{k} + \vec{i}) = 0 \\ \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_3 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j}) = 0 \end{cases}$$

面心立方晶格的倒格子



$$\vec{\alpha}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k})$$

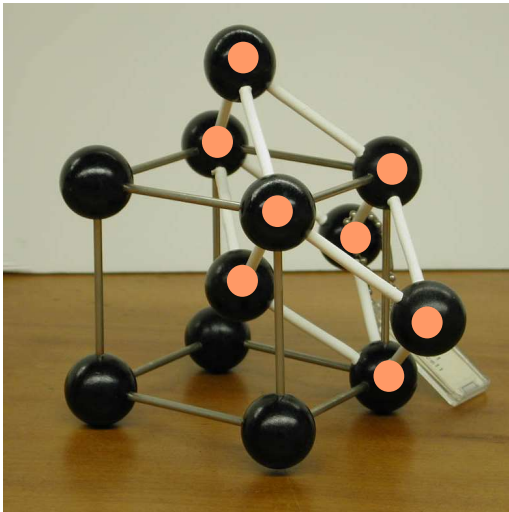
$$\vec{\alpha}_2 = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i})$$

$$\vec{\alpha}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j})$$

• 倒格基矢

$$\begin{cases} \vec{b}_1 = (2\pi/a)(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 = (2\pi/a)(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_3 = (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{cases}$$

• 倒格子为体心立方格子



$$\begin{cases} \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 2\pi \\ \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_2 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = 0 \\ \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_3 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 0 \end{cases}$$

以**原胞**为参照系定义晶面系时

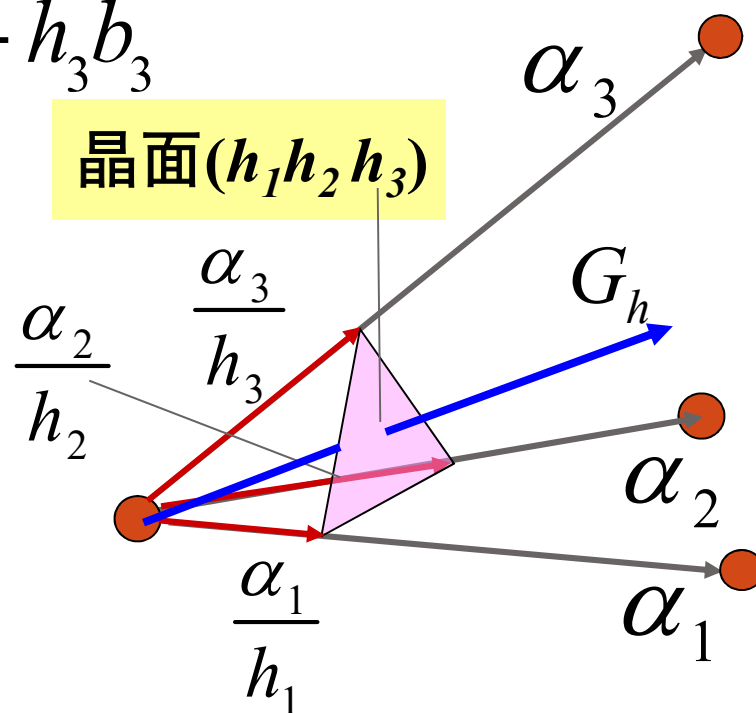
正格子中一族晶面($h_1 h_2 h_3$)垂直于倒格矢

$$\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$

证明:

$$\vec{G}_h \cdot \left(\frac{\vec{\alpha}_1}{h_1} - \frac{\vec{\alpha}_2}{h_2} \right) = \vec{b}_1 \cdot \vec{\alpha}_1 - \vec{b}_2 \cdot \vec{\alpha}_2 = 0$$
$$\vec{G}_h \cdot \left(\frac{\vec{\alpha}_1}{h_1} - \frac{\vec{\alpha}_3}{h_3} \right) = \vec{b}_1 \cdot \vec{\alpha}_1 - \vec{b}_3 \cdot \vec{\alpha}_3 = 0$$

正格子晶面上的矢量



晶面指数($h_1 h_2 h_3$)
是以原矢定义的

以**原胞**为参照系定义晶面系时

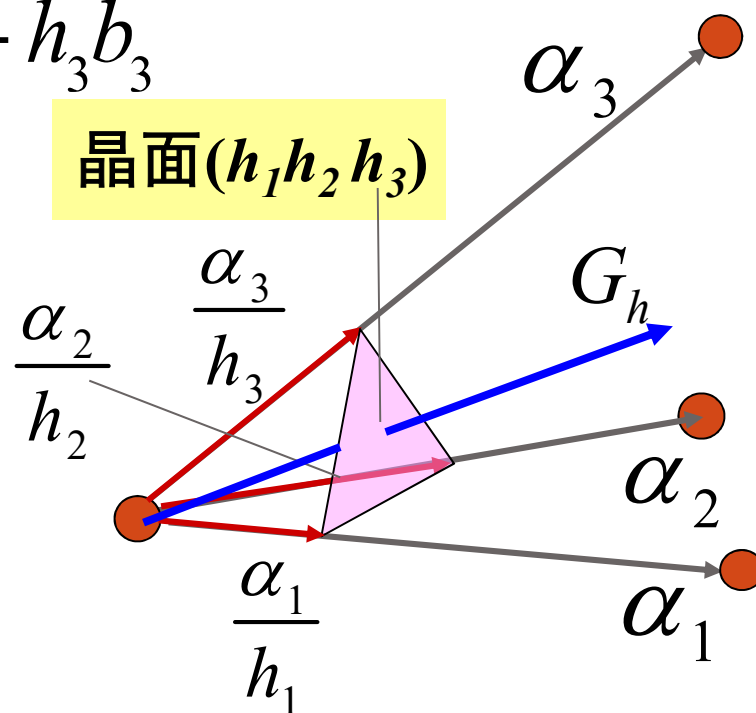
正格子中一族晶面($h_1 h_2 h_3$)垂直于倒格矢

$$\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$

证明:

$$\vec{G}_h \cdot \left(\frac{\vec{\alpha}_1}{h_1} - \frac{\vec{\alpha}_2}{h_2} \right) = \vec{b}_1 \cdot \vec{\alpha}_1 - \vec{b}_2 \cdot \vec{\alpha}_2 = 0$$

$$\vec{G}_h \cdot \left(\frac{\vec{\alpha}_1}{h_1} - \frac{\vec{\alpha}_3}{h_3} \right) = \vec{b}_1 \cdot \vec{\alpha}_1 - \vec{b}_3 \cdot \vec{\alpha}_3 = 0$$



晶面指数($h_1 h_2 h_3$)
是以原矢定义的

以原胞为参照系定义晶面系时

正格子中一族晶面($h_1 h_2 h_3$)垂直于倒格矢

$$\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$

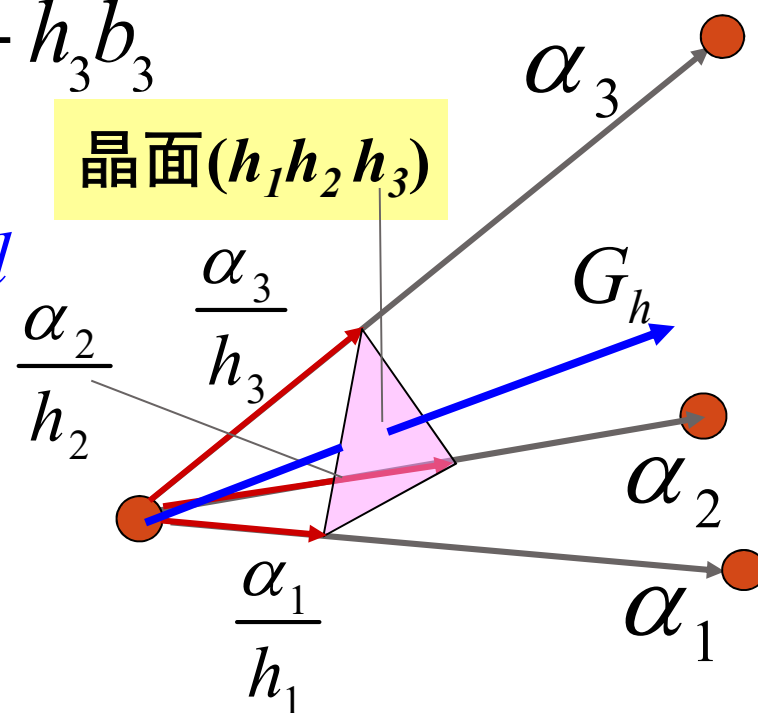
如果正格子晶面系($h_1 h_2 h_3$)
的面间距为 d ， G_h 的长度为 $2\pi/d$

证明：

设 $\hat{n}$ 为垂直于晶面系的单位矢量，
则面间距为：

$$d = \frac{1}{h_1} \vec{\alpha}_1 \cdot \hat{n} = \frac{\vec{G}_h \cdot \vec{\alpha}_1}{h_1 |\vec{G}_h|} = \frac{2\pi}{|\vec{G}_h|}$$

$$\hat{n} = \frac{\vec{G}_h}{|\vec{G}_h|}$$



晶面指数($h_1 h_2 h_3$)
是以原矢定义的

在倒格空间重新审视XRD

劳厄衍射方程:

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$$



$$\vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n \vec{G}_h$$

倒格矢量

晶格周期性可体现为: $\vec{k}_2 = \vec{k}_1 + n \vec{G}_h$

My comment:

以倒格矢为波矢的波与实际的波之间发生作用

在倒格空间重新审视XRD

劳厄衍射方程:

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$$

倒格矢量

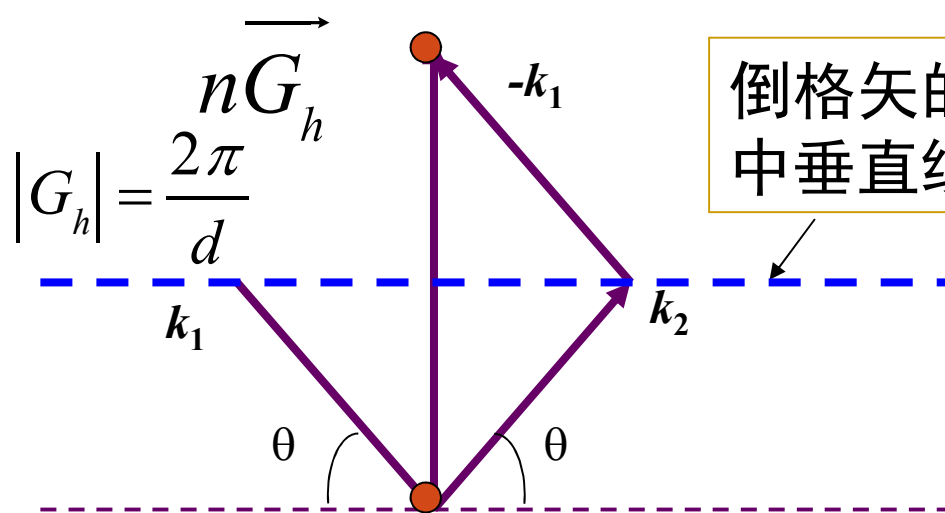
$$\vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n\vec{G}_h$$

晶格周期性可体现为:

$$\vec{k}_2 = \vec{k}_1 + n\vec{G}_h$$

弹性散射: 能量守恒

$$|\vec{k}_2| = |\vec{k}_1|$$



倒格矢的中垂线 (面)

$$k_1 \sin \theta = \frac{n}{2} G_h$$

注意: 这是在倒格空间中的图景

小布拉格对X射线衍射的解释

将晶体看作一组平行晶面，晶面起反射镜作用

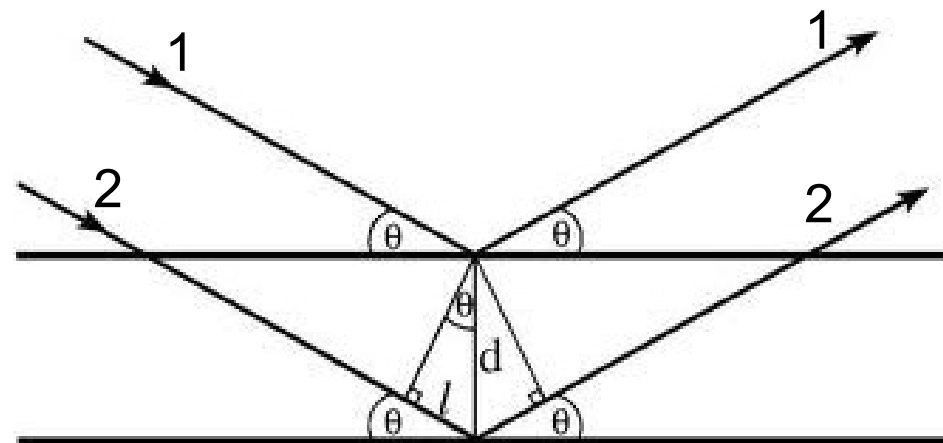
注意：每个晶面发生极少部分、微弱的反射

相长干涉条件：

1 和 2 波程差为波长的整数倍

布拉格定律：

(Bragg Law)



$$2d \sin(\theta) = n\lambda \quad n=1,2,3\dots$$

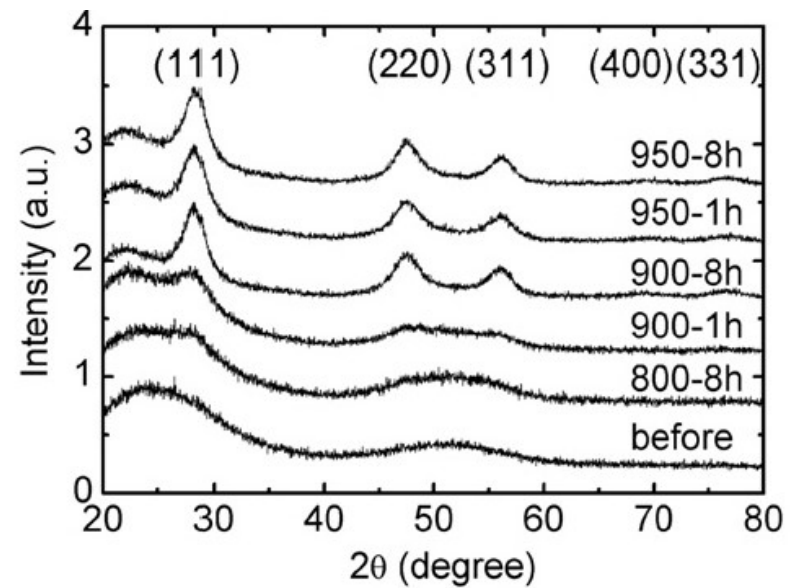
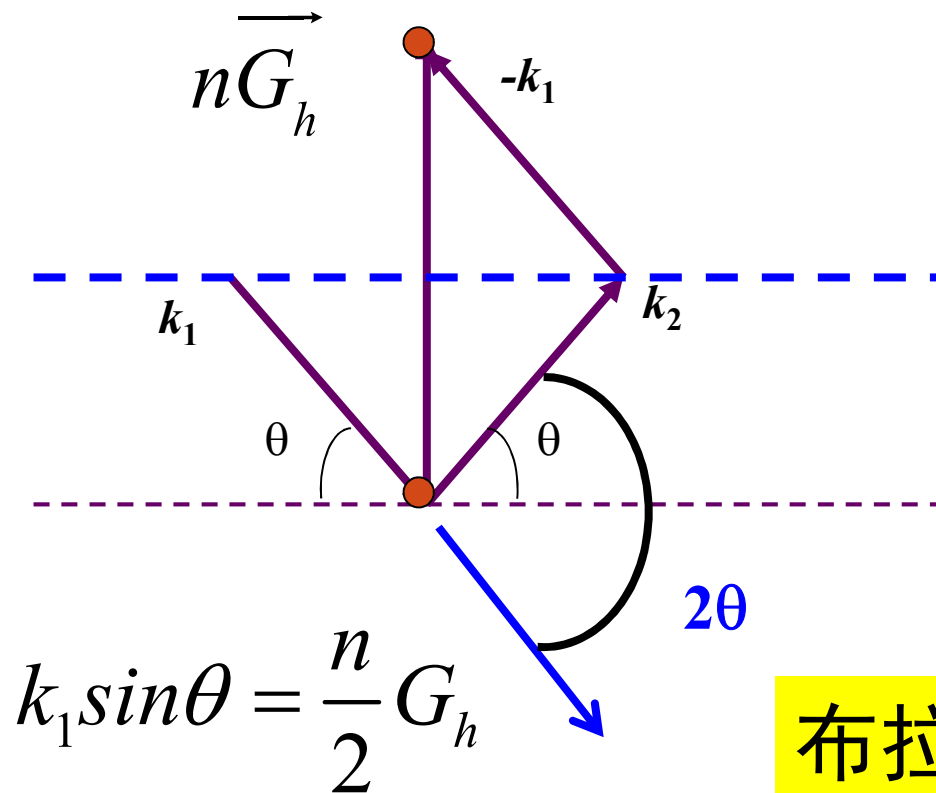
- n 为衍射级数，级数增加，强度减弱
- 对于给定的 λ ，通过测量反射模式，确定 n 和 θ ，由布拉格定律就能确定 d

问题：

为什么复杂的多粒子衍射现象能够简单的处理为反射问题？

在倒格空间重新审视XRD

- XRD实际测量的是衍射光与入射光的夹角



布拉格定律: $2d \cdot \sin \theta = n\lambda$

布拉格定律中角度的物理解释应该是
入射波矢与倒格矢中垂面的夹角

在倒格空间重新审视XRD

正格子中一族晶面($h_1 h_2 h_3$)垂直于倒格矢

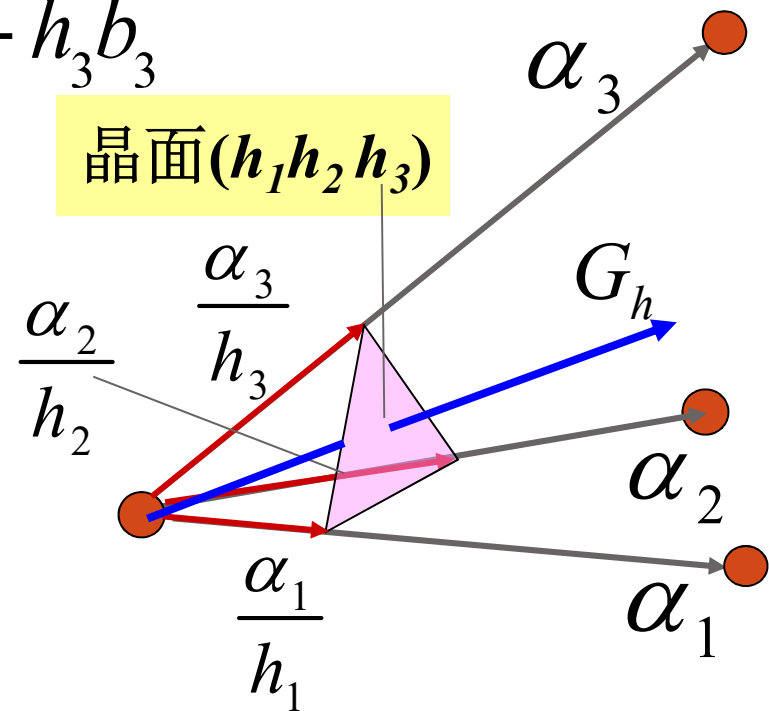
$$\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$

倒格子中的一个格点

(由 G_h 表示)

代表了正格子中的一组平行晶面

由($h_1 h_2 h_3$ 标志) $|G_h| = \frac{2\pi}{d}$



- XRD谱（角度谱）上的一个斑点与正格子的一族晶面对应

小布拉格对X射线衍射的解释

$$k_1 \sin \theta = \frac{n}{2} G_h$$

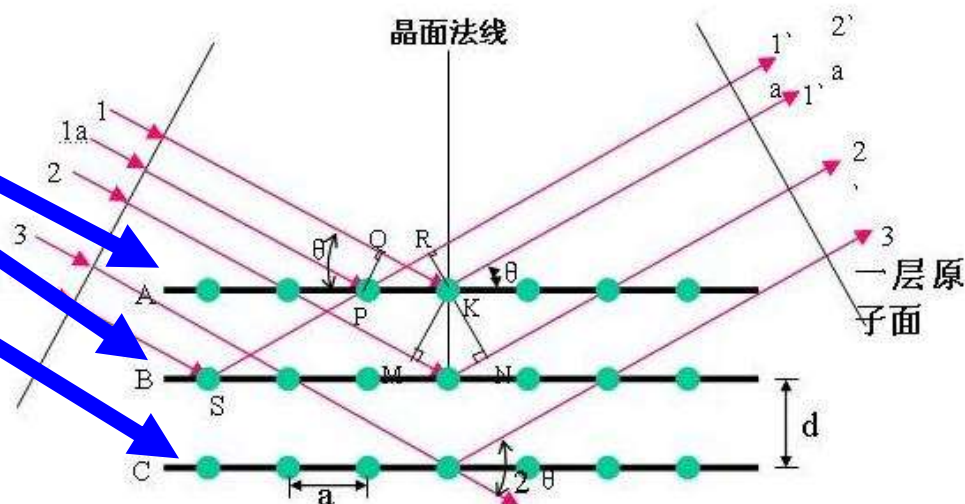
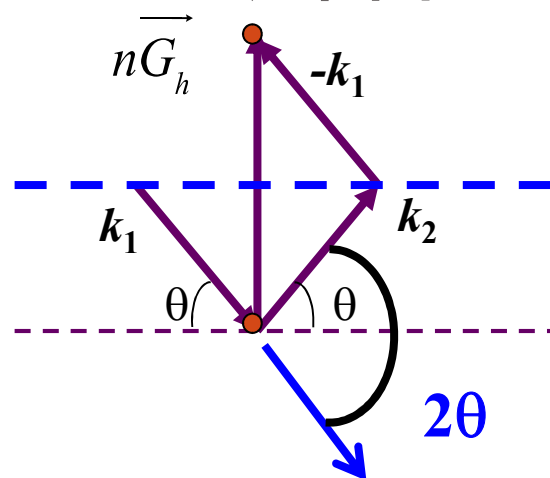
倒格矢的中垂面对应
正格子中的一族晶面

布拉格定律：

$$2d \cdot \sin \theta = n\lambda$$

正格子中一族晶面 $(h_1 h_2 h_3)$ 垂直于倒格矢

$$\vec{G}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$$



小布拉格对X射线衍射的解释

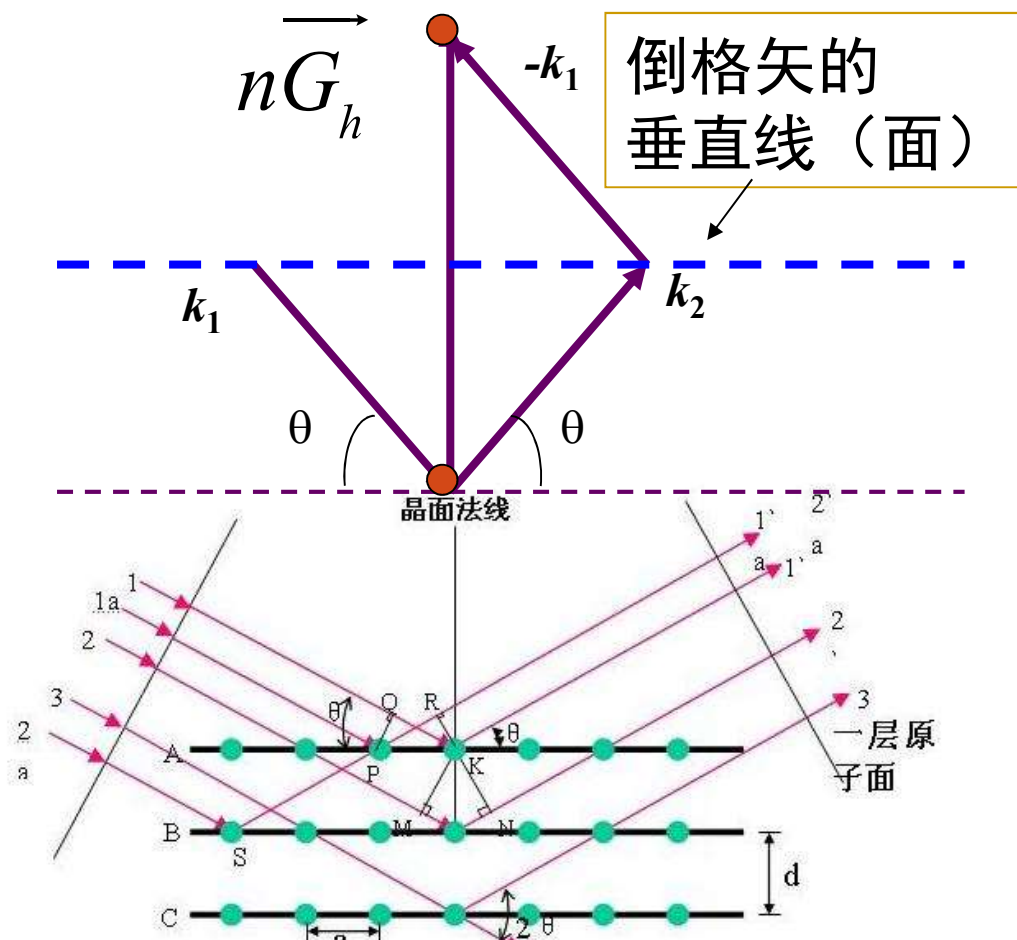
$$k_1 \sin \theta = \frac{n}{2} G_h$$



布拉格定律:

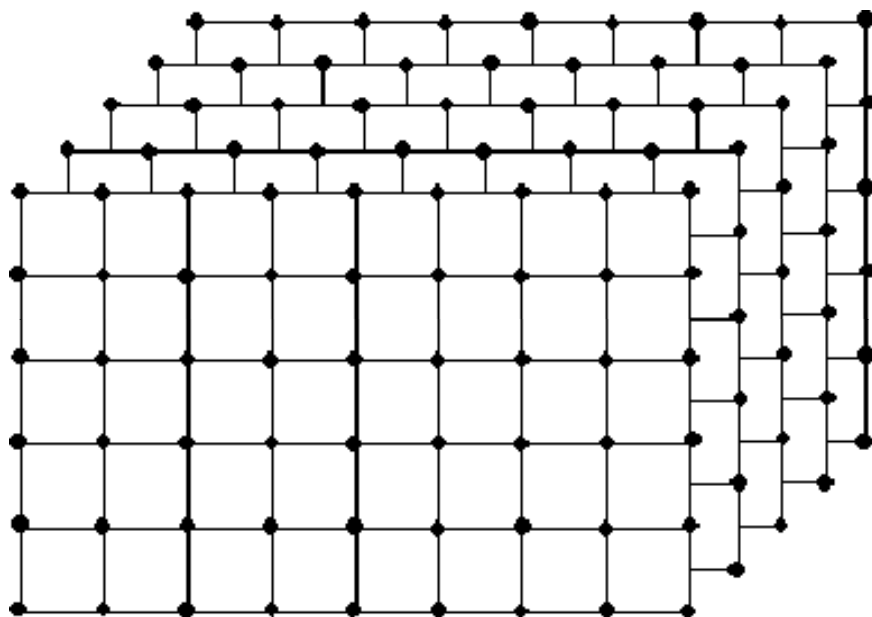
$$2d \cdot \sin \theta = n\lambda$$

简洁而优雅的
解释了XRD

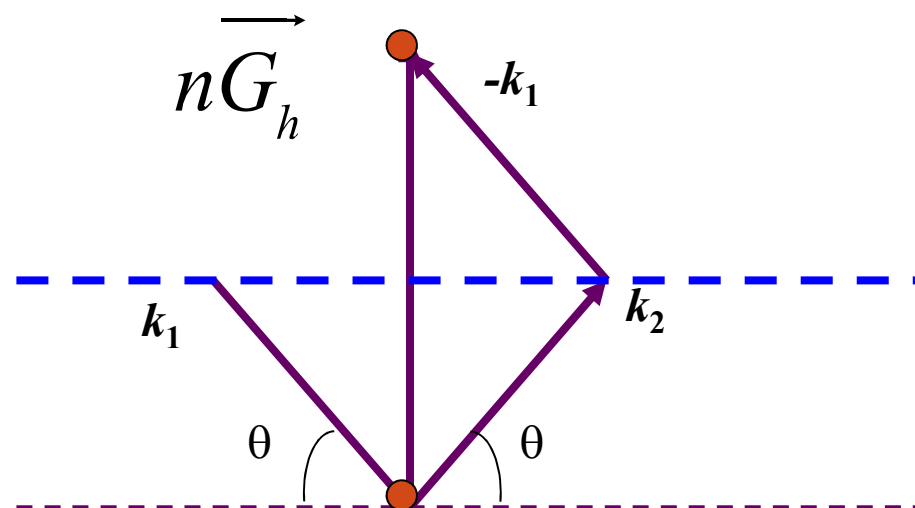


布拉格公式是劳厄方程的
另外一种表述形式

在倒格空间重新审视XRD



晶面族



- XRD谱上的一个斑点就与正格子的一族晶面对应
- XRD就是把正格子中一族晶面转化为倒格子中一点的过程

晶体衍射图样就是晶体倒格子的映像

入射波矢与倒格矢的关系

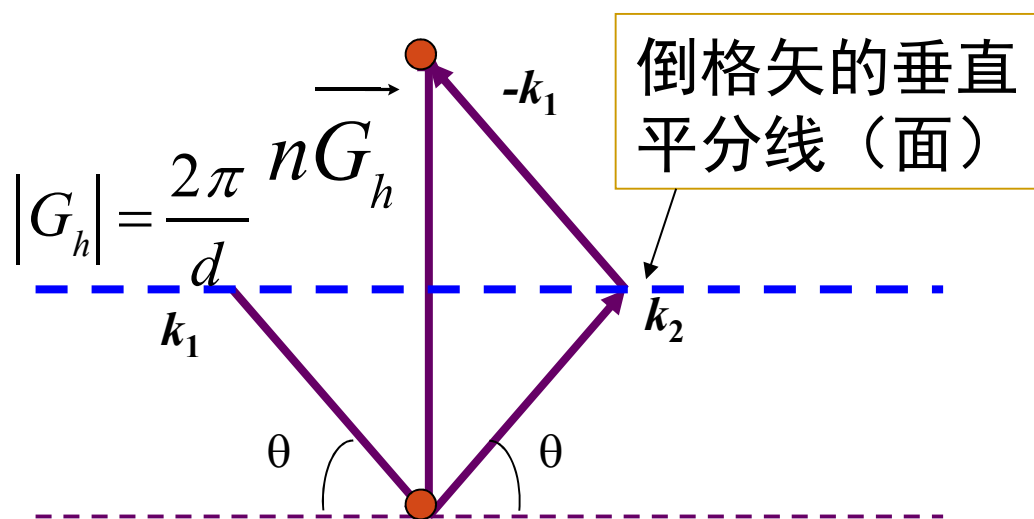
劳厄衍射方程:

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi \quad \longrightarrow \quad \vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n \vec{G}_h$$

倒格矢量

晶格周期性可体现为: $\vec{k}_2 = \vec{k}_1 + n \vec{G}_h$

弹性散射: 能量守恒 $|\vec{k}_2| = |\vec{k}_1|$



$$k_1 \sin \theta = \frac{n}{2} G_h$$

新概念: 布里渊区

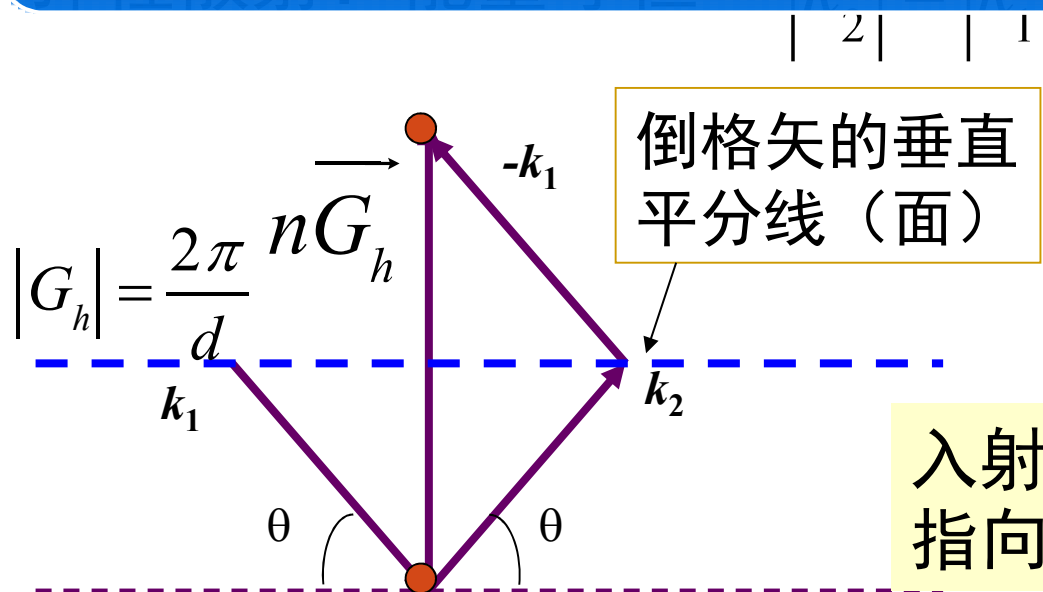
入射波矢与倒格矢的关系

劳厄衍射方程：

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi \quad \longrightarrow \quad \vec{k}_2 - \vec{k}_1 = n \vec{G}_h$$

倒格矢量

1930年布里渊为研究晶体中电子运动
而提出布里渊区的概念



$$k_1 \sin \theta = \frac{n}{2} G_h$$

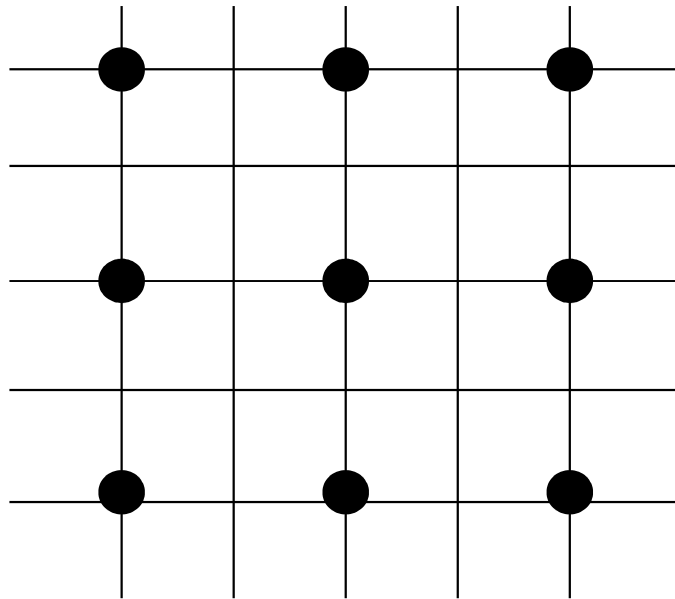
新概念：布里渊区

入射波矢由布里渊区边界
指向倒格点时才能发生XRD

对于晶格中的电子波函数，才有稳定的干涉……

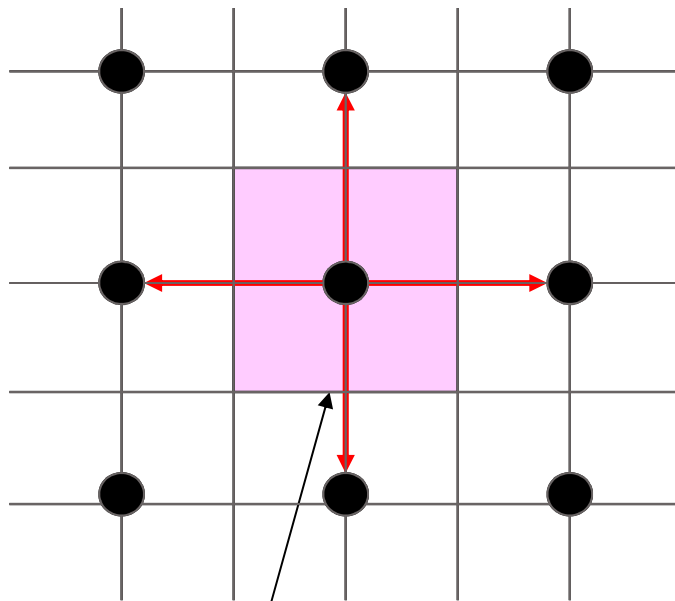
布里渊区

在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体



布里渊区

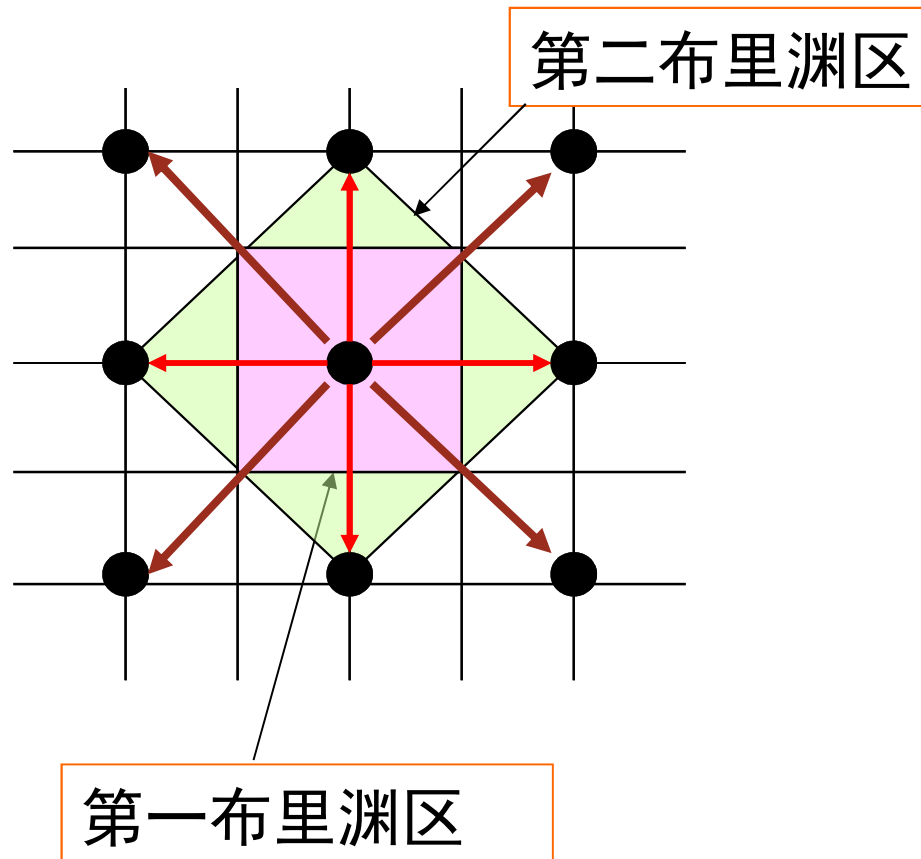
在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体



第一布里渊区

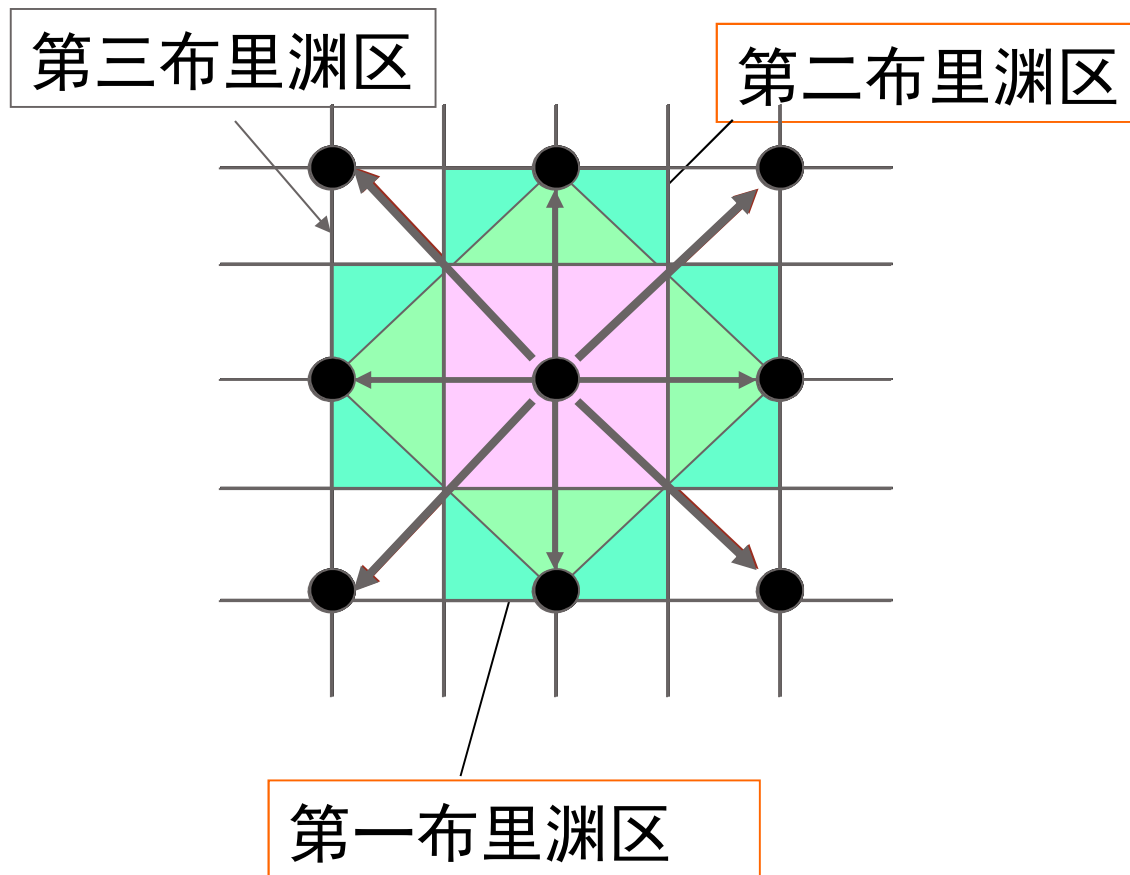
布里渊区

在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体

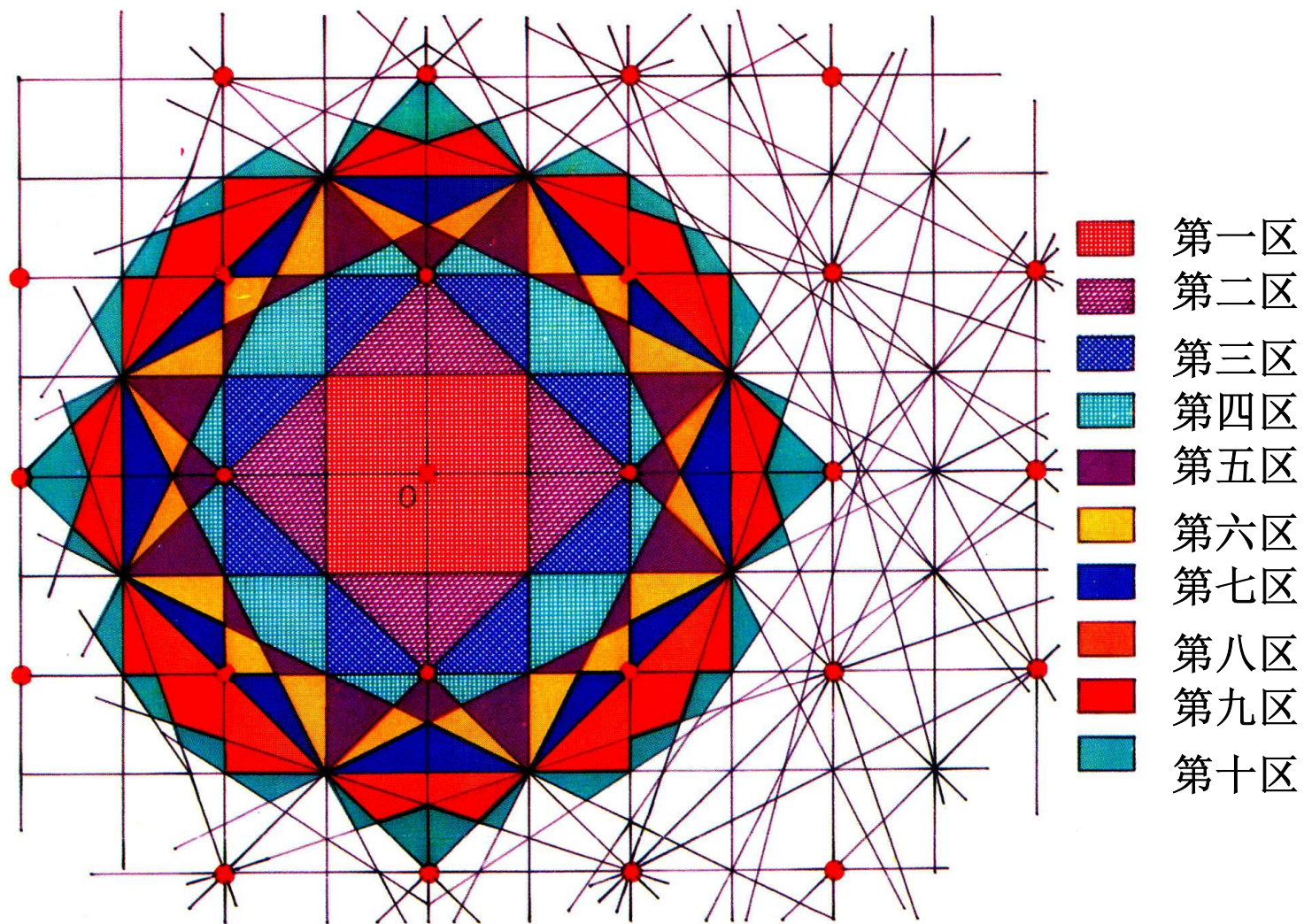


布里渊区

在倒格子空间中，以某倒格点为中心，由中心格点到相邻格点的连线的垂直平分面所围成的多面体



布里渊区



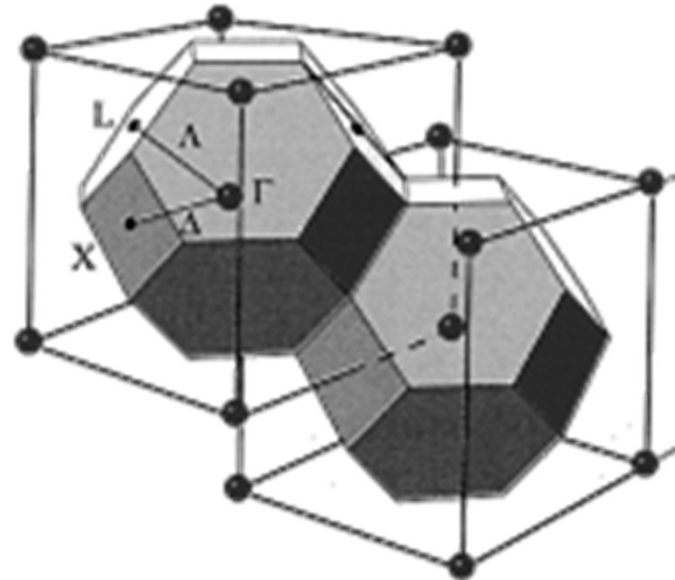
面心立方晶格的布里渊区

- 倒格基矢

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{b}_1 = (2\pi/a)(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 = (2\pi/a)(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_3 = (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 2\pi \\ \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_2 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) = 0 \\ \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{b}_3 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}) = 0 \end{array} \right.$$

- 倒格子为体心立方格子

第一布里渊区为14面体



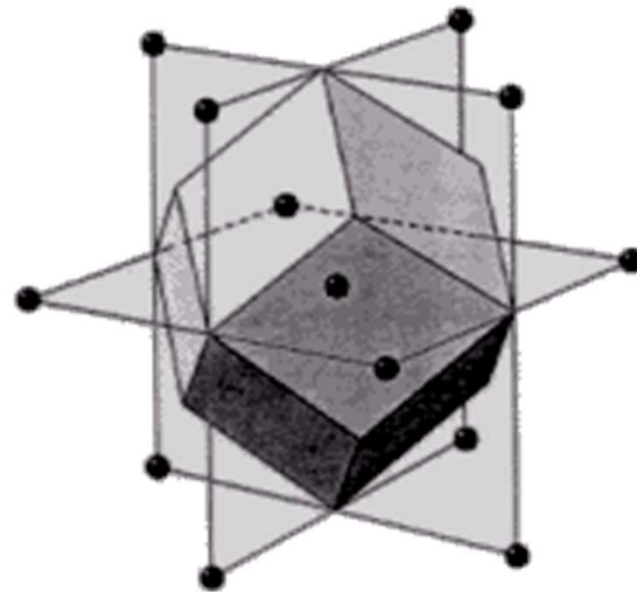
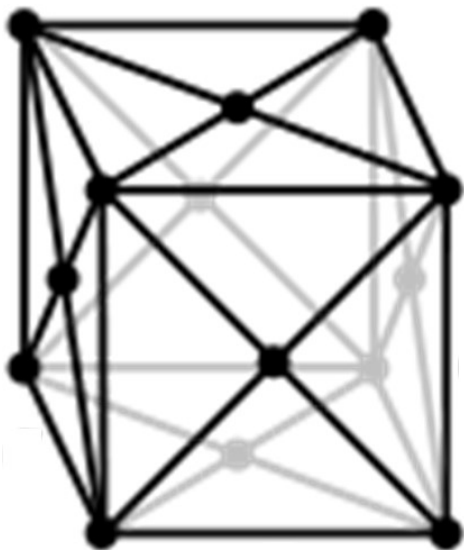
体心立方晶格的布里渊区

- 倒格基矢

$$\begin{cases} \vec{b}_1 = (2\pi/a)(\vec{j} + \vec{k}) \\ \vec{b}_2 = (2\pi/a)(\vec{k} + \vec{i}) \\ \vec{b}_3 = (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \vec{\alpha}_1 \vec{b}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{j} + \vec{k}) = 2\pi \\ \vec{\alpha}_1 \vec{b}_2 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{k} + \vec{i}) = 0 \\ \vec{\alpha}_1 \vec{b}_3 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) \cdot (2\pi/a)(\vec{i} + \vec{j}) = 0 \end{cases}$$

- 倒格子为面心立方格子



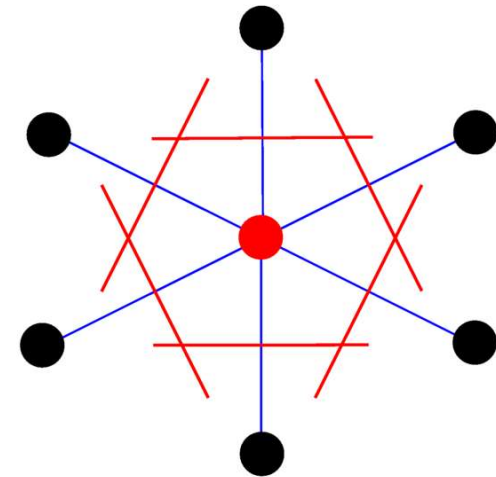
第一布里渊区为12面体

原胞的另一种取法

- (Wigner-Seitz)原胞

- 选择一个格点
- 从这个点作直线到所有最近的格点
- 在每一条直线的中点，作另外一条直线，与第一组直线的每一条垂直。
- 三维晶格中，在格点之间的直线的中点作一个垂直的平面

- 倒易点阵中的W-S原胞就是第一布里渊区



对于XRD的一些补充讨论

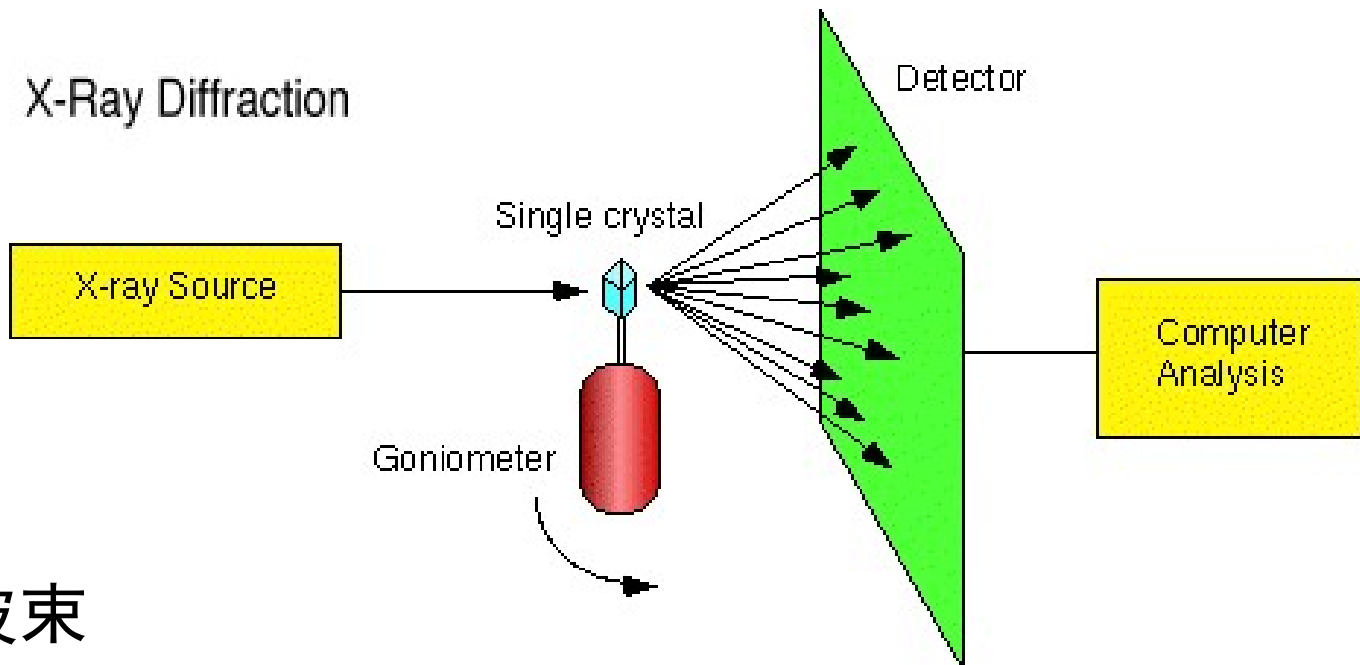
$$2d \sin(\theta) = n\lambda \quad (n=1,2,3\dots)$$

- 波长必须小于 $2d$ ，否则不可能发生衍射
 - 可见光波不能用于晶体衍射

从布里渊区的角度来看，
可见光波长太短无法达到
布里渊区的边界

Si晶格常数 $5.43\text{\AA}$
Al晶格常数 $4.04\text{\AA}$
Fe晶格常数 $2.86\text{\AA}$

晶格衍射



- 晶格衍射的波束
 - 波长在 $\text{\AA}$ (10^{-10}m)左右
 - X射线(电磁波)
 - 电子束(德布罗意波)
 - 中子束(德布罗意波)

波长 $1\text{\AA}$ ，接近晶体的晶格常数

Si晶格常数 $5.43\text{\AA}$

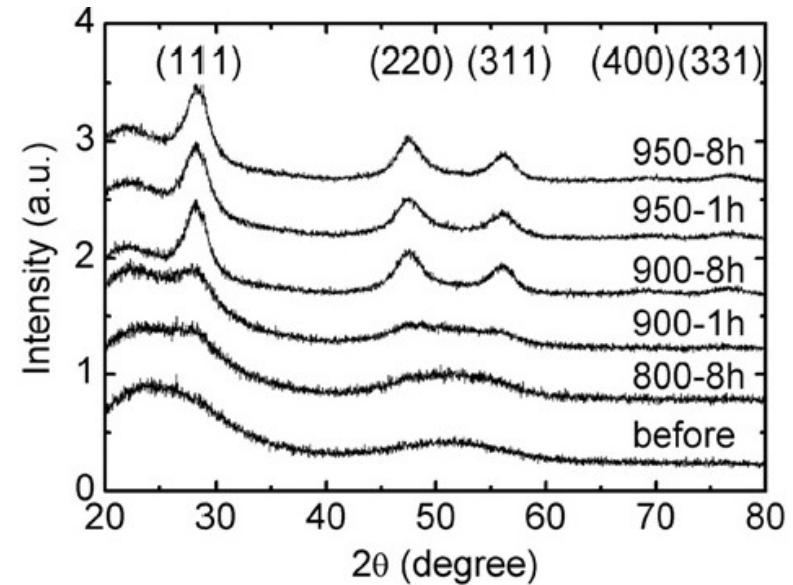
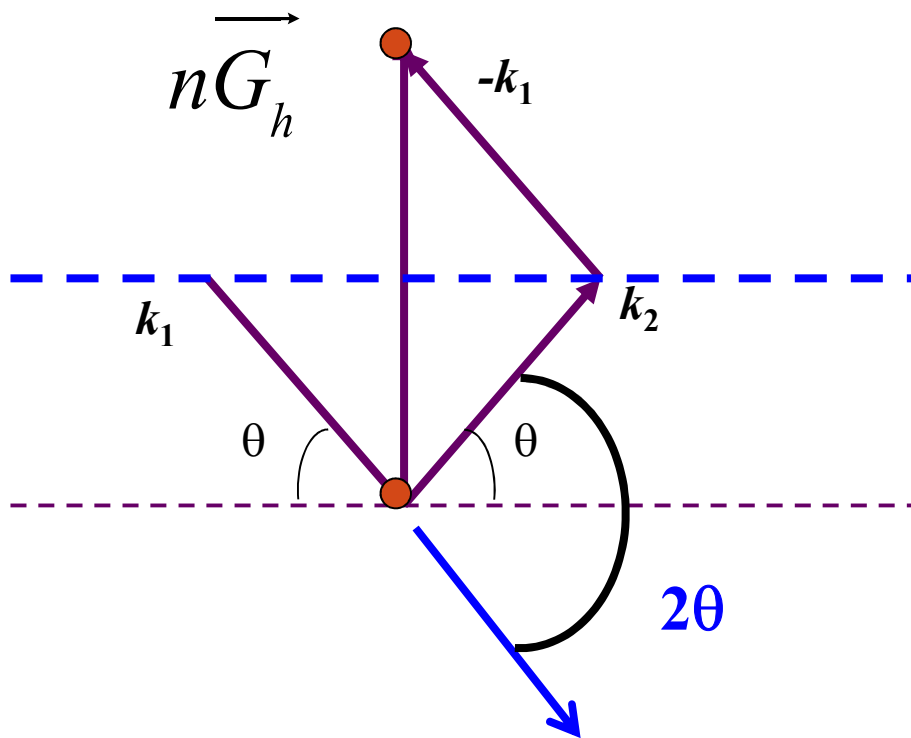
Al晶格常数 $4.04\text{\AA}$

Fe晶格常数 $2.86\text{\AA}$

对于XRD的一些补充讨论

衍射角定义为： 2θ 入射波与衍射波的偏转角

布拉格定律： $2d \cdot \sin\theta = n\lambda$

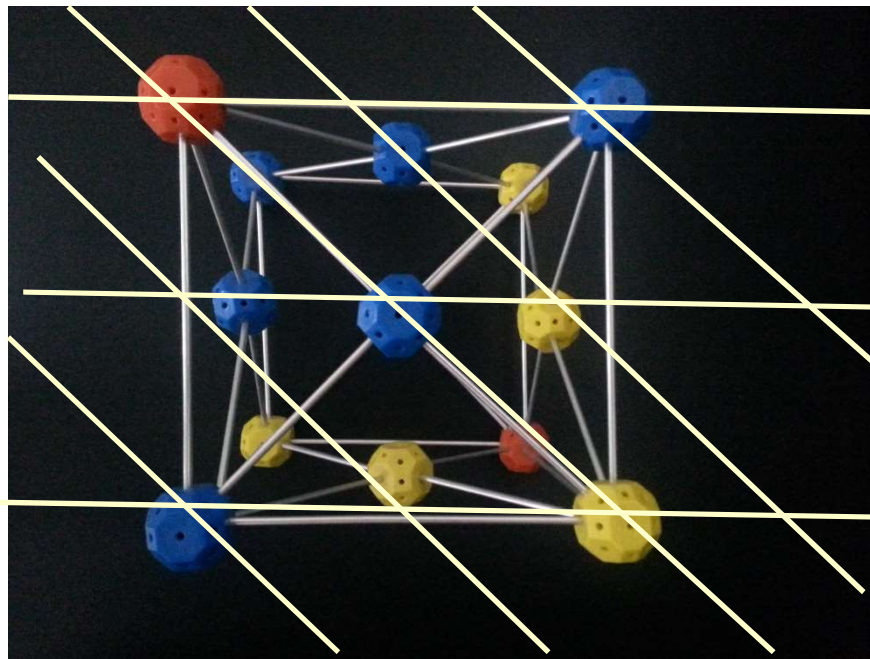


对于XRD的一些补充讨论

对于同一个入射波长，不是所有的晶面都能发生衍射

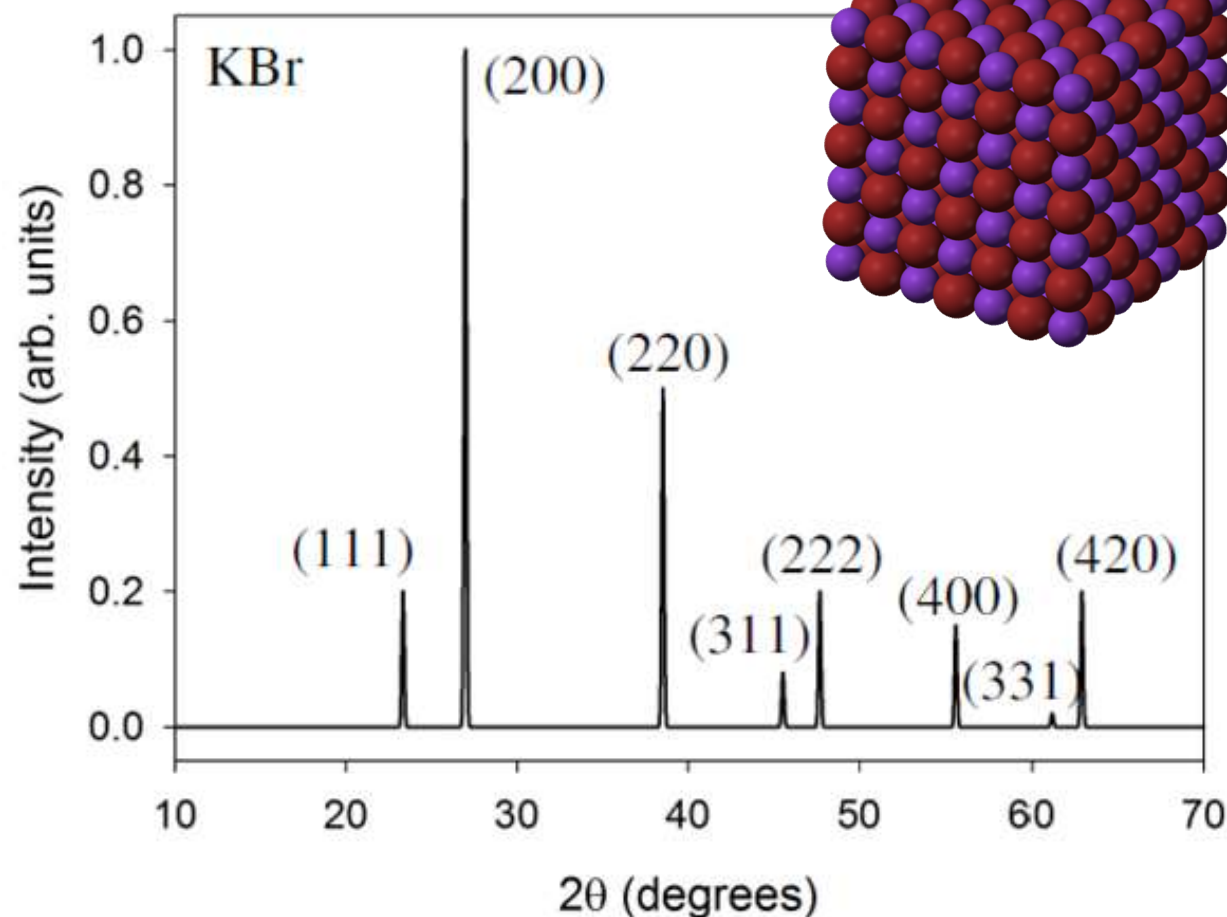
- 结构因子
- 体心立方“和为偶数”，面心立方“全奇全偶”
(这里采用的是密勒指数)

以面心立方为例，(100) 和 (110) 面都不发生衍射



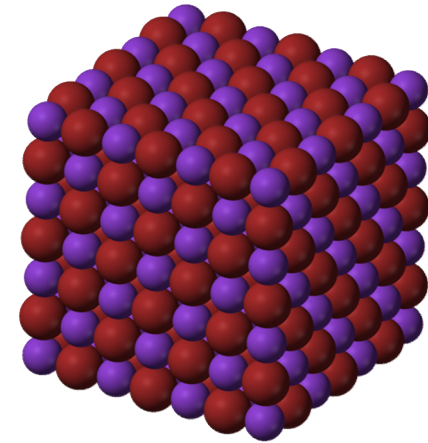
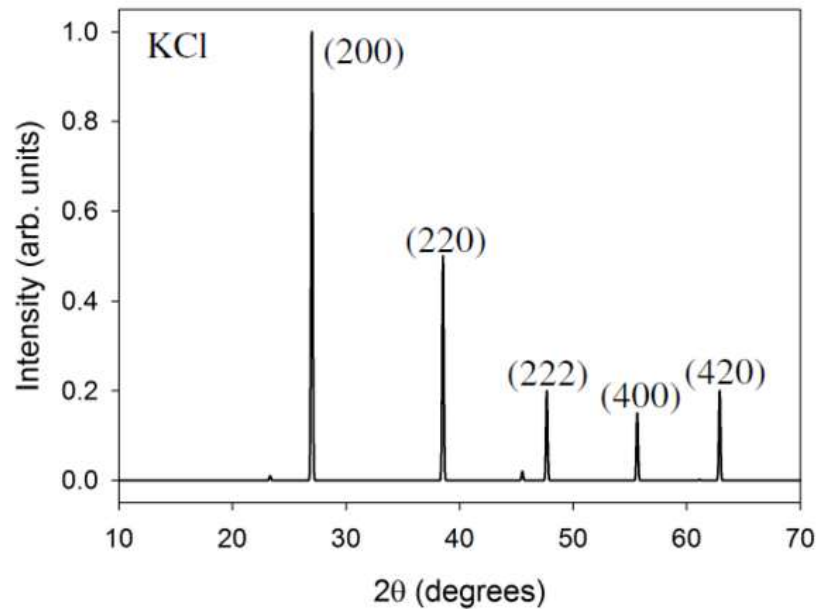
正方体顶角原子
所在面之间的相
位差是 2π ，但是
与面心原子所在
面的相位差为 π

典型的X射线衍射(XRD)曲线

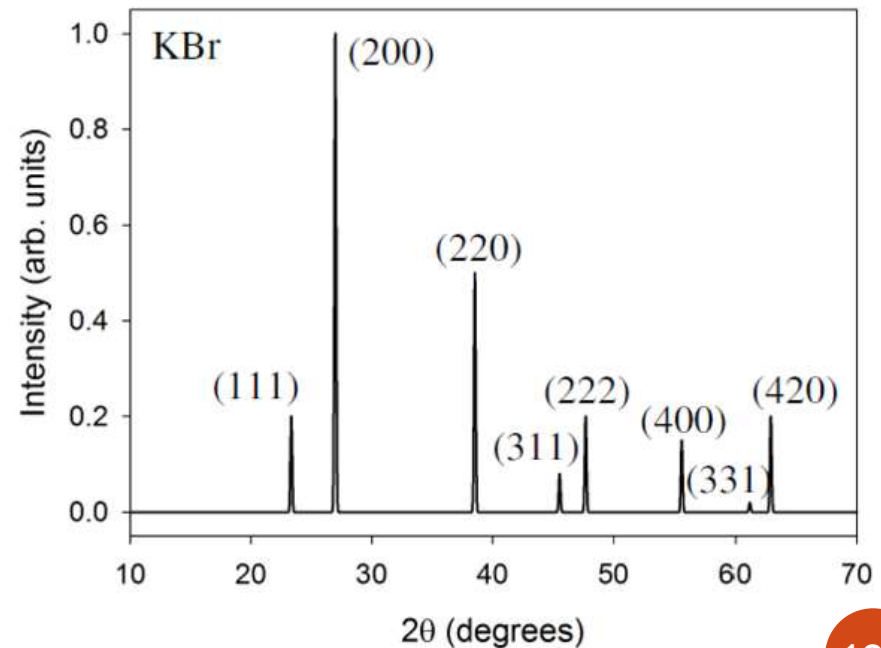


KBr晶体(面心立方)的衍射强度图
(不同晶面对应于不同衍射角，晶面指数越大衍射角越大)

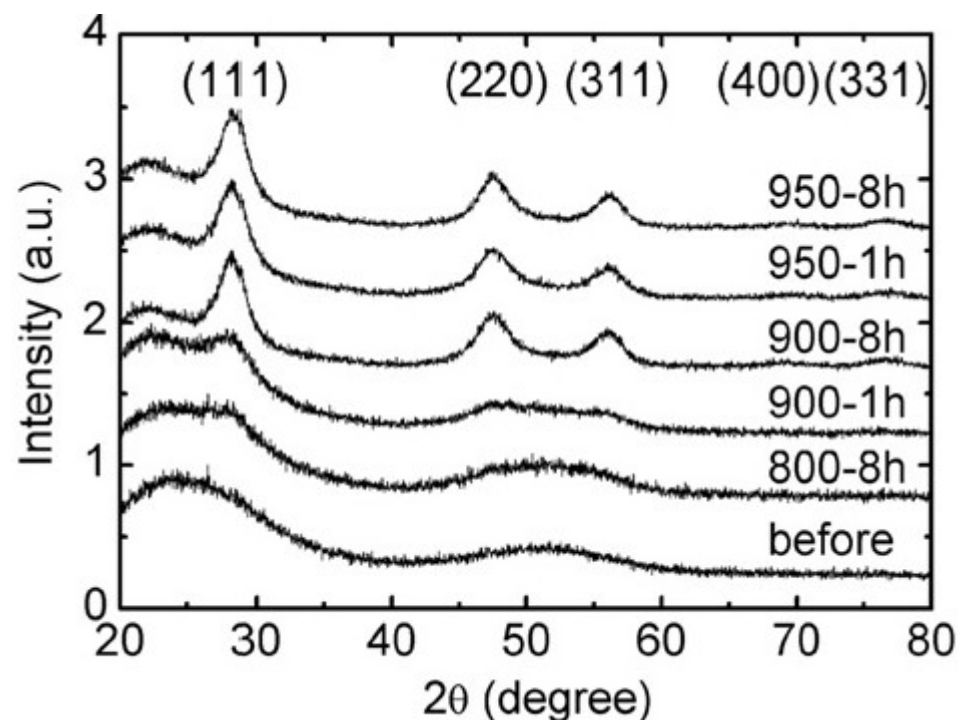
实际晶体的XRD由原子排列决定



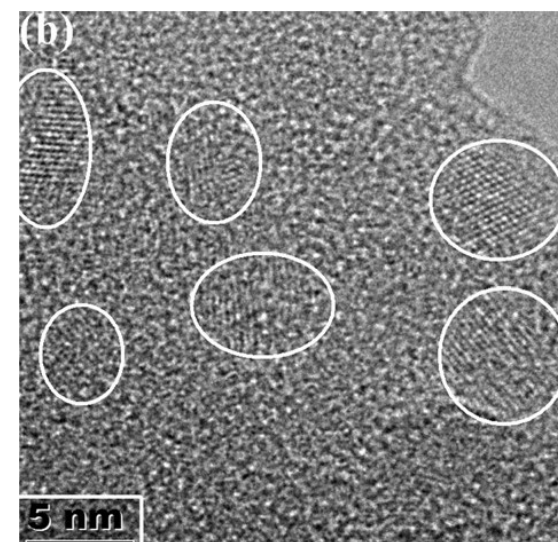
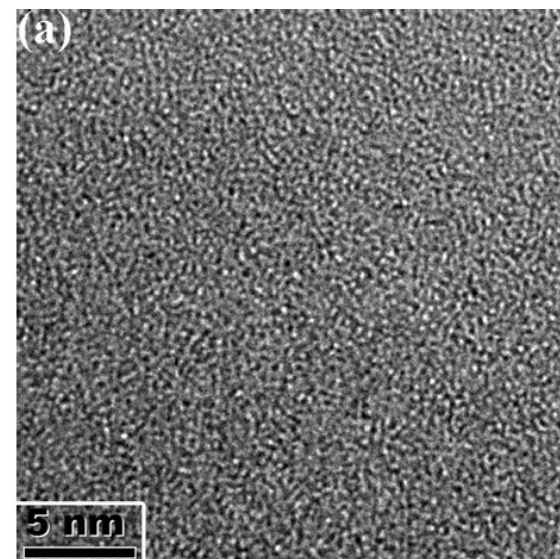
虽然KCl和KBr的布拉菲格子都是面心立方，但是 K^+ 和 Cl^- 离子几何尺度比较接近，所以KCl的XRD更像简立方（没有全奇数的面）



利用XRD来研究晶体的形成过程



富硅氧化硅材料经过不同退火温度和时间的后处理形成纳米晶体的XRD曲线

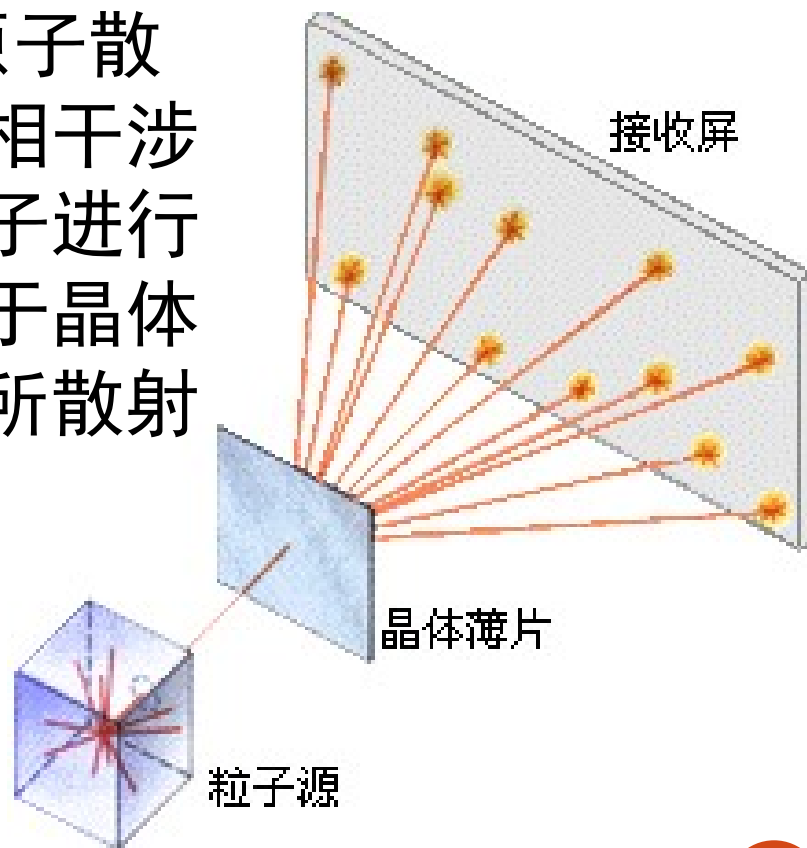


晶体结构的观测手段

电子衍射与中子衍射

当电子或中子流(具有一定能量的粒子)落到晶体上时,被晶体中原子散射,各散射粒子波之间产生互相干涉现象。晶体中每个原子均对电子进行散射。在弹性散射过程中,由于晶体中原子排列的周期性,各原子所散射的电子波在叠加时互相干涉

——遵循布拉格定律

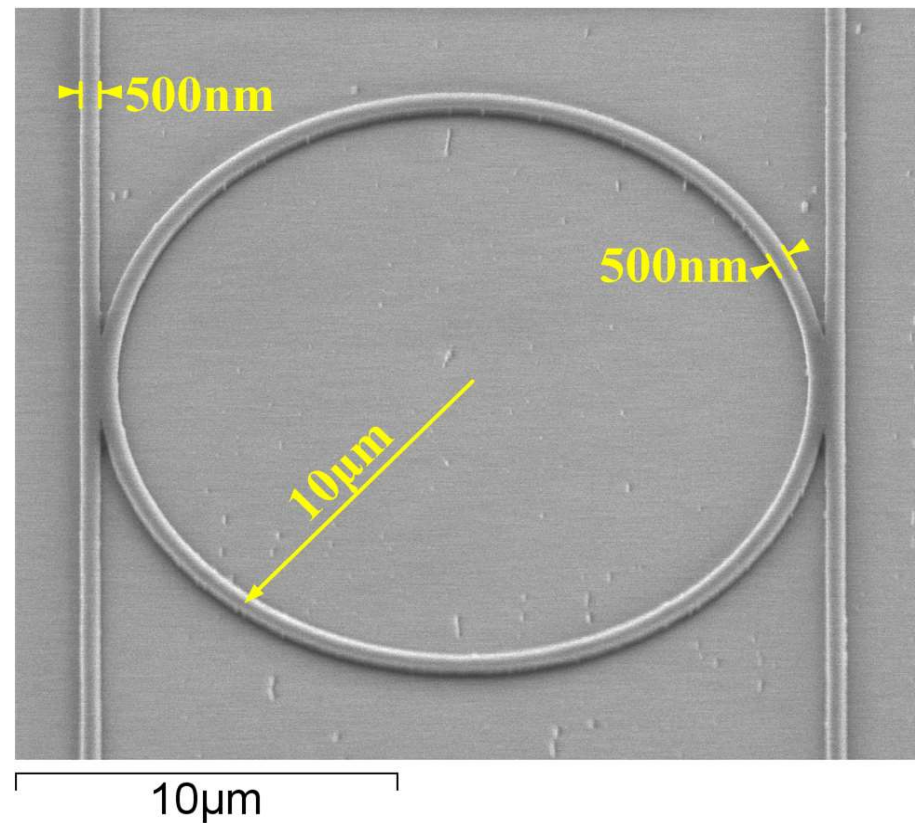
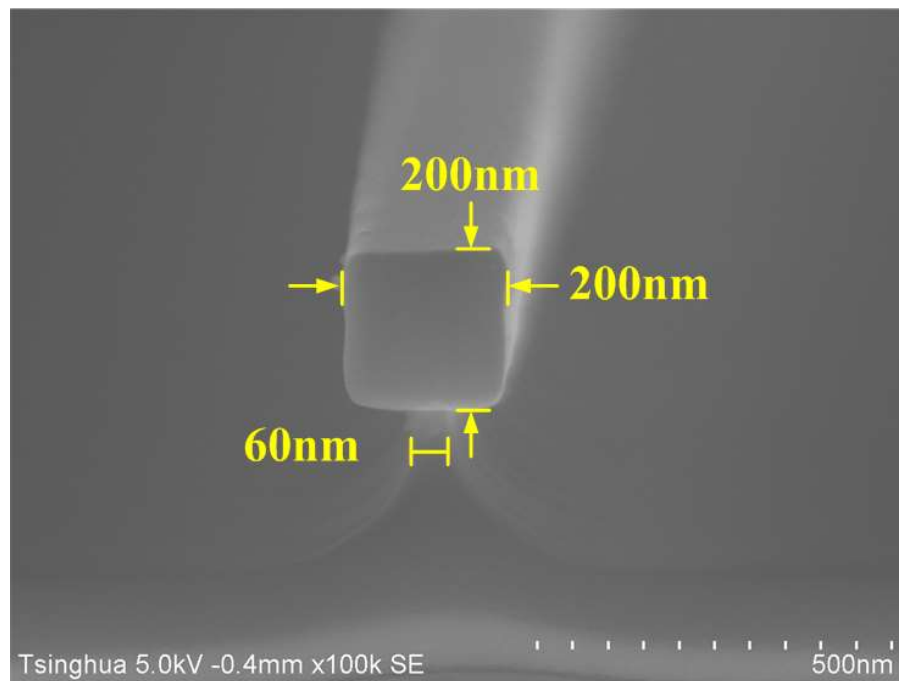


电子衍射

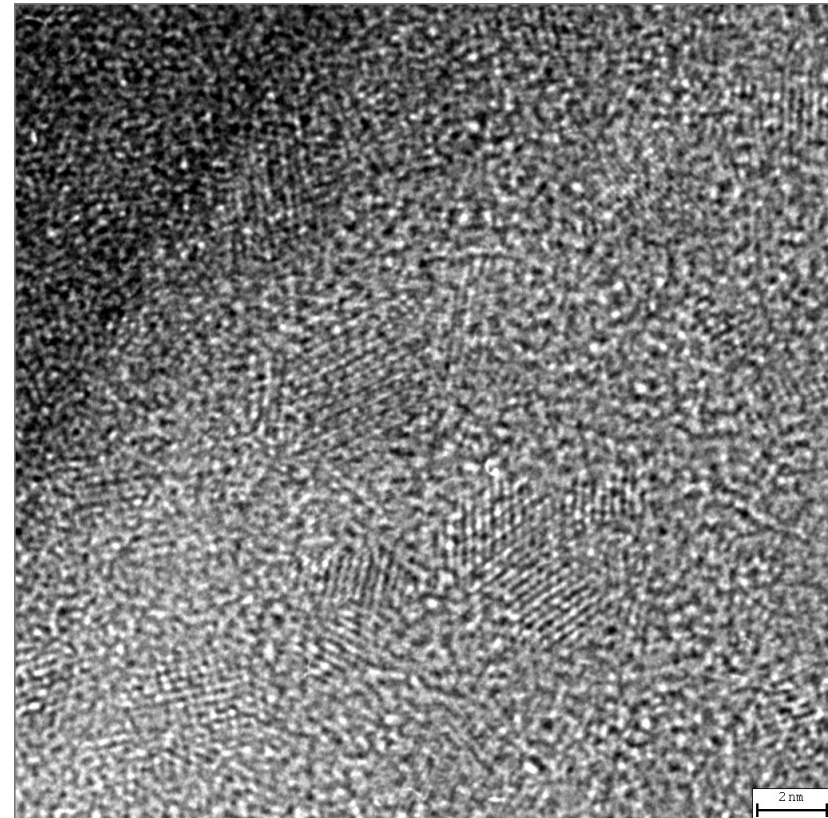
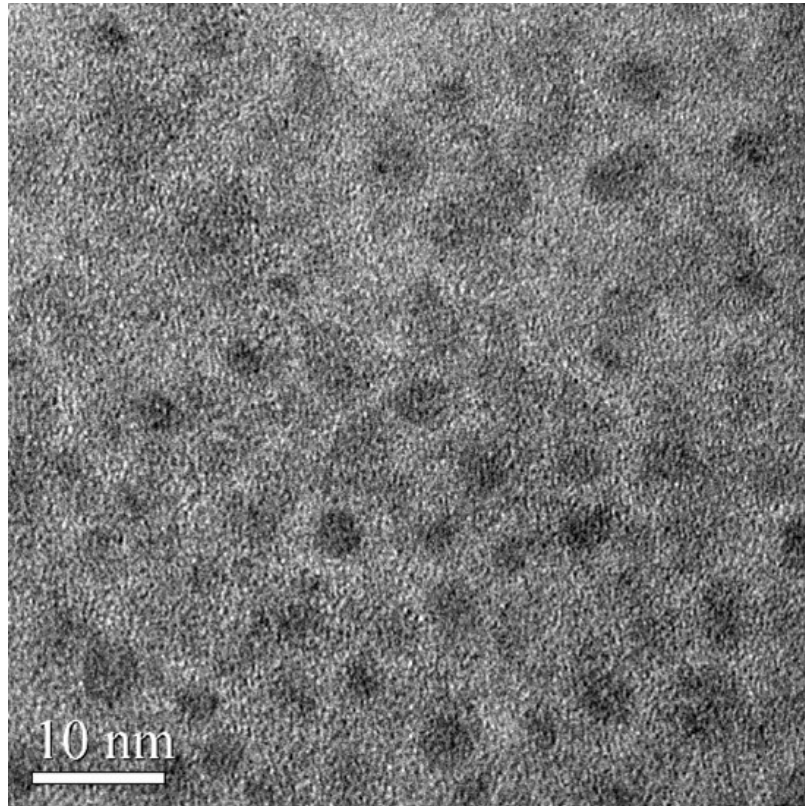
- 电子的波动性
 - 当波长 $1\text{\AA}$ 时，电子能量为 150 eV
 - 高能电子束($10\sim 30\text{ keV}$)，波长 $0.1\text{\AA}$ 以下
- 原子对电子的散射机理
 - 原子中的电场，原子核和轨道电子都有电场
 - 电子对电子的散射长度很大
- 优点
 - 原子对电子的散射截面大，衍射强度大，测量速度快，
 - 适合晶体生长的实时检测
 - 易实现比 X 射线短的波长

- 电子显微镜SEM、TEM
- 电子束曝光——纳米加工

硅基集成器件的SEM照片

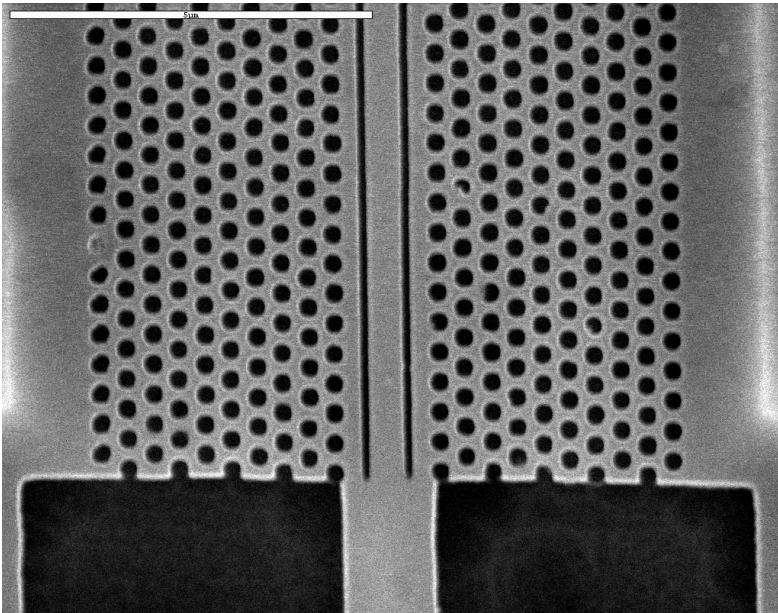


纳米晶硅的TEM照片

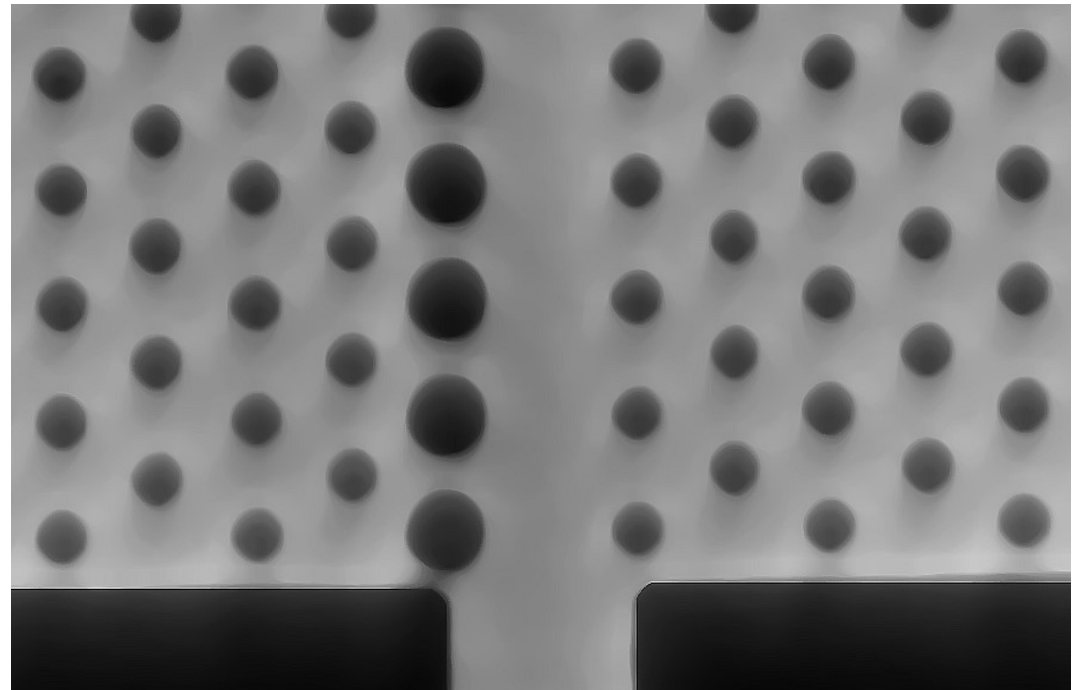


利用电子束曝光制备的硅基器件

Double-slots PCWG



Single asymmetrical PCWG



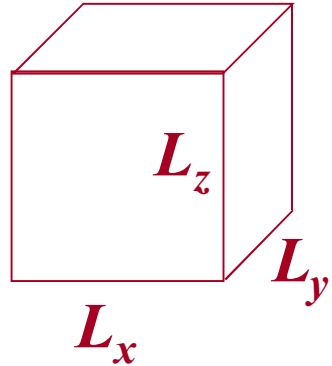
$a=446\text{nm}$, $r=118\text{nm}$, $r=162\text{nm}$

中子衍射

- 中子的波动性
 - 波长为 $1\text{\AA}$ 时，中子的能量约 0.08eV
- 原子的散射机理
 - 中子与原子核之间的强相互作用
 - 中子为电中性，与电子之间没有相互作用
- 优点
 - 对于轻原子，中子衍射图像好
 - 中子衍射可区分同位素
 - 可探测各种准粒子
- 缺点
 - 要用核反应堆、难于检测、亮度低、实验时间长

倒格子包含的量子态

最简单情况：立方晶格



$$L_x = N_x a_x$$

$$L_y = N_y a_y$$

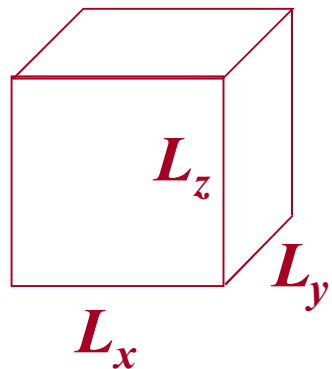
$$L_z = N_z a_z$$

由周期性边界条件
得到 k 状态的体积：

$$\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z}$$

倒格子包含的量子态

最简单情况：立方晶格



$$L_x = N_x a_x$$

$$L_y = N_y a_y$$

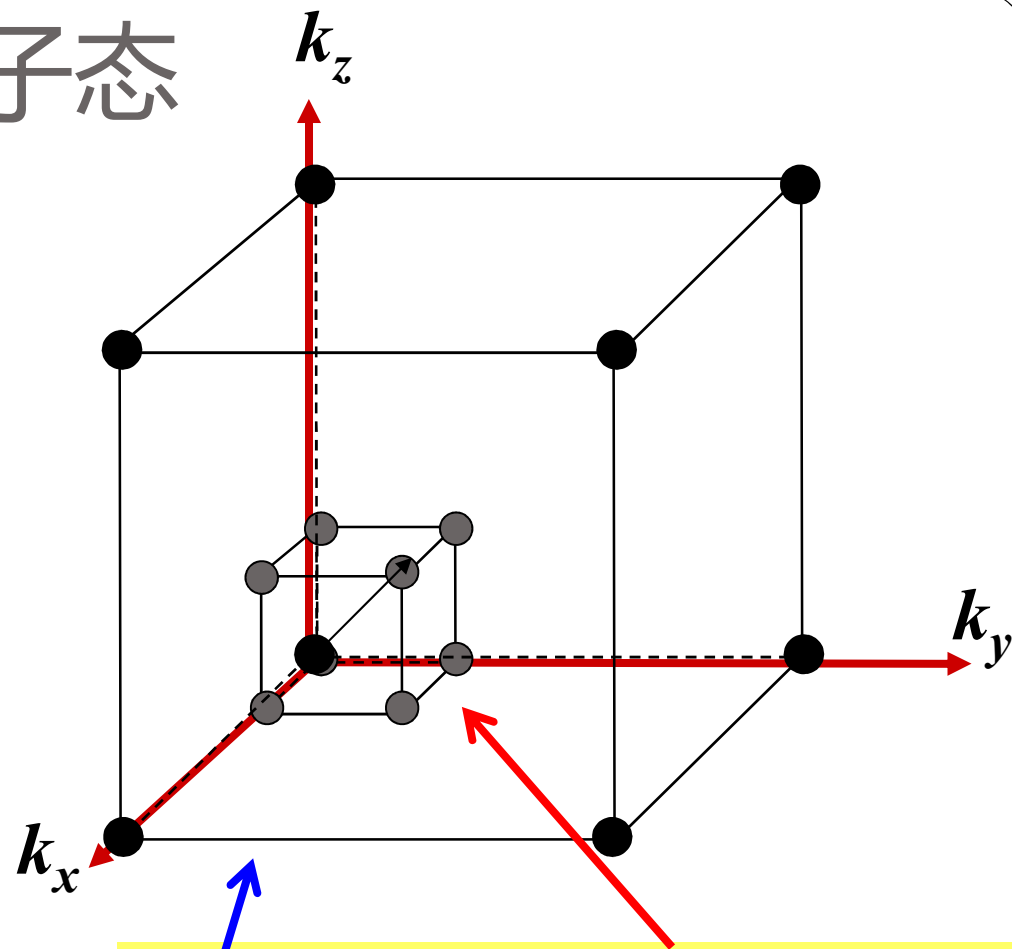
$$L_z = N_z a_z$$

由周期性边界条件
得到 k 状态的体积：

$$\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z}$$

由倒格矢的定义： $\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n = 2\pi m$

取 $m=1$ 得到倒格子的原胞体积： $\Delta G_x \Delta G_y \Delta G_z = \frac{(2\pi)^3}{a_x a_y a_z}$



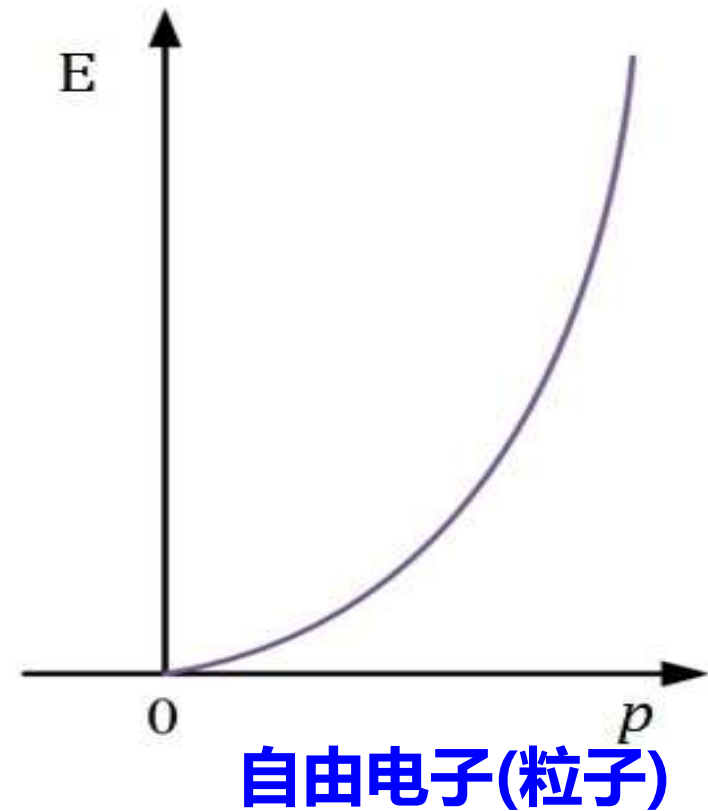
倒格子的体积是单个 k 状态
(波矢状态) 的 $N_x N_y N_z$ 倍

为什么用E-p关系描述运动？

- Answer1:

k 空间中模式分布密度是常数

$$g_k = \frac{V}{(2\pi)^3} = \text{const.}$$



为什么用E-p关系描述运动?

- Answer1:

k 空间中模式分布密度是常数

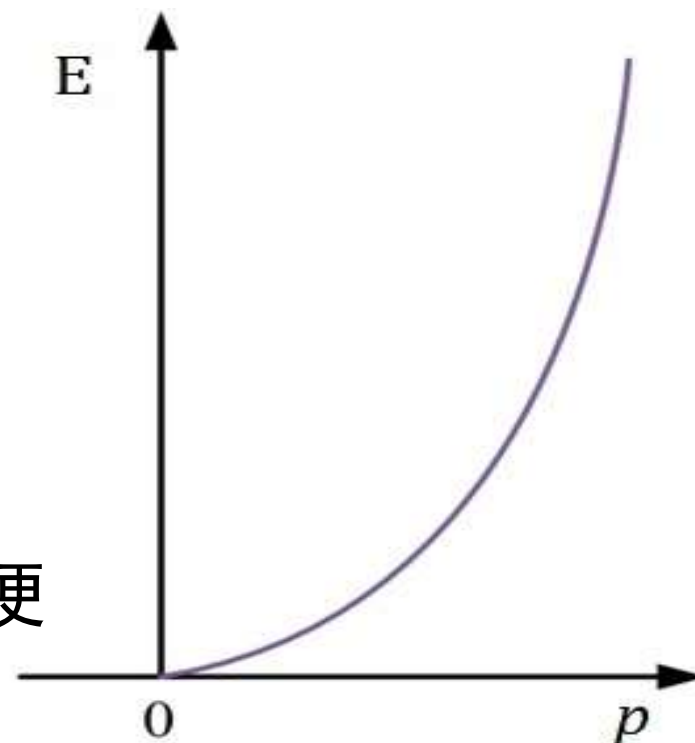
$$g_k = \frac{V}{(2\pi)^3} = \text{const.}$$

- Answer2:

k 空间中讨论周期性结构更为方便

$$e^{i\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n} = 1$$

G_h 为倒格矢



自由电子(粒子)

正格子

$$\vec{R}_l \cdot (\vec{k}_2 - \vec{k}_1) = 2n\pi$$



倒格子 (波矢 k 空间)

$$\vec{k}_2 - \vec{k}_1 = \vec{G}_h$$

固体的结构

- 晶体的结构
- 倒易点阵和布里渊区
- 无序固体的结构
 - 非周期晶体、准晶体
- 晶体中的缺陷和扩散

黄昆书 P44-48

§ 1.10

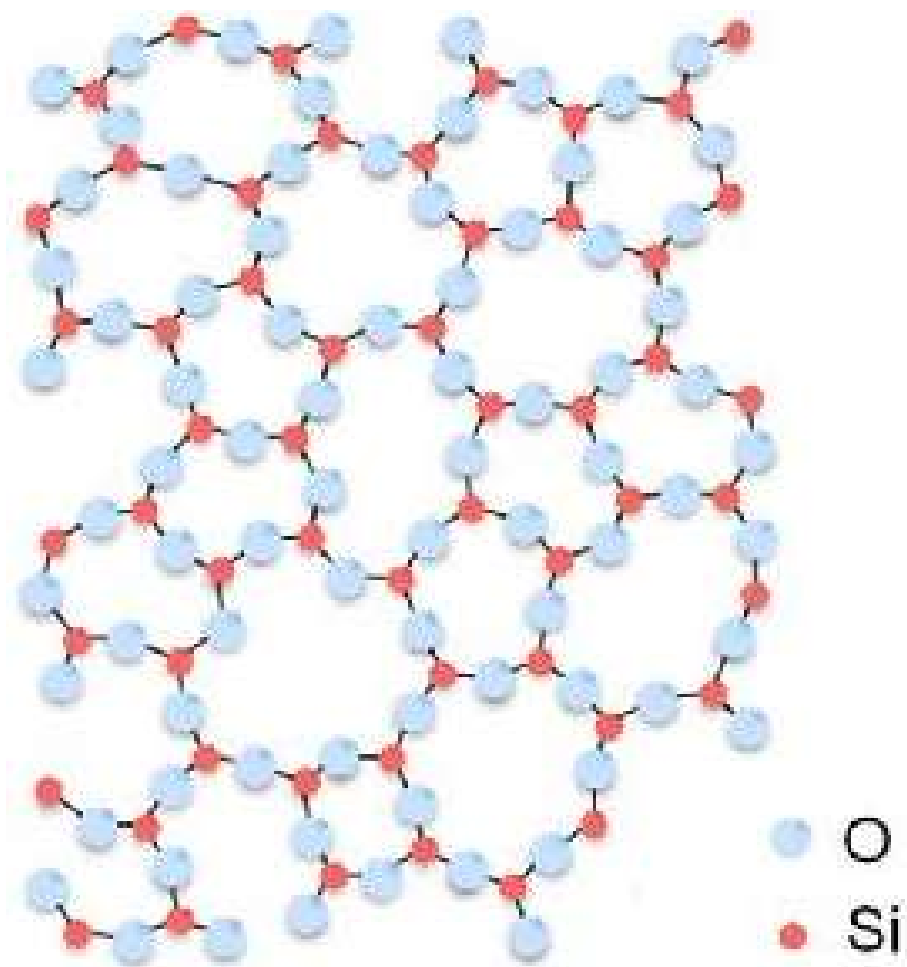
韦丹书 P71-85

§ 3.6

非晶体

- 非晶体——组成物质的分子（原子、离子）**不呈空间有规则周期性排列**的固体
 - **没有一定规则的外形**，如玻璃、松香、石蜡等
 - **各向同性**——物理性质在各个方向上是相同的——
 - **没有固定的熔点**——有人把非晶体叫做“过冷液体”或“流动性很小的液体”。
- 非晶态固体包括**非晶态电介质、非晶态半导体、非晶态金属**
 - 有特殊的物理、化学性质：例如金属玻璃（非晶态金属）比一般（晶态）金属的强度高、弹性好、硬度和韧性高、抗腐蚀性好、导磁性强、电阻率高等
 - 这使非晶态固体有多方面的应用
 - 是一个正在发展中的新的研究领域，近年来得到迅速的发展

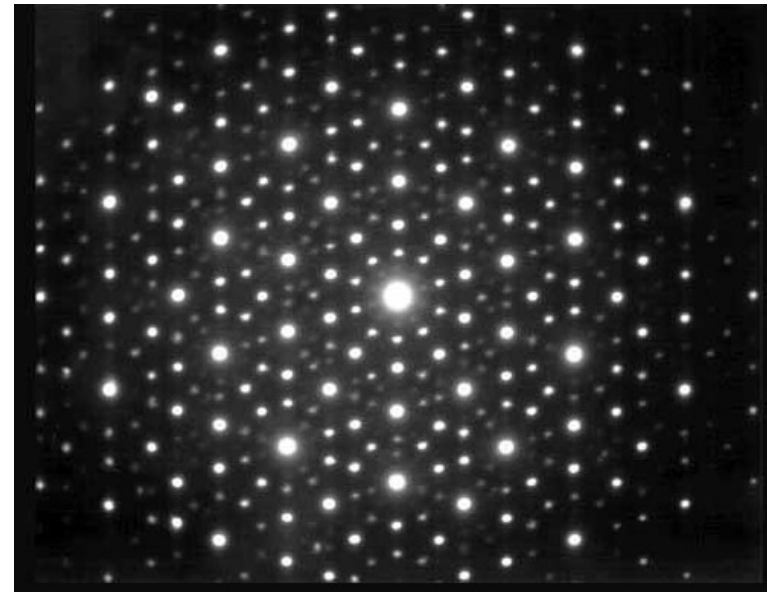
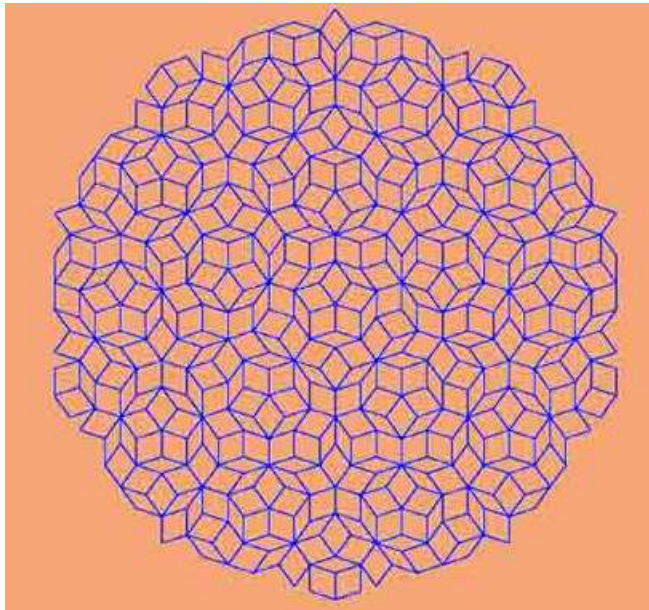
非晶体



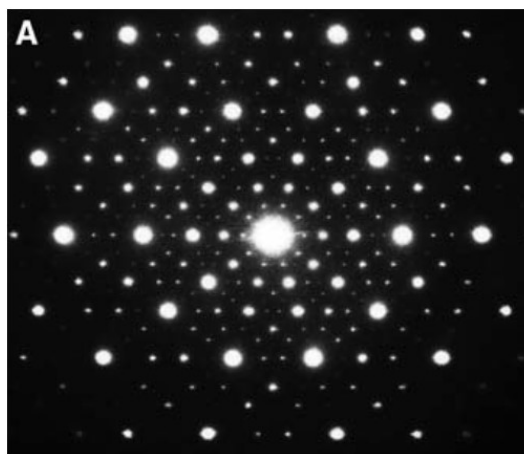
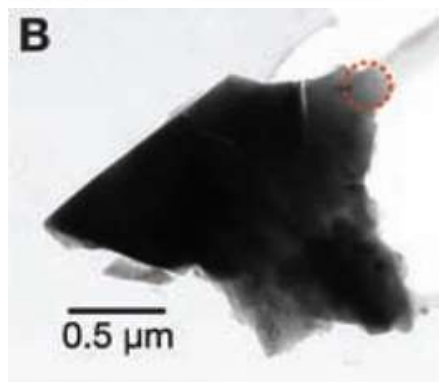
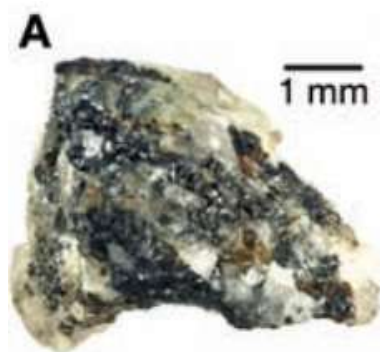
玻 璃

准晶体

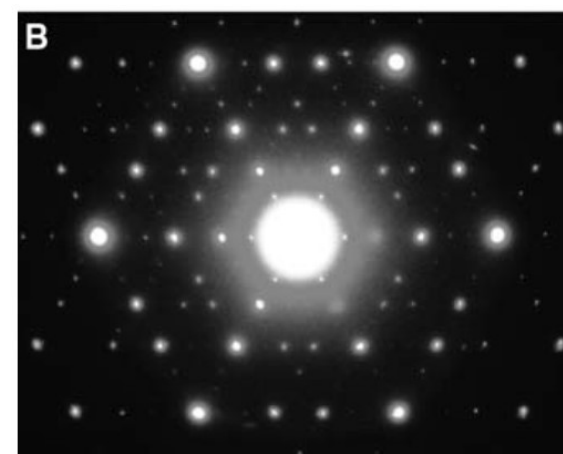
1984年中国、美国、法国和以色列等国家的学者几乎同时在淬冷合金中发现了存在有5次对称轴，确证这些合金相是具有长程定向有序，而**没有周期平移有序**的一种封闭的正20面体相。以后又陆续发现了具有8次、10次、12次对称的准晶结构。



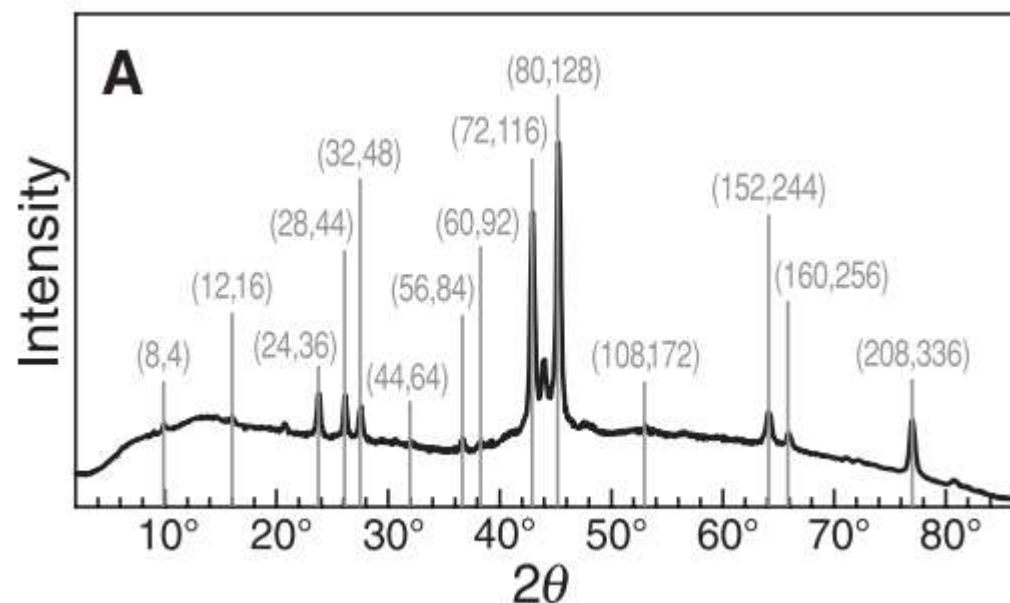
天然准晶体— $\text{Al}_{63}\text{Cu}_{24}\text{Fe}_{13}$



5次对称的衍射图样



3次对称的衍射图样



XRD谱 (Science 324: 1306-1309,2009)

2009年普林斯顿大学报道了在俄罗斯科里亚克 (Koryak Mountains) 发现的二铝铜矿中包含天然形成的准晶体

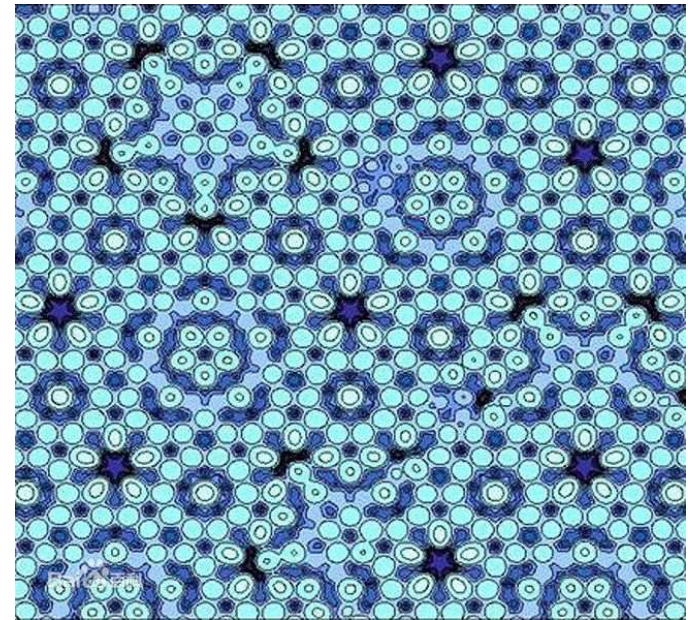
准晶体

准晶体的发现为我们提供了一种全新的物质状态，在此之前人们认为物质状态只有晶态和非晶态这两种；

准晶体的发现也对传统的晶体对称理论提出了挑战，因为准晶体里面所蕴含的对称规律是传统晶体学对称理论所不能够研究的，因此迅速发展起一门新的分支学科——准晶体学

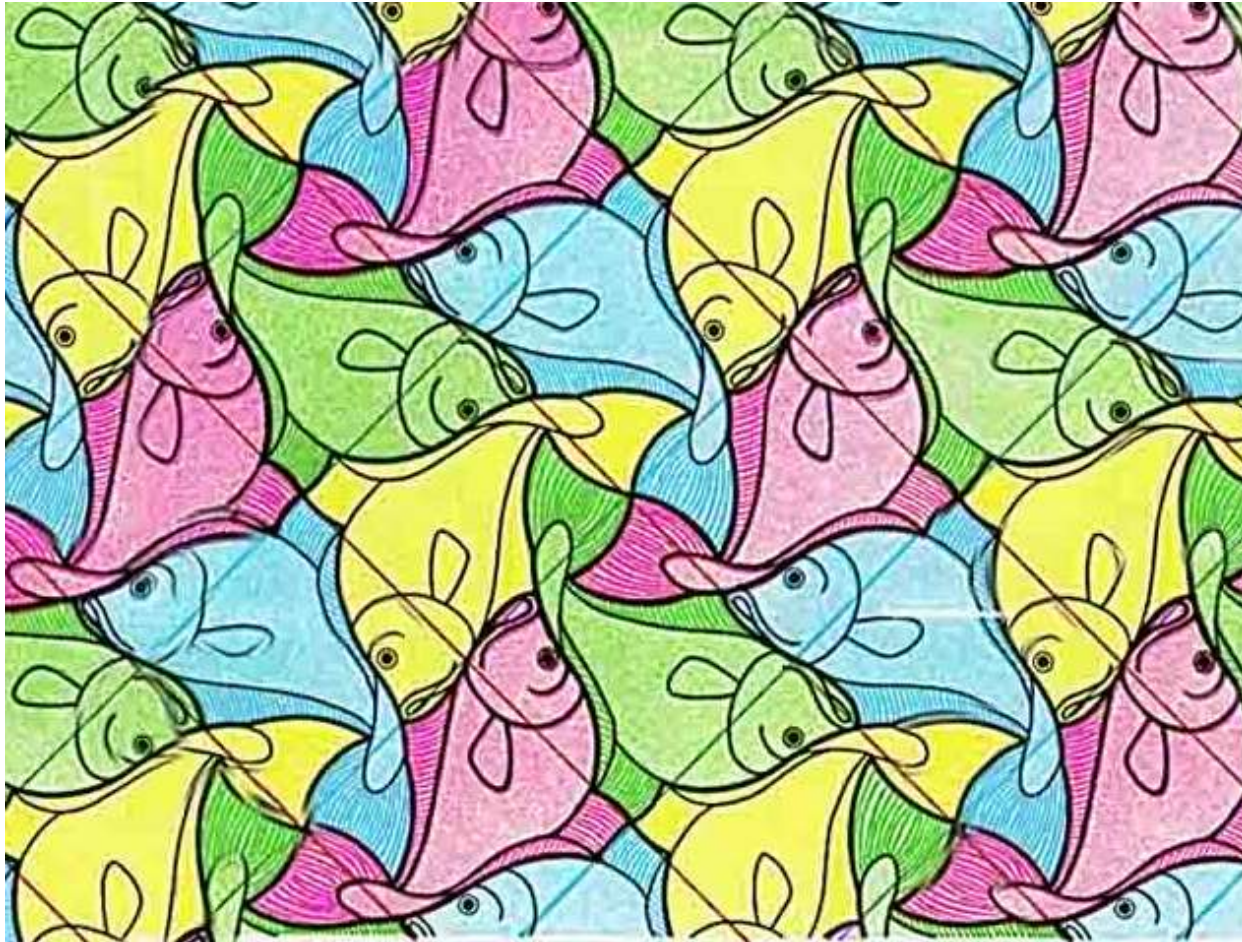
准晶体的特点：

- 具有长程取向序，无长程平移序（周期性）
- 取向序具有晶体周期性不允许的点群对称性
- 沿取向序对称轴的方向具有准周期性，具有两个或者两个以上不可公度的特征长度



银铝准晶体的原子模型

下图是“晶体”



固体的结构

- 晶体的结构
- 倒易点阵和布里渊区
- 无序固体的结构
 - 非周期晶体、准晶体
- 晶体中的缺陷和扩散

黄昆书P529
第十二章

晶体中的缺陷

实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为**晶体的缺陷**，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

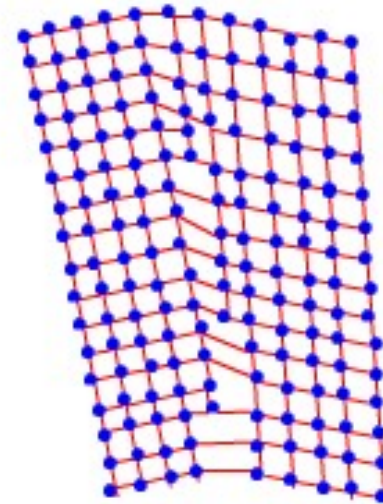
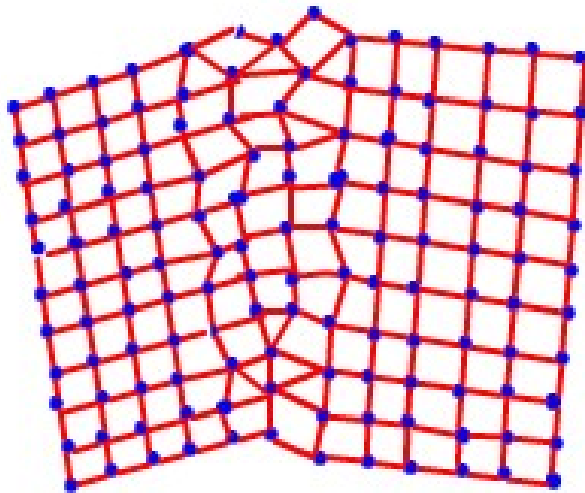
多晶体和晶粒间界——面缺陷

实际的固体材料绝大部分是多晶体，由许多晶粒组成。由于晶粒可以有多种取向，多晶体的宏观性质往往表现为各向同性。晶粒之间的交界区（面）称为晶粒间界——可以看作是一种晶体缺陷。

晶体中的缺陷

实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为晶体的缺陷，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

多晶体和晶粒间界——面缺陷



一般的晶粒间界只有极少几层原子排列是比较错乱的，它的周边还有若干层原子是按照晶格排列的，只不过是较大的畸变而已。

纳米材料的力学性质

纳米材料具有大的界面，界面的原子排列是相当混乱的，原子在外力变形的条件下很容易迁移，因此表现出甚佳的韧性和一定的延展性，使陶瓷材料等通常情况下呈脆性的材料具有新奇的力学性质。

- 呈纳米晶粒的金属要比传统的粗晶粒金属硬3~5倍
- 金属—陶瓷复合纳米材料则可在更大的范围内改变材料的力学性质



金属纳米颗粒粉体制成块状金属材料，它会变得十分结实，强度比一般金属高十几倍，同时又可以像橡胶一样富于弹性。

晶体中的缺陷

实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为**晶体的缺陷**，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

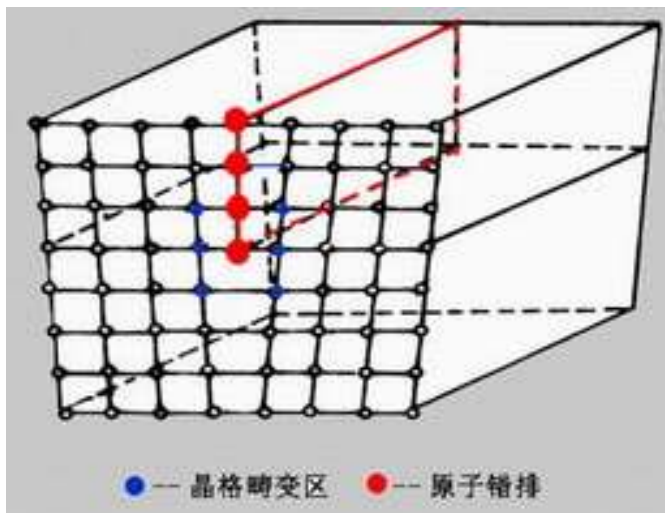
位错——线缺陷

在晶体中某处有一列或若干列原子发生了有规律的错排现象。晶体中最普通的线缺陷就是位错，这种错排现象是晶体内部局部滑移造成的，根据局部滑移的方式不同，可以分别形成螺型位错和刃型位错。

晶体中的缺陷

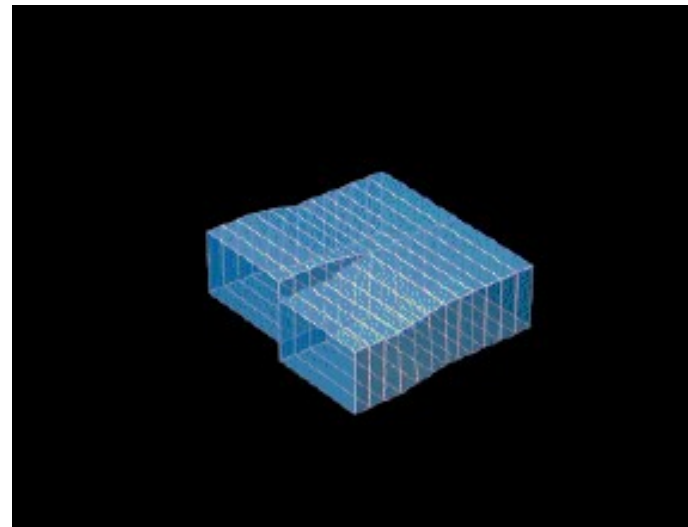
实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为**晶体的缺陷**，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

位错——线缺陷



刃型位错

位错线与滑移方向垂直



螺型位错

位错线与滑移方向平行

晶体中的缺陷

实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为**晶体的缺陷**，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

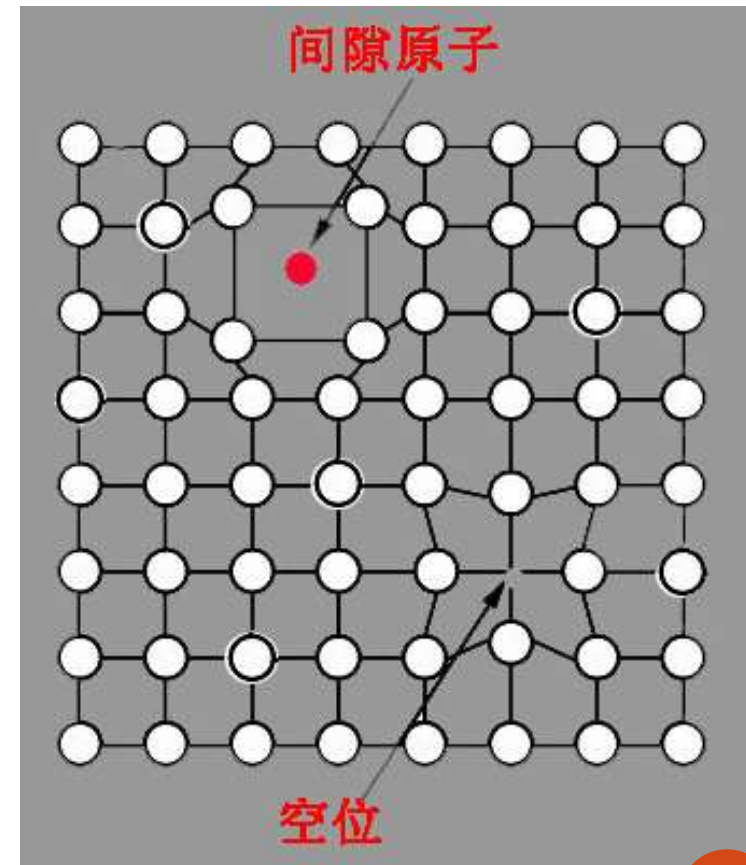
空位、间隙原子——点缺陷

晶格中某个原子脱离了平衡位置，
形成空结点

——空位

某个晶格间隙挤进了原子

——间隙原子

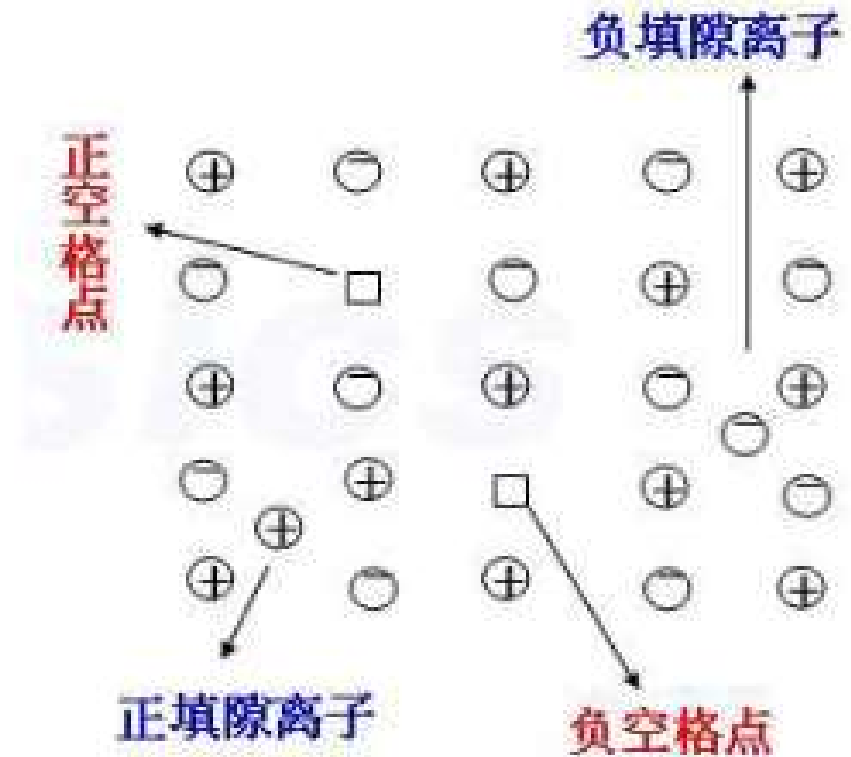


晶体中的缺陷

实际的晶体中总是存在原子不规则排列的局部区域，称为**晶体的缺陷**，对于晶体的各种性质产生十分重要的作用。

空位、间隙原子——点缺陷

离子晶体中的点缺陷带有电荷



晶体中的扩散

扩散是自然界中普遍存在的现象，它的本质是原子作无规则的布朗运动。

在液态中，原子或分子可以比较自由地移动。在晶体中，原子虽然相对地比较稳定，基本上处于各格点附近，但是，它们也可以是通过所谓扩散的方式在晶体中移动。在固态中，结构或成分等物理和化学变化往往都是通过扩散进行的。

晶体中缺陷的扩散现象与气体分子的扩散相似，不同之处是缺陷在晶体中运动要受到晶格周期性的限制，要克服势垒的阻挡，对于简单晶格，缺陷每跳一步的间距等于跳跃方向上的周期。

扩散的过程与晶体的微观缺陷有十分密切的联系

固体结构的内容小结

● 晶体的结构

- 晶体是原子排列具有空间周期性的固体
- 晶格或点阵 (lattice)、布拉菲点阵
- 基元(basis)、原矢(晶格基矢)和原胞
- 晶胞 (cell)、惯用晶胞(单胞)、惯用原胞和惯用原矢
- 描述晶体方向性的标志：晶向、晶面、密勒指数 (由惯用晶胞来定义)
- 面间距、堆积比、晶面密度 (每个晶面的独有的原子个数)

● 倒易点阵和布里渊区

- X射线衍射、布拉格定律
- 倒格矢和倒格空间 (由原胞基矢定义)
- 布里渊区边界的物理意义

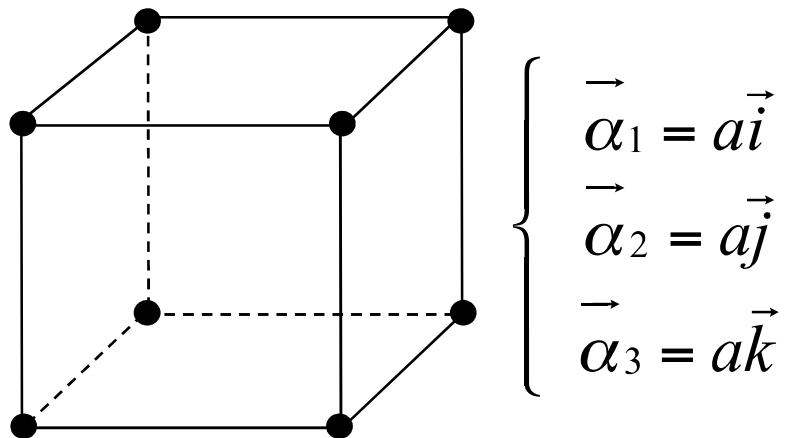
$$e^{i\vec{G}_h \cdot \vec{R}_n} = 1$$

● 无序固体的结构

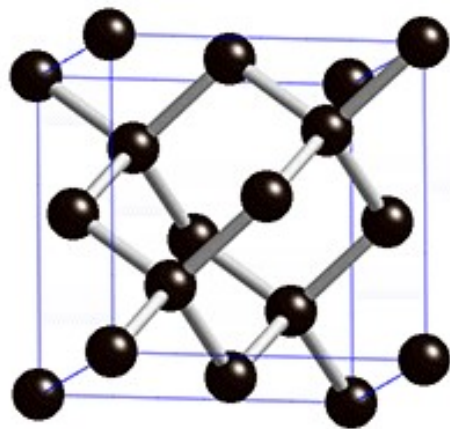
● 晶体中的缺陷和扩散

几种重要的晶格结构

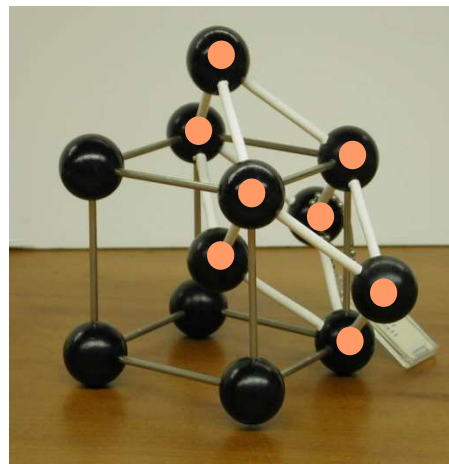
- 简单立方



- 金刚石和闪锌矿结构



- 体心立方

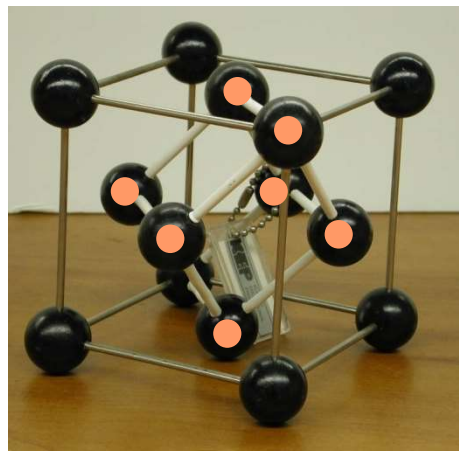


$$\vec{\alpha}_1 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

- 面心立方



$$\vec{\alpha}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{\alpha}_2 = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i})$$

$$\vec{\alpha}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j})$$